

UBFStudio 使用手册

V2.8

1. 安装环境配置

1.1. 工作环境要求

必须安装下列软件并正确的配置 UBF Studio 的配置文件才能使用 UBF Studio:

- ✓ **Window 2003 标准版**
- ✓ **Microsoft .net Framework V3.0**
- ✓ **MS SQL Server 2005 (可选)**

如果使用本地数据库, 则需要安装 SQL Server 2005; 否则可以使用统一的数据库服务器而无需在本机安装。

版本管理工具 (可选)

如果需要使用 UBF Studio 进行团队开发, 则需要安装相应的版本管理工具。UBF Studio 支持的版本管理工具有 MS Visual SourceSafe V6.0 (或更高版本), 以及 IBM Rational ClearCase 2003 及以下版本。

安装配置好版本管理工具的服务端以后, 在安装 UBF Studio 的机器上需要安装版本管理工具的客户端。

1.2. UBF Studio 安装步骤

第一步: 运行 Setup.exe, 将 UBF Studio 安装到指定的目录下。

第二步: 解压缩 PubRef.rar 文件。最好放在与安装目录同级的目录下, 注意不要放在 UBF Studio 安装目录里面。

第三步: 配置系统引用库路径。有两种方法:

- 在 UBF Studio 中配置: 通过开始菜单或者直接运行 devenv.exe 进入 UBF Studio, 选择主菜单 → 工具 → 配置, 打开配置窗口, 将“系统引用库路径”修改为正确的 PubRef 文件夹路径即可。
- 手工配置: 直接打开安装目录下的 IDEConfig.xml 文件, 找到 ModelLibPath (`<ModelLibPath>..\PubRef</ModelLibPath>`) 项, 将其改为正确的 PubRef 文件夹路径。
- 小技巧: 程序默认的系统引用库路径是与安装目录同级的 PubRef 目录, 如果解压缩的位置与此相同, 则本步骤可以忽略。

第四步: 打开 UBF Studio 的安装目录, 编辑 environment.xml 文件修改数据库配置。该配置文件中有关数据库连接的内容示例如下:

```
<system>
  <connectionString>
    packet size=4096;
    user id=u9test;
    Connection Timeout=150;
    Max Pool size=1500;
    data source=u9ubfdb;
```

```

        persist security info=True;
        initial catalog=u9test;
        password=u9test
    </connectionString>
</system>

```

其主要配置项的含义如下：

- data source=u9ubfdb: 表示数据库的服务器名
- initial catalog=u9test: 表明数据库名
- user id=u9test: 表示数据库的用户名
- password=u9test: 指明登录密码

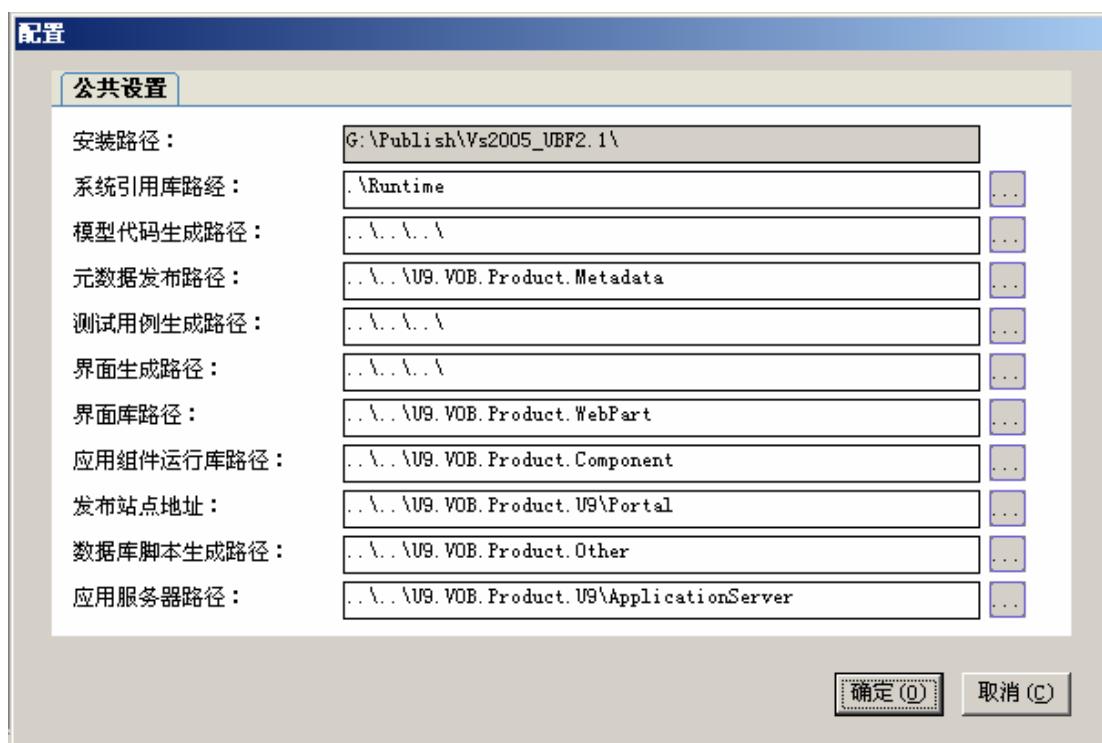
第四步补充说明：

- 数据库配置信息主要用于发布相关操作，不使用发布操作时可不予理会。
- 目前版本中，environment.xml 的配置为当前使用的 U9 测试数据库，若使用该库时可不用重新配置。

2. 开始使用 UBF Studio

2.1. 集成开发环境配置

在使用 UBF Studio 前，需要正确配置模型代码生成路径和界面生成路径到有效的目录。从 UBF Studio 的主菜单上选择 工具 → 配置，出现配置对话框：



界面中的控件解释：

名 称	控 件 类 型	说 明
安装路径	只读文本框	UBF Studio 的安装路径
系统引用库路径	文件夹参照	系统引用库 PubRef 的所在路径
模型代码生成路径	文件夹参照	模型代码的生成路径，在模型设计完成后生成代码时会用到
测试用例生成路径	文件夹参照	供 UBF 开发者自己使用
界面生成路径	文件夹参照	
界面库路径	文件夹参照	
应用组件运行库路径	文件夹参照	组件发布为运行态时保存的路径，应用模型层级树的设置文件也保存在该目录下。
发布站点地址	文件夹参照	站点发布和部署时使用的路径。
数据库脚本生成路径	文件夹参照	数据库脚本生成的路径
应用服务器路径	文件夹参照	应用服务器的路径

说明： 配置对话框的配置信息均保存在安装目录下的 IDEConfig.xml 文件中，直接修改该文件同样有效。

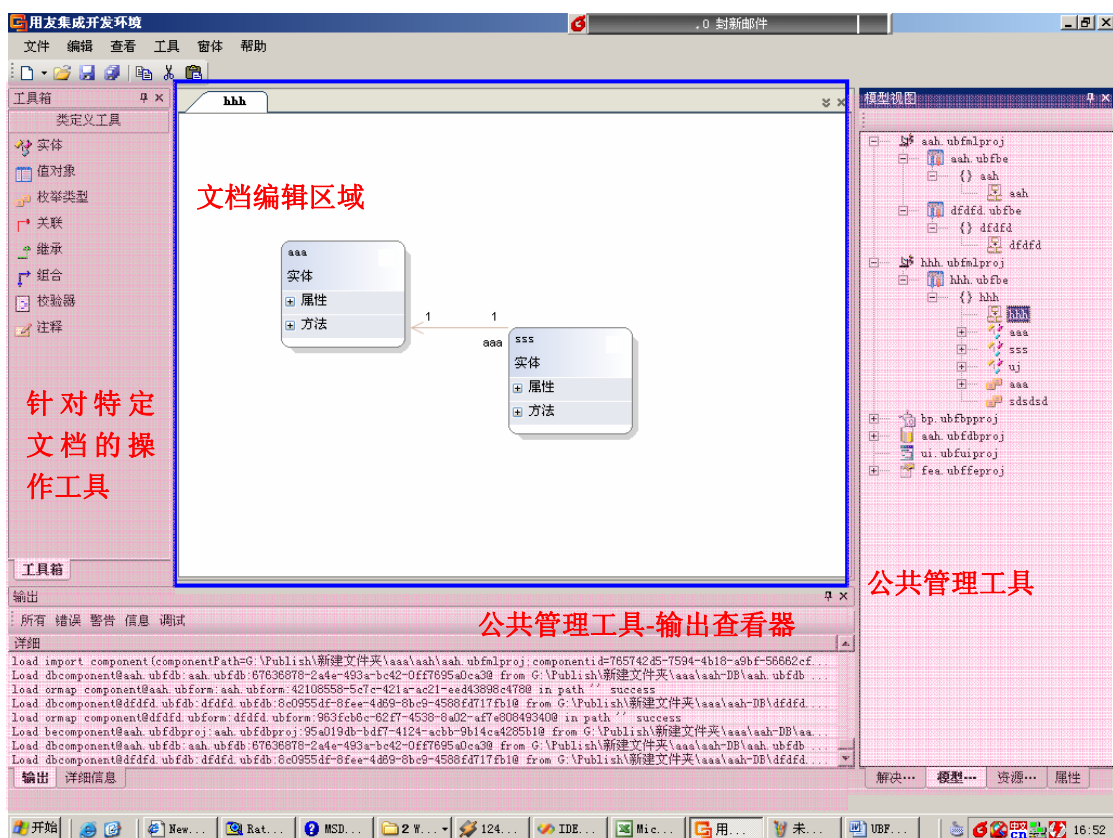
2.2. 集成开发环境介绍

UBF Studio 是一套完整的基于模型驱动的可视化开发工具，用于建立企业应用产品业务分析模型。UBF Studio 提供了仿 MS Visual Studio.NET 的界面风格，熟悉微软开发工具的用户无需学习即可轻松使用。

UBF Studio 开发工具族中包含业务模型开发工具、用户交互界面开发工具、流程设计开发工具、报表设计工具、打印风格格式设计器、商业智能元模型开发工具等。这些工具全部集成在统一开发环境中（IDE），该环境允许用户在其中完成全部应用开发和建模的核心工作。

UBF Studio 可以和 MS Visual SourceSafe 以及 IBM Rational ClearCase 等版本管理工具集成，支持大规模团队开发。

使用 UBF Studio 建立的一套业务模型被称为一个解决方案。进入 UBF Studio 后，打开一个解决方案文件，并打开其中一个模型图，其界面显示如下：



除了顶部的菜单栏和工具条以外，UBF Studio 集成开发环境包括如下几部分：

- 文档编辑区域：中间主体带蓝色边框的部分，显示的是被编辑文档的模型图。UBF Studio 中的开发工作主要通过图形化的方式进行，简单、快捷、直观。
- 工具窗体：分布在左右两侧和底部的红色阴影窗格中。
 - ✓ 公用管理工具：右侧窗格中的公用管理工具包括解决方案管理器、模型管理器、属性页和发布对象浏览器四个页签；底部窗格中是输出查看器。
 - ✓ 针对特定文档的操作工具：在左侧的红色窗格中。

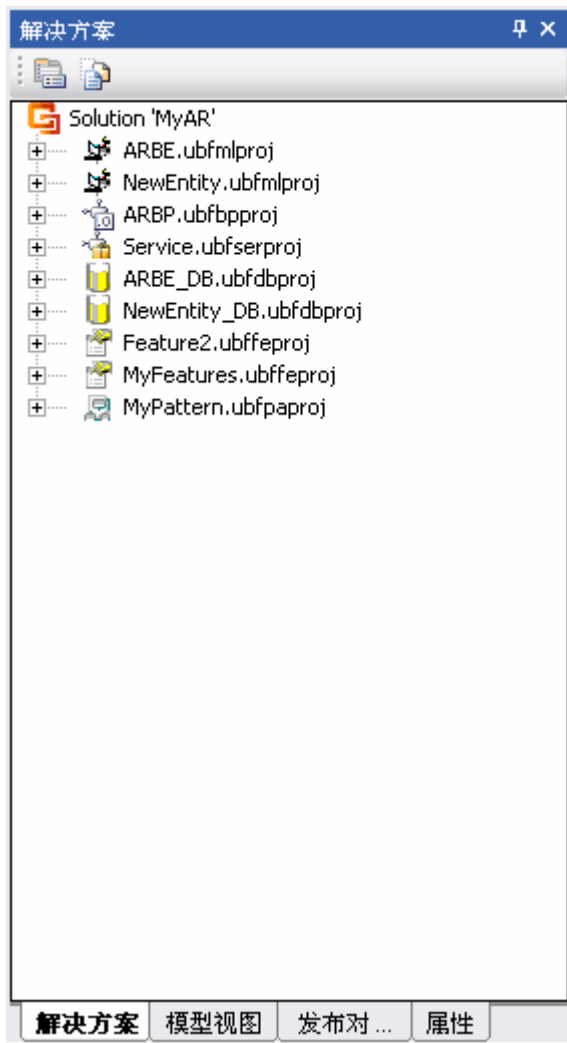
2.3. UBF Studio 组成

2.3.1. 解决方案管理器

解决方案是 UBF Studio 操作的主文件，代表一个完整的业务模型。一个解决方案由多个项目组成，一个项目可以包含多个文档。一个文档对应 Windows 文件系统中的文件。

解决方案管理器用于浏览、管理用户建立的各种设计文档。除 Reference 节点以外，解决方案管理器中的各节点都代表一个真实的 Windows 文件或文件夹。

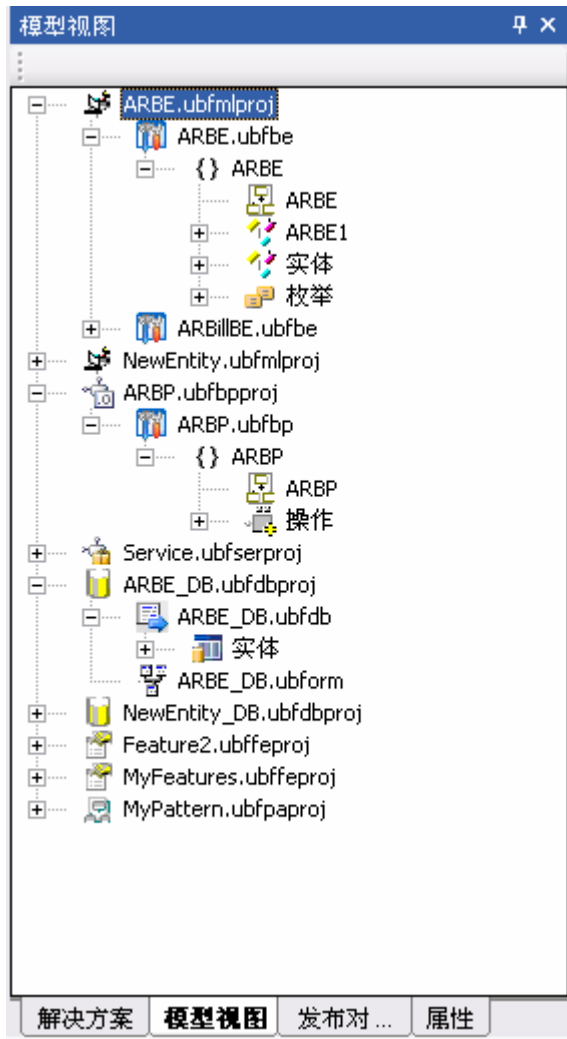
在右侧导航窗格中点击“解决方案”页签，就可看到解决方案管理器：



解决方案的图标与 UBF Studio 的程序图标相同，是，解决方案的文件名后缀是.ubfsln。

2.3.2. 模型管理器

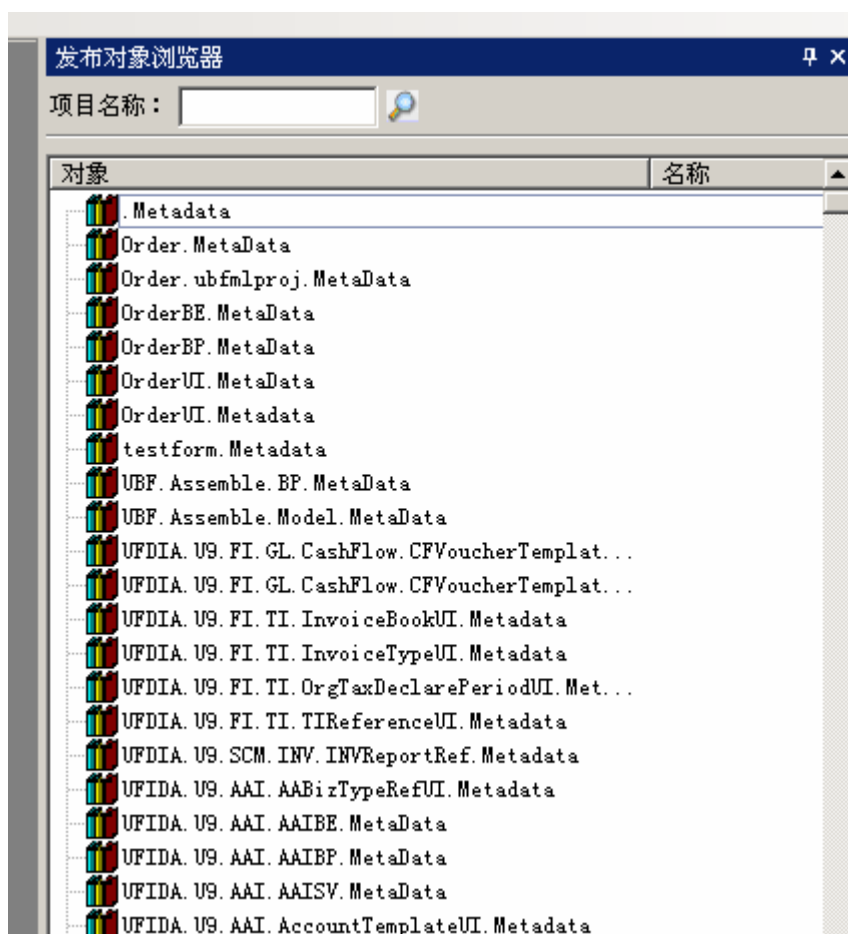
解决方案中的主要组成部分是各个模型，设计期的模型通过模型管理器进行浏览和统一管理。在右侧导航窗格中点击“模型视图”页签，就可看到解决方案管理器：



在模型管理器中，模型是通过项目进行分组的。项目和模型因其种类不同因有不同的图标。

2.3.3. 发布对象浏览器

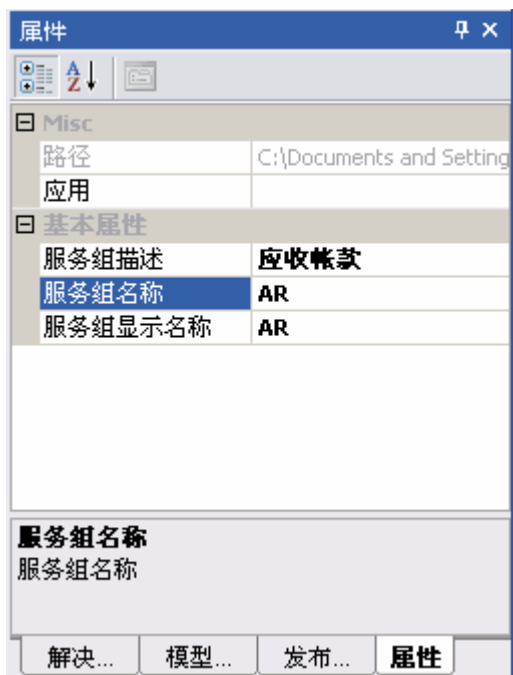
发布对象浏览器用于浏览运行期的模型。在右侧窗格中点击“发布对象浏览器”页签，即可切换到发布对象浏览器：



已发布的模型组件在 Windows 文件系统中被标记为 Metadata.dll 扩展名，在发布对象浏览器中显示为  图标。对于经确认无效的组件链接，图标显示为 。

2.3.4. 属性页

属性页用于显示及修改当前选定对象的描述属性。在右侧窗格中点击“属性”页签，即可打开属性页：



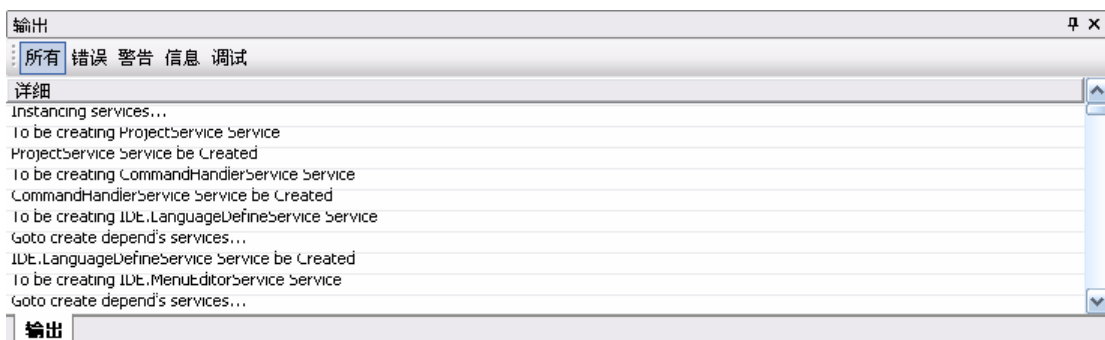
针对当前选定对象的不同，其显示的内容是不同的。各项描述属性有两种排序方式，通过顶部工具栏中的按钮进行选择：

- ：按类别分组显示
- ：打破类别界限，统一按名称顺序排列

注意：对于运行态的组件是无法显示其属性的，也即对于在发布对象浏览器中显示的组件及其下级元素，属性页是不做显示的。

2.3.5. 输出查看器

输出查看器用于动态显示当前程序运行的日志信息，包括错误信息、警告信息、提示信息和调试信息。在输出查看器的顶部工具栏中选择不同的按钮，可查看相应的信息：



说明：“所有”按钮用于显示全部信息，“信息”按钮用于显示提示信息。

2.3.6. 集成的开发工具

UBF Studio 集成了 9 个主要的开发工具组成，共同完成实体模型设计器、状态机设计器、服务设计器、UIModel 设计器、Form 设计器、参照设计器、报表设计器、查询设计器和打印设计器、应用组装工具。

➤ 实体模型设计器

应用设计和开发人员可以使用该类工具构建企业的数据模型，设计业务实体及实体间的关系。使用实体模型的设计工具和代码生成模板，可以发布实体模型和产生实体模型的代码。

➤ 状态机设计器

用于应用开发人员设计指定实体的状态机。通过相应的代码生成模板，可以生成实体状态机的框架代码，开发人员将在框架代码内填写状态变迁的规则。

➤ 服务设计器

应用开发人员使用该工具进行企业业务模型的建模。应用开发人员可以规划企业的业务处理规则和服务，定义接口和指定数据库事务模式。通过相应的代码生成模板产生业务处理或服务的框架代码，应用开发人员将在框架代码内编写业务逻辑代码。

➤ UIModel 设计器

应用开发人员使用该工具进行用于界面显示的数据模型设计工作，同时设计界面数据的处理行为。

➤ Form 设计器

应用开发人员使用该工具设计用于与用户交互的页面。可以在 Form 设计器中进行布局规划，交互行为设计，控件与 UIModel 建立的界面数据模型绑定等工作。

➤ 参照设计器

用于应用开发人员设计参照页面。参照页面属于 Form 设计的一个独特分支，参照页面通常具有相似的布局和交互行为。为了提高开发人员的工作效率，UBF Studio 提供了专门的设计器。

➤ 报表设计器

用于应用开发人员设计报表的布局和数据源。

➤ 打印设计器

用于应用开发人员设计打印的内容和样式，并成为打印模板。

➤ 查询设计器

用于应用开发人员设计查询方案。查询方案的设计工作主要包括设计栏目及栏目的显示顺序，设计查询的条件。

2.4. 使用源代码版本管理服务

在安装了 UBF Studio 支持的版本管理工具以后，可以对解决方案的设计代码进行统一的版本管理，以支持团队开发。

UBF Studio 支持的版本管理工具有 MS Visual SourceSafe V6.0（或更高版本），以及 IBM Rational ClearCase 2003 及以下版本，使用 UBF Studio 时还可以在两种工具之间进行切换。

2.4.1. 加入源代码版本管理服务

操作步骤：

- A. 首先需要将解决方案的整体文件夹放到版本管理工具的控制文件夹中。
- B. 运行 UBF Studio，打开解决方案，从主菜单选择 文件 → 源代码管理 → 绑定，打开源代码版本管理对话框：



用鼠标单击任何一项的改变按钮，将出现如下对话框：



用户可以在不绑定、VSS 绑定、ClearCase 绑定之间选择，然后单击下一步。如果操作正常，将出现成功绑定的信息。

2.4.2. 解决方案脱离源代码服务

在 UBF Studio 中打开解决方案后，从主菜单选择“文件 → 源代码管理 → 断开”菜单。

2.4.3. 文件的源代码管理状态

当解决方案已经加入源代码管理后，文件前的图标将标记源代码版本管理的状态：

- ：该文件还没有加入到源代码管理服务中
- ：该文件处于未签出状态
- ：该文件处于签出状态
- ：该文件正被他人签出

2.4.4. 版本管理操作

从文档的上下文菜单中，可以对文档进行如下几种版本管理操作

- 签出：
- 签入：
- 撤销签出：
- 取得最新版本：
- 加入到源代码管理服务：

3. 开发业务组件模型

建立业务模型是应用开发过程的第一步，可以开发的模型有实体模型、业务操作模型、服务模型和数据库模型。这些模型分别对应于解决方案中的实体项目、业务操作项目、服务项目和数据库项目。为了方便模型的复用，在 UBF Studio 还可以建立模式项目和特性项目。

UBF Studio 中的项目有着相同的管理方式：

- 每个项目包含一个项目文件和一个同名的文件夹
- 文件夹下包含若干个组件文件，每个文件代表一个组件
- 组件中包含命名空间、模型以及模型图，组件的内部结构通过模型管理器显示和管理
- 模型和模型图通过图形化的编辑器打开并修改等。

3.1. 模型项目词汇表

中 文	英 文	解 释
元 模 型	Meta-Model	描述系统模型的模型。对业务系统抽象并建模，产生系统模型，对系统模型抽象并建模，就产生元模型。
元 数 据	Meta-Data	描述元模型的数据
领 域 模型	Domain Model	是用来构建特定领域软件系统的知识模型，是合并了数据和行为的对象模型。
业 务 实体	Business Entity	领域模型中的业务数据对象，如：订单头，订单体，职员，客户等。
业 务 操作	Business Process	领域模型中的业务逻辑对象，用以描述对象行为，如订单增加，订单修改，订单删除等。
服务	Service	领域模型中对外公开操作的业务逻辑对象，是系统互连和流程配置的接口。
数 据 传 输 对象	Transient Object	普通类，不参与持久化操作,主要用作 BP 的参数和返回类型。（不能在持久化对象中使用）
属 性 类型	Property Type	不能单独持久化、没有 ID 的小对象，常用于货币、日期范围等的描述。说明：原名为值对象。
枚 举 类型	EnumType	枚举是一个被命名的整型常数的集合，如：销售类型，付款方式，运输方式等。
校 验 器	Validator	生成对属性等校验的框架代码，可作为公用。
模式	Pattern	可重用的，可自定义的领域模型模式。多个实体、属性类型、枚举及其关系的组合。
特性	Feature	被抽象出来并可在实体设计时被复用的代表特定方面（Aspect）特征的属性集。
应 用 字典	Application Dictionary	特定的属性规范，用于类属性的重用。
版型	Stereotype	是扩展业务实体描述的一种解决方法；主要用于表现一些不在模型

中文	英文	解 释
		上体现业务规则，主要用于扩展代码。
模型图	Model Diagram	UBF 文档图形化显示方式，可以直接在模型图中对 UBF 文档进行编辑。在 UBF Studio 中，有单个业务对象的模型图，如单个实体或者单个表的模型图；也有组合业务对象的模型图，如类图和数据库图。
类图	Entity Diagram	领域模型的图形描述，类图中可以包括多个类，并同时表明类间关系。
数据库图	Database Diagram	不描述真正的数据库，只是表和表关联的图形描述。

3.2. 模型开发概述

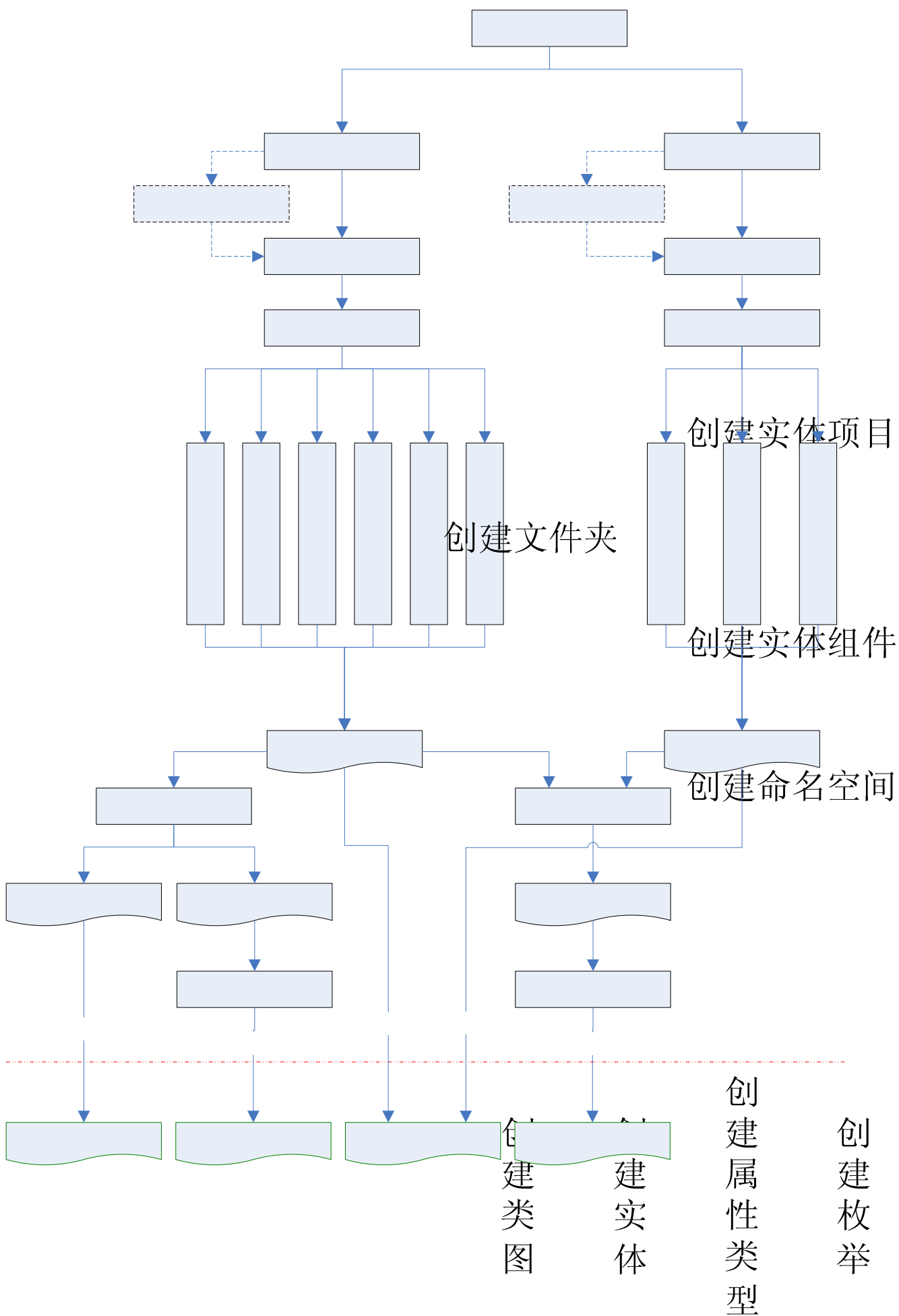
3.2.1. 主要流程

UBF 模型设计器是一个可视化的工具便于使用者设计、建模和分析领域模型。通过 Designer 可以集中对业务模型的模型元素（模型、关系、特性、模式、版型等）进行可视化描述，并以图形的方式进行展示。

开发模型项目的流程如下图所示：

1. 在建立解决方案以后，需要分别建立实体项目、操作项目和服务项目。
2. 操作项目和服务项目的开发流程完全一样，现统一说明：
 - a) 建立操作 / 服务组件，并在下面建立命名空间。需要分组管理时，也可选择首先在组件下面创建文件夹。
 - b) 在命名空间下面建立操作 / 服务、数据传输对象，可以先建立类图以方便其它模型的创建及编辑。
 - c) 根据建立的模型文件生成代码，建立 VS.NET 项目
 - d) 在 VS.NET 开发环境中编写业务逻辑，然后编译、发布，生成运行期的业务逻辑组件。
 - e) 另外，操作 / 服务项目的 DSL 文件也可发布到运行期元数据库中。目前主要供 workflow 组件使用。
3. 实体项目的创建过程：
 - a) 与操作服务项目类似，建立组件、文件夹（可选）和命名空间。
 - b) 在命名空间下面建立实体、枚举、属性类型、校验器、数据传输对象等模型元素。可以首先建立类图以方便各模型的快速创建与可视化编辑，特别地，各模型间的关系只有通过类图才可创建与编辑。
 - c) 实体项目的发布有三条线同时进行：

- i. 与操作 / 服务项目类似的，生成代码、修改代码，最后编译发布未运行期组件
 - ii. 实体项目的 DSL 文件直接发布到运行期元数据库中
 - iii. 由实体项目创建数据库项目
- 4. 数据库项目是根据实体项目创建的。
 - a) 可以由实体项目自动创建数据库项目，创建时将同时生成数据表和 OR 映射文件；也可以手工创建数据表，并手工建立数据表和实体对象之间的 OR 映射关系
 - b) OR 映射文件直接发布为运行期的 OR 映射文件
 - c) 数据库项目中的表只是存在本地的描述文件，需要据此生成建库脚本，并针对指定的数据库服务器执行建库脚本，生成真正数据表供运行期程序使用。
- 5. 模型项目开发完成以后，就可以进行后续的其他项目的开发了。



仓廷朴马署

3.2.2. 各类模型项目外观标记

项 目 类 型	图 标	文 件 扩 展 名
实体项目		.ubfmlproj
操作项目		.ubfbpproj
服务项目		.ubfserproj
数据库项目		.ubfdbproj
特性项目		.ubffeproj
模式项目		.ubfpaproj

3.3. 使用 UBF Studio 开发业务模型

3.3.1. 新建项目

- 操作步骤：
 1. IDE 中“文件”→“新建”→“新建解决方案”；或者在解决方案视图中选中解决方案节点，选择右键菜单“新建”；
 2. 在新建解决方案对话框中勾选项目类型；
 3. 在新建解决方案对话框中输入解决方案名称；
 4. 选择解决方案文件路径；
 5. “确定”。
- 缺省规则：
 1. 如果在新建解决方案对话框中勾选实体项目后，会默认创建相应的实体项目文件；
 2. 解决方案名称只能以字母开头，且只能包括字母和数字；
 3. 每一个解决方案对应生成一个解决方案文件，解决方案的文件名默认为解决方案名称，扩展名为.ubfsln；
 4. 新建实体项目时会默认创建一个实体组件，默认实体组件中默认创建一个名空间，都以项目名称相关命名；
 5. 每一个实体项目对应生成一个项目文件，文件扩展名为.ubfmlproj，每一个实体组件

对应生成一个实体组件文件，文件扩展名为.ubfbe。

3.3.2. 创建组件和命名空间

选中要编辑的项目，以新建文档的方式创建组件。

选中要编辑的组件，同样以新建文档的方式新建命名空间。命名空间在模型管理器中显示为文件夹的方式。

3.3.3. 增加引用

当用户的实体项目已建立用户可以添加对其它组件的引用。

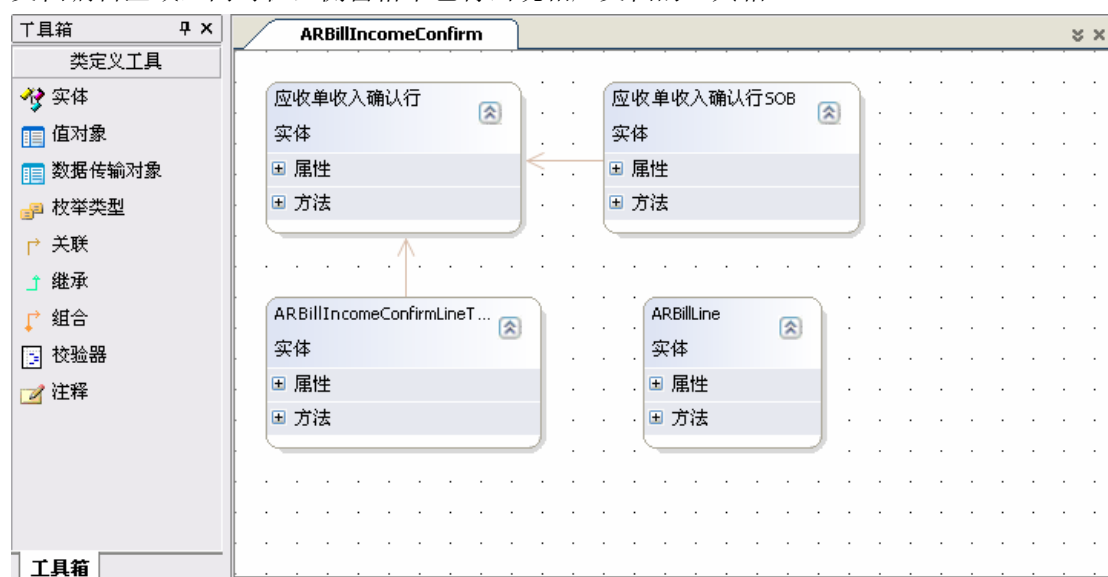
■ 操作步骤：

1. 有三种方法可以增加引用。第一种方法是从“发布对象浏览器”窗口中选定相关程序集拖曳到“解决方案”窗口的该项目文件的“引用”节点下；或者从“解决方案”窗口里选定其它项目直接拖曳到“解决方案”窗口的该项目文件的“引用”节点下。第三种方法适用于多项目场合，先在“设计窗口”浏览器打开实体组件作为目标，再在“模型视图”浏览器选定实体作为源，最后将源拖放在目标组件。操作完成后，源项目就加入到目标项目的引用中。

3.3.4. 使用模型图编辑模型文档

使用模型图编辑模型文档是可视化开发工具的重要特征之一，这也正体现了 UBF Studio 的强大功能。

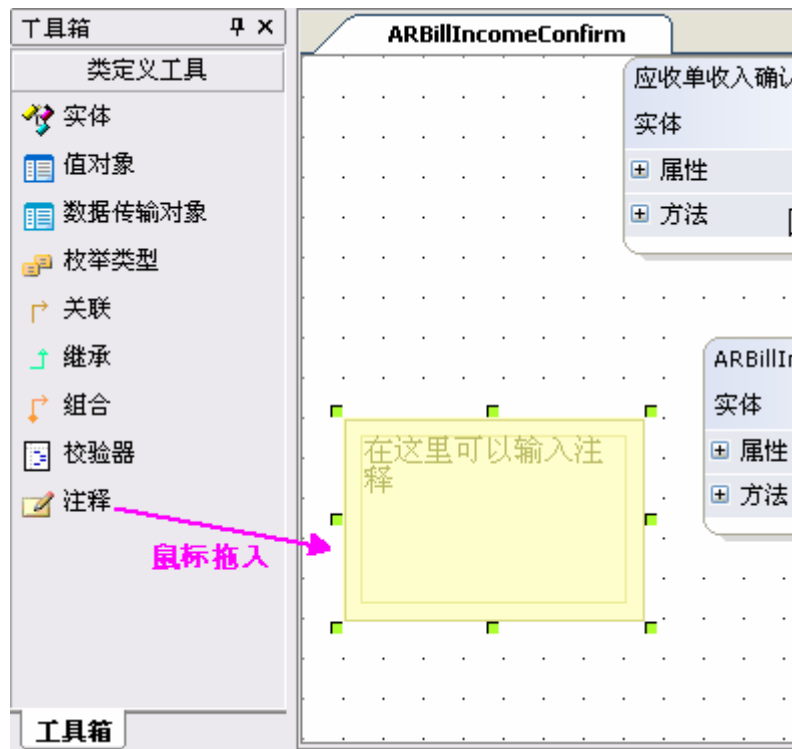
新建一个模型图，在模型管理器中双击打开，模型图将出现在 UBF Studio 中间主体的文档编辑区域，同时在左侧窗格中也将出现相应文档的工具箱：



3.3.4.1. 使用工具箱创建模型

模型工具箱提供了针对当前模型的特定工具，一般可通过拖曳的方式加入到模型图中。

各模型的工具箱有一个通用的控件，就是注释控件，拖动该控件到模型图，即可添加注释：



小技巧：在模型图的空白处双击鼠标，可快速创建当前模型图中最常用的模型：

- 实体类图：可快速创建实体，同时适用于实体项目、模式项目和特性项目中的实体类图
- 操作类图：可快速创建操作，适用于操作项目
- 服务类型：可快速创建服务，适用于服务项目
- 数据库图：可快速创建数据表，适用于数据库项目

3.3.4.2. 模型的选择与编辑

- 模型的选择：
 - 点击模型标题，选择单个模型
 - 通过鼠标拖曳画矩形框的方式，同时选择多个模型
 - 在模型图背景的上下文菜单中，选择“全选”，同时选择所有模型
 - ◆ 快捷键：Ctrl+A 键
- 模型的快速复制：选中要复制的模型，在上下文菜单中选择“复制”；右键单击模型

图背景，在上下文菜单中选择“粘贴”

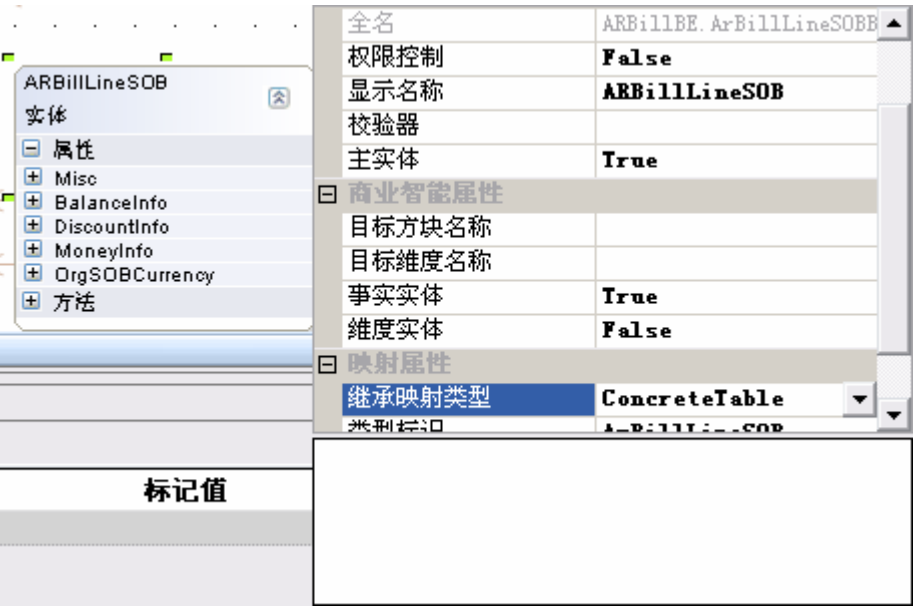
- 模型的删除：
 - 选中模型，在右键菜单中选择“删除”，模型将从模型图中消失，但在当前组件中仍然存在，模型管理器中仍然可以看到
 - ◆ 快捷键：Del 键
 - 选中模型，在右键菜单中选择“从元数据删除”，模型不仅从模型图中消失，在当前组件中也会被删除。这是一个危险的操作，从元数据中删除后，模型将无法恢复
 - ◆ 快捷键：Shift+Del 键

3.3.4.3. 描述属性的查看与编辑

不同于类属性只存在于类中，UBF Studio 中的各级元素多数具有描述属性，公共管理工具中的属性页是专门为了查看、编辑描述属性而设置的。在开发模型项目时，还有其它方法可以查看和维护描述属性。

➤ 浮动属性编辑器：

双击模型元素，即可打开浮动属性编辑器：



浮动属性编辑器下部的无标题的空白文本框是备注项，开发人员可以用来录入伪代码等信息。

小技巧：如果觉得备注项文本框太小，可以双击该文本框，然后在放大的文本框中编辑。

➤ 详细信息窗格：

在打开一个模型后，在输出查看器所在窗格会新增一个页签，页签标题为“详细信息”，在详细信息中，也可以查看、维护部分描述属性：

详细信息											
属性	方法	版型	名称	显示名称	类型	校验	缺省值	分组	业务主键	服务可见	可空
1											
2	ID		ID	...	长整数	...		Key	☐	☐	☒
3	SysVersion	事务版本	...	长整数	...		0	Sys	☐	☐	☒
4	ModifiedBy	修改人	...	字符串	...			Sys	☐	☐	☒
5	ModifiedOn	修改时间	...	日期时间	...			Sys	☐	☐	☒
6	CreatedBy	创建人	...	字符串	...			Sys	☐	☐	☒
7	CreatedOn	创建时间	...	日期时间	...			Sys	☐	☐	☒
8	Attribute	属性	...	字符串	...			Misc	☐	☐	☒
9	Attribute1	属性1	...	字符串	...			Misc	☐	☐	☒
10	Attribute2	属性2	...	值对象	...			Misc	☐	☐	☒

根据模型种类的不同，详细信息页签中会分为多个子页签，分别描述模型各类子项的描述属性，如类属性、方法、版型、实现策略等。

在详细信息窗格中可以使用以下快捷操作方式：

- ✓ Arrow：移动到上/下一行或者上/下一列。
- ✓ CTRL + Arrow：移动到第一行/最后一行或者第一列/最后一列。
- ✓ CTRL + C、X、V：在单元格中复制、剪切、粘贴。
- ✓ F4：
 - 对于可参照输入的描述属性，在处于带光标的输入状态时，可弹出相应的参照选择框，如数据类型选择框、校验器选择框等。
 - 对于使用下拉列表输入的描述属性，在处于带光标的输入状态时，可打开下拉列表框
- ✓ Delete：删除一行。
- ✓ 在属性/方法/参数的最后一行的名称列中输入值则自动添加一个属性/方法/参数。

小技巧：对“服务可见”、“可空”、 是否隐藏列等复选框输入的列，各行的类属性可以批量设置“全选”、“全部取消”，方法是选择顶部空白行的复选框。

3.3.4.4. 模型元素共有的描述属性

模型元素有一些共有的描述属性，在此统一说明：

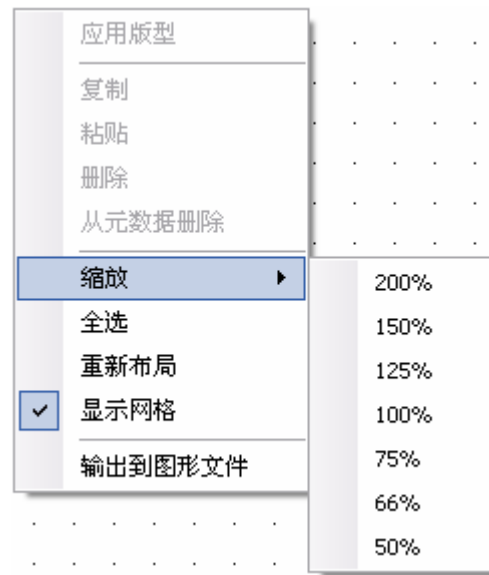
标	签	含	义	输	入	说	明
名称		唯一性名称，在生成的源码中使用		以字母开头的英文			
全名		全路径名称		系统自动生成，不可修改			
显示名称		多语种显示名称，可更换语种		目前建议直接输入中文。需要其它语种			

		时可直接在资源中维护。
描述	描述性解释	直接输入或参照资源输入
备注	用于输入备注文本信息，常用来输入伪代码	直接输入。在输入的文本较多时，可以双击窗口，打开更大的窗口进行编辑。
 隐藏显示	当前类属性是否需要在模型图中隐藏显示，只用于类属性	复选框选择

3.3.4.5. 模型图显示控制

右键点击模型图背景，通过上下文菜单可以控制模型图的显示：

- 缩放：可以选择模型图的多种显示比例
- 重新布局：可以自动排列显示模型图中的各模型，省却了人工调整各模型位置的繁琐
- 显示网格：切换是否显示模型背景的网格点阵
- 输出到图形文件：将当前模型图以图片格式保存到图形文件当中，支持多种常见的图形格式。



在显示实体模型的类属性时，也可选择是否分组显示各个类属性。操作方法是选中类的“属性”标题，点击鼠标右键，上下文菜单中将会出现“分组属性”的选项：

3.4. 开发实体模型

3.4.1. 新建实体项目

■ 操作步骤：

1. IDE 中“文件”→“新建”→“新建解决方案”；或者在解决方案视图中选中解决方案节点，选择右键菜单“新建”；
2. 在新建解决方案对话框中勾选实体项目类型；
3. 在新建解决方案对话框中输入解决方案名称；
4. 选择解决方案文件路径；
5. “确定”。

■ 缺省规则：

1. 如果在新建解决方案对话框中勾选实体项目后，会默认创建相应的实体项目文件；
2. 解决方案名称只能以字母开头，且只能包括字母和数字；
3. 每一个解决方案对应生成一个解决方案文件，解决方案的文件名默认为解决方案名称，扩展名为.ubfsln；
4. 新建实体项目时会默认创建一个实体组件，默认实体组件中默认创建一个名空间，都以项目名称相关命名；
5. 每一个实体项目对应生成一个项目文件，文件扩展名为.ubfmlproj，每一个实体组件对应生成一个实体组件文件，文件扩展名为.ubfbe。

3.4.2. 增加引用

■ 操作步骤：

1. 有三种方法可以增加引用。第一种方法是从“发布对象浏览器”窗口中选定相关程序集拖曳到“解决方案”窗口的该项目文件的“引用”节点下；或者从“解决方案”窗口里选定其它项目直接拖曳到“解决方案”窗口的该项目文件的“引用”节点下。第三种方法适用于多项目场合，先在“设计窗口”浏览器打开实体组件作为目标，再在“模型视图”浏览器选定实体作为源，最后将源拖放在目标组件。操作完成后，源项目就加入到目标项目的引用中。

3.4.3. 增加模型

■ 操作步骤：

1. 从“类定义工具”工具箱中选定相应的模型类型，拖曳到“设计窗口”中。

3.4.4. 删除模型

■ 操作步骤：

1. 从“设计窗口”的实体实例编辑画面中选定相应的实体；

2. 单击“右键”，“删除”

3.4.5. 编辑模型

3.4.5.1. 编辑实体

实体基本信息各项说明：

分 组	标 签	含 义	输 入 说 明
基本	校验器	选择针对整个实体的，跨数据项校验器	参照选择
	主实体	是否是业务对象的主实体	复选框选择
扩展	查询属性	当前类属性是否具有业务含义，只有具有业务含义的类属性才能用于智能查询（SmartList）等功能中。	列表选择：True / False
	抽象类	是否是抽象类	复选框选择
	权限控制	是否权限控制	复选框选择
OR 映射	继承映射类型	将带继承关系的类映射为数据表时，所采取的映射类型	列表选择： ● Single Table ● Concrete Table ● Class Table
	类型标志	仅在映射类型为 Single Table 时有效，用于区分表中的记录来自于哪个类	文本输入，默认取值为实体名称。
	缺省表名	由实体自动生成数据表时取的默认表名	文本输入，默认取值为实体名称。
其它	索引	编辑当前实体的索引	弹出界面

■ 操作步骤：

1. 从“设计窗口”中选定相应的实体活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“父类”，在文本框中输入；
3. 设定“描述”，在文本框中输入；
4. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“全名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
7. 设定“校验器”，点击弹出“校验选择”窗口。设定“主实体”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
8. 设定“查询”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
9. 设定“抽象类”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
10. 设定“权限控制”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
11. 设定“继承映射类型”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
12. 设定“索引”，点击弹出“编辑索引”窗口。
13. 在“详细信息”浏览器窗口可以设计实体的属性。在“详细信息”浏览器窗口可以设计方法。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；

2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.5.2. 编辑数据传输对象

当用户的实体项目已建立和相关引用已增加，随后用户可以在实体实例中增加数据传输对象。在这之后，我们可以设定这些数据传输对象的属性。

■ 操作步骤：

1. 从“设计窗口”中选定相应的数据传输对象活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“描述”，在文本框中输入；
3. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
4. 设定“全名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 设定“校验器”，点击弹出“校验选择”窗口。
7. 设定“是否查询 DTO”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
8. 在“详细信息”浏览器窗口可以设定数据传输对象属性（Attribute）。
9. 在“详细信息”浏览器窗口可以设定方法。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.5.3. 编辑属性类型

■ 操作步骤：

1. 从“设计窗口”中选定相应的属性类型活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“描述”，在文本框中输入；
3. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
4. 设定“全名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 设定“校验器”，点击弹出“校验选择”窗口。
7. 在“详细信息”浏览器窗口可以设计属性类型的属性。
8. 在“详细信息”浏览器窗口可以设计定方法。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.5.4. 编辑枚举类型

■ 操作步骤:

1. 从“设计窗口”中选定的枚举类型活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“可扩展”，已给定缺省值。下拉菜单选择
3. 设定“描述”，在文本框中输入；
4. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“全名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
7. 在“详细信息”浏览器窗口可以设计枚举类型的属性。

■ 缺省规则:

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.5.5. 编辑校验器

■ 操作步骤:

1. 从“设计窗口”中选定的校验器活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“描述”，在文本框中输入；
3. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
4. 设定“全名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 在“详细信息”浏览器窗口可以设计校验器的属性。

■ 缺省规则:

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；

3.4.5.6. 编辑视图

■ 操作步骤:

1. 从“设计窗口”中选定的视图活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“过滤条件”，点击弹出“表达式”窗口。
3. 设定“描述”，在文本框中输入；
4. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“全名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 设定“数据库视图名称”，在文本框中输入；
7. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
8. 在“详细信息”浏览器窗口可以设计视图的属性。

■ 缺省规则:

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.5.7. 编辑异常

■ 操作步骤：

1. 从“设计窗口”中选定相应的异常活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“描述”，在文本框中输入；
3. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
4. 设定“全名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 在“详细信息”浏览器窗口可以设计异常的属性。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.5.8. 编辑事件

■ 操作步骤：

1. 从“设计窗口”中选定相应的事件活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“描述”，在文本框中输入；
3. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
4. 设定“全名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 在“详细信息”浏览器窗口可以设计事件的属性。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.5.9. 编辑注释

■ 操作步骤：

1. 从“设计窗口”中选定相应的注释活动，双击鼠标。注释区域出现一个文本框供输入修改。

3.4.6. 为模型设计属性（Attribute）

3.4.6.1. 增加属性

3.4.6.2. 删除属性

3.4.6.3. 编辑实体模型的属性

■ 操作步骤：

1. 设定“名称”，在文本框中输入；
2. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
3. 设定“类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“校验”，点击弹出“设定校验选择窗口”。
5. 设定“缺省值”，在文本框中输入；
6. 设定“分组”，在文本框中输入；
7. 设定“业务主键”，选择框选择；
8. 设定“服务可见”，选择框选择；
9. 设定“可空”，选择框选择；
10. 设定实体属性（Attribute）的属性，先选定一个实体属性（Attribute），然后进入“属性浏览器”中设定属性；
11. 设定“关联实体是否可见”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
12. 设定“分组名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
13. 设定“服务可见”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
14. 设定“国际化”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
15. 设定“描述”，在文本框中输入；
16. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
17. 设定“权限控制”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
18. 设定“缺省值”，在文本框中输入；
19. 设定“是否敏感日志字段”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
20. 设定“是否是字典表字段”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
21. 设定“数据类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
22. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
23. 设定“业务主键”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
24. 设定“一旦使用不可修改”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
25. 设定“表达式”，默认不可用。只有先设定“计算列”为 True 时才可用，这时点击弹出“表达式”窗口。
26. 设定“计算列”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
27. 设定“可扩展”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
28. 设定“长度”，已给定缺省值。在文本框中输入；
29. 设定“可空”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
30. 设定“只读”，已给定缺省值。下拉菜单选择；

31. 设定“最大值”，在文本框中输入；
32. 设定“最小值”，在文本框中输入；
33. 设定“同步字典”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
34. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加属性或减少属性。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.6.4. 编辑数据传输对象的属性

■ 操作步骤：

1. 设定“名称”，在文本框中输入；
2. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
3. 设定“类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“校验”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”
5. 设定“缺省值”，在文本框中输入；
6. 设定“分组”，在文本框中输入；
7. 设定数据传输对象属性（Attribute）的属性，先选定一个数据传输对象属性（Attribute），然后进入“属性浏览器”中设定属性；
8. 设定“服务可见”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
9. 设定“国际化”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
10. 设定“描述”，在文本框中输入；
11. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
12. 设定“权限控制”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
13. 设定“缺省值”，在文本框中输入；
14. 设定“数据类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
15. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
16. 设定“业务主键”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
17. 设定“一旦使用不可修改”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
18. 设定“表达式”，默认不可用。只有先设定“计算列”为 True 时才可用，这时点击弹出“表达式”窗口。
19. 设定“计算列”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
20. 设定“可扩展”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
21. 设定“长度”，已给定缺省值。在文本框中输入；
22. 设定“可空”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
23. 设定“只读”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
24. 设定“最大值”，在文本框中输入；
25. 设定“最小值”，在文本框中输入；
26. 设定“同步字典”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
27. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加属性或减少属性。

■ 缺省规则:

1. “描述”只在UBF中有效,不出现在构造生成文件中;
2. “显示名称”只在UBF中有效,不出现在构造生成文件中;
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的;
4. “名称”只能以字母开头,且只能包括字母和数字。

3.4.6.5. 编辑属性类型的属性

■ 操作步骤:

1. 设定“名称”,在文本框中输入;
2. 设定“显示名称”,在文本框中输入;
3. 设定“类型”,点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“校验”,点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
5. 设定“缺省值”,在文本框中输入;
6. 设定“分组”,在文本框中输入;
7. 设定“业务主键”,选择框选择;
8. 设定属性类型属性(Attribute)的属性,先选定一个属性类型属性(Attribute),然后进入“属性浏览器”中设定属性;
9. 设定“查询属性”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
10. 设定“关联实体是否可见”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
11. 设定“服务可见”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
12. 设定“国际化”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
13. 设定“描述”,在文本框中输入;
14. 设定“名称”,已给定缺省值。在文本框中输入;
15. 设定“权限控制”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
16. 设定“缺省值”,在文本框中输入;
17. 设定“数据类型”,点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
18. 设定“显示名称”,在文本框中输入;
19. 设定“业务主键”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
20. 设定“一旦使用不可修改”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
21. 设定“表达式”,默认不可用。只有先设定“计算列”为True时才可用,这时点击弹出“表达式”窗口。
22. 设定“计算列”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
23. 设定“可扩展”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
24. 设定“长度”,已给定缺省值。在文本框中输入;
25. 设定“可空”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
26. 设定“只读”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
27. 设定“最大值”,在文本框中输入;
28. 设定“最小值”,在文本框中输入;
29. 设定“同步字典”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
30. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加属性或减少属性。

■ 缺省规则:

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.6.6. 编辑枚举类型的属性

■ 操作步骤：

1. 设定“名称”，在文本框中输入；
2. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
3. 设定“类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“缺省值”，在文本框中输入；
5. 设定“系统值”，选择框选择；
6. 设定枚举类型属性（Attribute）的属性，先选定一个枚举类型属性（Attribute），然后进入“属性浏览器”中设定属性；
7. 设定“描述”，在文本框中输入；
8. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
9. 设定“缺省值”，在文本框中输入；
10. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
11. 设定“可扩展”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
12. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加属性或减少属性。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；

3.4.6.7. 编辑校验器的属性

■ 操作步骤：

1. 设定“名称”，在文本框中输入；
2. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
3. 设定“类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“缺省值”，在文本框中输入；
5. 设定校验器属性（Attribute）的属性，先选定一个校验器属性（Attribute），然后进入“属性浏览器”中设定属性；
6. 设定“描述”，在文本框中输入；
7. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
8. 设定“缺省值”，在文本框中输入；
9. 设定“数据类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
10. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
11. 设定“可扩展”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
12. 设定“长度”，已给定缺省值。在文本框中输入；
13. 设定“最大值”，在文本框中输入；
14. 设定“最小值”，在文本框中输入；

15. 设定“同步字典”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
16. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加属性或减少属性。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.6.8. 编辑视图的属性

■ 操作步骤：

1. 设定“名称”，在文本框中输入；
2. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
3. 设定“类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“表达式”，点击弹出“表达式”窗口。
5. 设定“排序类型”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
6. 设定“排序顺序”，已给定缺省值。在文本框中输入；
7. 设定“分组”，已给定缺省值。在文本框中输入；
8. 设定“是否输出”，已给定缺省值。在选择框中选择；
9. 设定视图属性（Attribute）的属性，先选定一个视图属性（Attribute），然后进入“属性浏览器”中设定属性；
10. 设定“关联实体是否可见”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
11. 设定“栏目待选”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
12. 设定“默认栏目”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
13. 设定“排序待选”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
14. 设定“条件待选”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
15. 设定“表达式”，点击弹出“表达式”窗口。
16. 设定“分组名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
17. 设定“服务可见”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
18. 设定“描述”，在文本框中输入；
19. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
20. 设定“排序类型”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
21. 设定“排序顺序”，已给定缺省值。在文本框中输入；
22. 设定“是否敏感日志字段”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
23. 设定“是否是字典表字段”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
24. 设定“输出”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
25. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
26. 设定“一旦使用不可修改”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
27. 设定“可扩展”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
28. 设定“同步字典”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
29. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加属性或减少属性。

■ 缺省规则:

1. “描述”只在UBF中有效,不出现在构造生成文件中;
2. “显示名称”只在UBF中有效,不出现在构造生成文件中;
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的;
4. “名称”只能以字母开头,且只能包括字母和数字。

3.4.6.9. 编辑异常的属性

■ 操作步骤:

1. 设定“名称”,在文本框中输入;
2. 设定“显示名称”,在文本框中输入;
3. 设定“类型”,点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“缺省值”,在文本框中输入;
5. 设定异常属性(Attribute)的属性,先选定一个异常属性(Attribute),然后进入“属性浏览器”中设定属性;
6. 设定“分组名”,在文本框中输入;
7. 设定“服务可见”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
8. 设定“国际化”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
9. 设定“描述”,在文本框中输入;
10. 设定“名称”,已给定缺省值。在文本框中输入;
11. 设定“权限控制”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
12. 设定“缺省值”,在文本框中输入;
13. 设定“实体主键”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
14. 设定“是否敏感日志字段”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
15. 设定“是否是字典表字段”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
16. 设定“数据类型”,点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
17. 设定“显示名称”,在文本框中输入;
18. 设定“业务主键”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
19. 设定“一旦使用不可修改”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
20. 设定“表达式”,默认不可用。只有先设定“计算列”为 True 时才可用,这时点击弹出“表达式”窗口。
21. 设定“计算列”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
22. 设定“可扩展”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
23. 设定“长度”,已给定缺省值。在文本框中输入;
24. 设定“可空”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
25. 设定“只读”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
26. 设定“最大值”,在文本框中输入;
27. 设定“最小值”,在文本框中输入;
28. 设定“同步字典”,已给定缺省值。下拉菜单选择;
29. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加属性或减少属性。

■ 缺省规则:

1. “描述”只在UBF中有效,不出现在构造生成文件中;

2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.6.10. 编辑事件的属性

■ 操作步骤：

1. 设定“名称”，在文本框中输入；
2. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
3. 设定“类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“缺省值”，在文本框中输入；
5. 设定事件属性（Attribute）的属性，先选定一个事件属性（Attribute），然后进入“属性浏览器”中设定属性；
6. 设定“分组名”，在文本框中输入；
7. 设定“服务可见”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
8. 设定“国际化”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
9. 设定“描述”，在文本框中输入；
10. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
11. 设定“权限控制”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
12. 设定“缺省值”，在文本框中输入；
13. 设定“实体主键”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
14. 设定“是否敏感日志字段”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
15. 设定“是否是字典表字段”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
16. 设定“数据类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
17. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
18. 设定“业务主键”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
19. 设定“一旦使用不可修改”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
20. 设定“表达式”，默认不可用。只有先设定“计算列”为 True 时才可用，这时点击弹出“表达式”窗口。
21. 设定“计算列”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
22. 设定“可扩展”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
23. 设定“长度”，已给定缺省值。在文本框中输入；
24. 设定“可空”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
25. 设定“只读”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
26. 设定“最大值”，在文本框中输入；
27. 设定“最小值”，在文本框中输入；
28. 设定“同步字典”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
29. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加属性或减少属性。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；

4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.6.11. 选择校验

■ 操作步骤：

1. 通过点击打开“组件树形目录”选定自定义程序集；
2. “确定”；
3. 可点击“刷新”按钮刷新“组件树形目录”；
4. 可以通过“搜索事件”辅助

3.4.7. 设计实体的索引

3.4.7.1. 设计索引

■ 操作步骤：

1. 可以点击“增加”或“减少”按钮可“增加索引”或“减少索引”；
2. 选定一个索引，可在右边的窗口编辑其属性；
3. 设定“描述”，在文本框中输入；
4. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 设定“是否聚族”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
7. 设定“是否唯一”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
8. 设定“索引列”，点击弹出“选择属性”窗口。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.7.2. 选择属性：

■ 操作步骤：

1. 设定“属性”，下拉菜单选择；
2. 设定“排序顺序”，下拉菜单选择；
3. “确定”；
4. 可用“删除”按钮删除属性；
5. 可用“向上”、“向下”按钮改变属性顺序。

3.4.8. 设计实体方法

3.4.8.1. 编辑实体的方法

■ 操作步骤:

1. 设定“名称”，在文本框中输入；
2. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
3. 设定“类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“实体 Key”，在文本框中输入；
5. 设定“访问属性”，下拉菜单选择；
6. 设定实体方法的属性，先选定一个实体方法，然后进入“属性浏览器”中设定属性；
7. 设定“返回类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
8. 设定“描述”，在文本框中输入；
9. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
10. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
11. 设定“访问属性”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
12. 设定“静态”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
13. 设定“虚方法”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
14. 设定“异常”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
15. 设定“重写”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
16. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加方法或减少方法。

■ 缺省规则:

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.8.2. 编辑数据传输对象的方法:

■ 操作步骤:

1. 设定“名称”，在文本框中输入；
2. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
3. 设定“类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“实体 Key”，在文本框中输入；
5. 设定“访问属性”，下拉菜单选择；
6. 设定数据传输对象方法的属性，先选定一个数据传输对象方法，然后进入“属性浏览器”中设定属性；
7. 设定“返回类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”
8. 设定“描述”，在文本框中输入；
9. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
10. 设定“显示名称”，在文本框中输入；

11. 设定“访问属性”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
12. 设定“静态”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
13. 设定“虚方法”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
14. 设定“异常”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
15. 设定“重写”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
16. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加方法或减少方法。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.8.3. 编辑属性类型的方法：

■ 操作步骤：

1. 设定“名称”，在文本框中输入；
2. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
3. 设定“类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
4. 设定“实体 Key”，在文本框中输入；
5. 设定“访问属性”，下拉菜单选择；
6. 设定属性类型方法的属性，先选定一个属性类型方法，然后进入“属性浏览器”中设定属性；
7. 设定“返回类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
8. 设定“描述”，在文本框中输入；
9. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
10. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
11. 设定“访问属性”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
12. 设定“静态”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
13. 设定“虚方法”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
14. 设定“异常”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
15. 设定“重写”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
16. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加方法或减少方法。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.8.4. 选择数据类型

■ 操作步骤：

1. 在“命名空间树形目录”中选定相关类型；
2. “确定”；
3. 可以通过选择框选定“是否集合”；
4. 可以通过“搜索”辅助。
5. 可以通过“刷新”按钮刷新“命名空间”。

3.4.9. 设计模型间的关系

3.4.9.1. 增加关联

如果项目有 2 个以上的实体，我们就可能在它们之间增加关联。

■ 操作步骤：

1. 从“类定义工具”工具箱中选定相应的关联，拖曳到“设计窗口”中的源实体上，然后将系统自动产生的箭头放在目标实体上。

■ 缺省规则：

1. 关联只适应于实体间。
2. 箭头有方向性。

3.4.9.2. 增加继承

■ 操作步骤：

1. 从“类定义工具”工具箱中选定相应的继承，拖曳到“设计窗口”中的源实体上，然后将系统自动产生的箭头放在目标实体上。

3.4.9.3. 增加组合

■ 操作步骤：

1. 从“类定义工具”工具箱中选定相应的组合，拖曳到“设计窗口”中的源实体上，然后将系统自动产生的箭头放在目标实体上。

■ 缺省规则：

1. 组合只适应于实体间。
2. 箭头有方向性。

3.4.9.4. 删除关系

■ 操作步骤：

1. 从“设计窗口”的实体实例编辑画面中选定相应的关系；
2. 单击“右键”，“删除”

3.4.9.5. 编辑关联关系

■ 操作步骤:

1. 从“设计窗口”中选定相应的关联活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“父类”，在文本框中输入；
3. 设定“描述”，在文本框中输入；
4. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“全名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
7. 设定“校验器”，点击弹出“校验选择”窗口。
8. 设定“主实体”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
9. 设定“查询”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
10. 设定“抽象类”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
11. 设定“权限控制”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
12. 设定“继承映射类型”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
13. 设定“缺省表名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
14. 设定“索引”，点击弹出“编辑索引”窗口。

■ 缺省规则:

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.9.6. 编辑组合

■ 操作步骤:

1. 从“设计窗口”中选定相应的组合活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“父集”，已给定缺省值。在文本框中输入；
3. 设定“子集”，已给定缺省值。在文本框中输入；
4. 设定“描述”，在文本框中输入；
5. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；

■ 缺省规则:

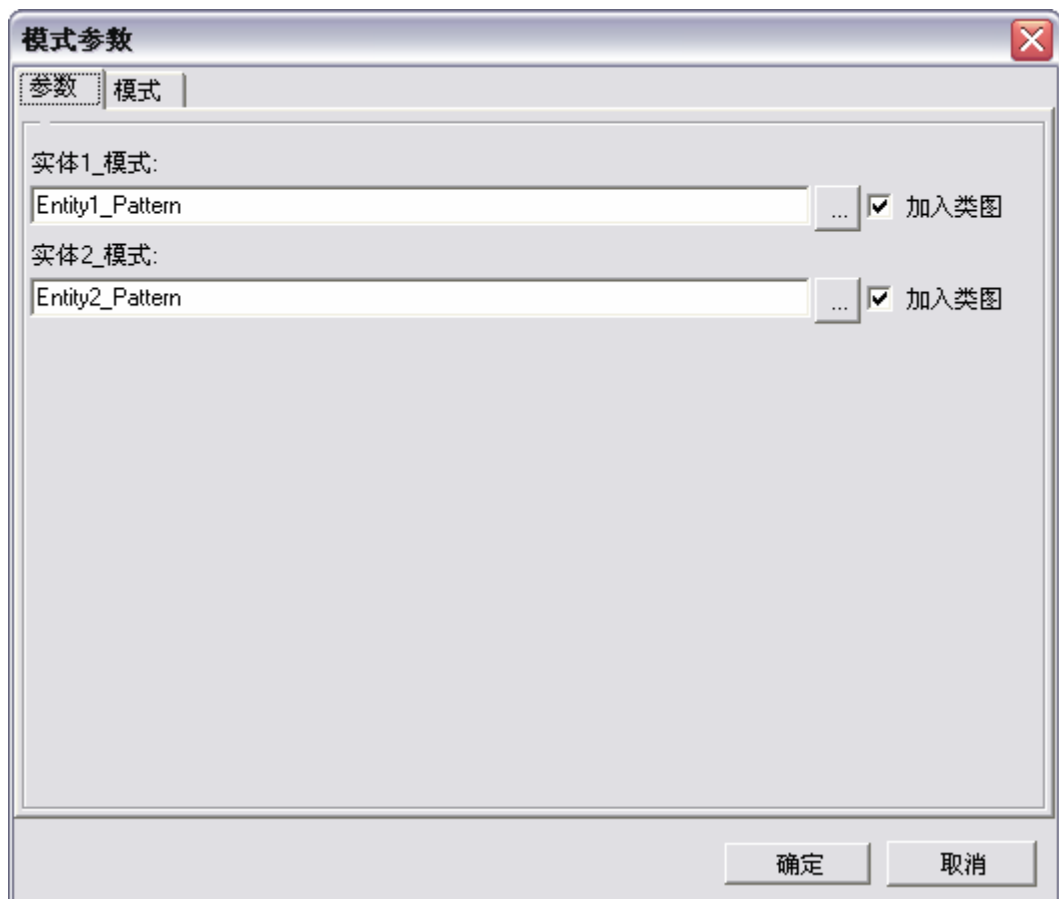
1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在实体实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.4.10. 模型元素的复用

3.4.10.1. 模式

3.4.10.1.1. 应用模式

在类图中单击鼠标右键，在弹出菜单中选择应用模式，在弹出对话框中选择要应用的模式，点击确认，会弹出一个模式参数对话框，该对话框中列出的是当前模式里所有的类，可以从当前组件中选择一个已经有的类替换模式中的类，也可以不替换，系统会创建一个新类，点击确定，系统自动在当前组件中创建该模式所有需要的类以及类之间的关系，如果选择用已有的类替换模式中的类，则系统会将模式中被替换类中的属性和关系复制到替换类中。在标题文本框中可以修改将要创建的类的名称。



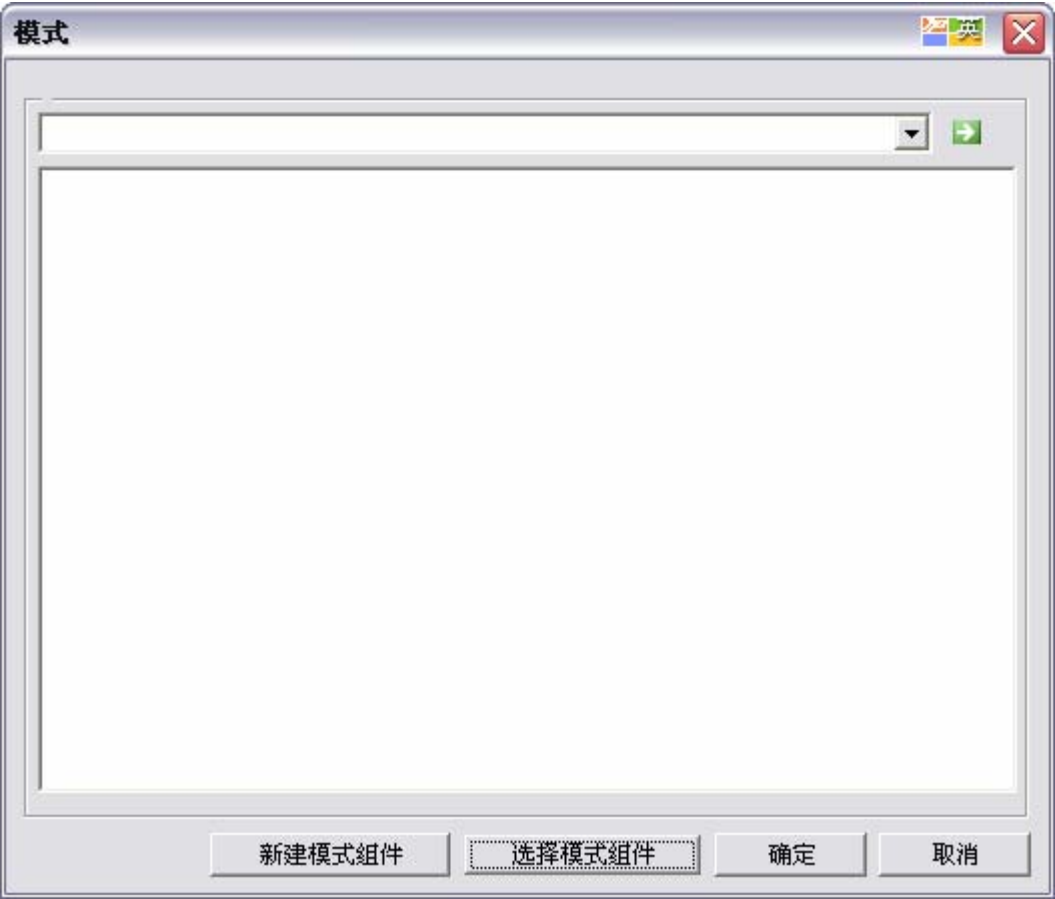
虽然不选择加入类图，但仍然加入到元数据中去了。

操作说明：

- 省略号按钮：用当前组件中的实体替换模式中的实体，应用模式时，模式中被替换的实体将不再复制过来，但其与模式中其它实体的关联关系将继续带过来，加在当前组件中的替换实体上。
- 加入类图复选框：选择模式中的实体是否需要加入到类图中，无论是否选择加入到类图中，模式中的实体都会加入到元数据中。

3.4.10.1.2. 生成模式

在类图中用鼠标右键单击实体或者属性类型的标题区，在弹出菜单中选择另存为特性，在弹出对话框中选择将特性生成到哪个已有组件，或着点击新建组件来创建一个新的模式组件，点击确定：



3.4.10.1.3. 创建模式项目

除了创建类图时方便地另存为项目之外，还可以手工创建模式项目以供使用。
模式项目的创建与实体项目类同。

3.4.10.2. 版型

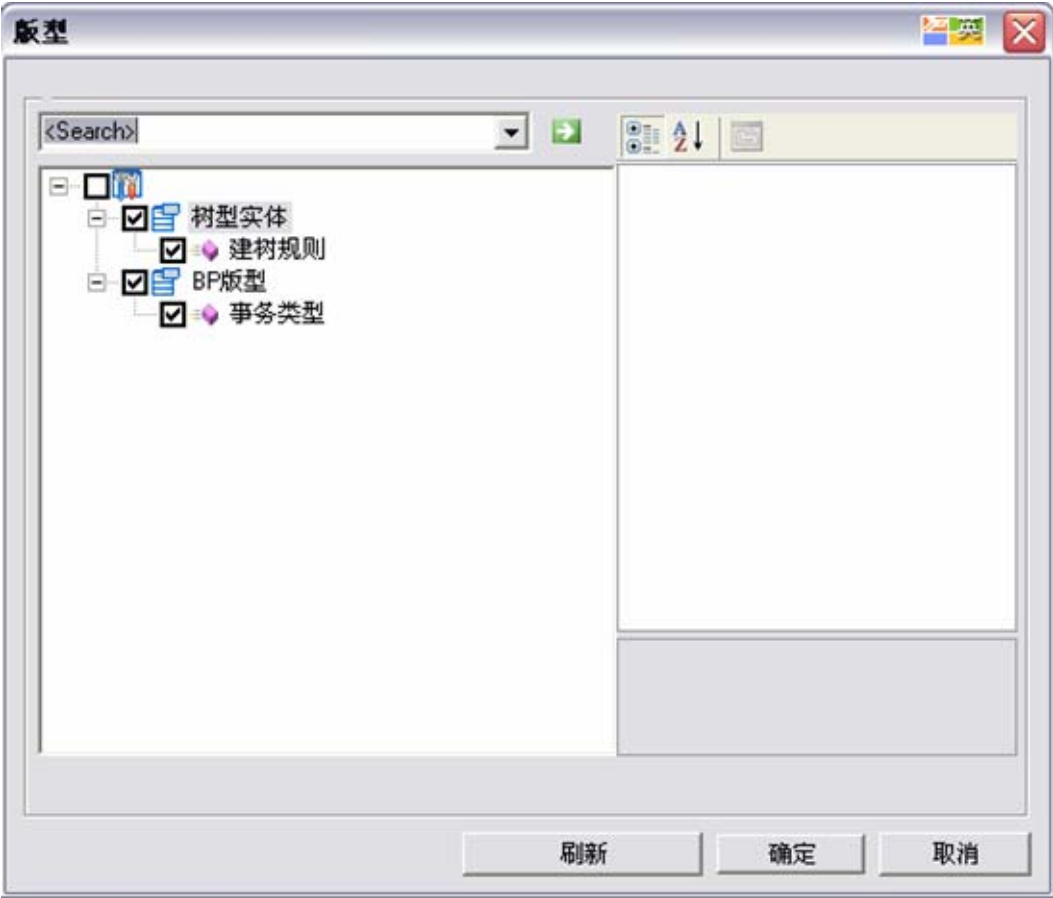
版型的描述属性说明：

分 组	标 签	含 义	输 入 说 明
通用	名称		
	显示名称/标	在版型文件中设定的标记名称，	

	记名称	可以使用多语种信息	
	描述		

3.4.10.2.1. 应用版型

- 操作步骤：
1. 从“设计窗口”中选定相应的实体，右键点击“应用版型”，弹出“版型”窗口；
 2. 在“版型树形目录”中选定版型，点击多选框选择，可多选；
 3. “ 确 定 ” ；



4. 可以通过“搜索”辅助，
5. 可以通过“刷新”按钮刷新“版型”；
6. 在“详细信息”浏览器窗口可以编辑版型的属性；
7. 编辑版型的属性，应先选定一个版型，选定相应的“标记名称”后可改变“标记值”。
下拉菜单选择。



3.4.10.2.2. 版型设置

目前版本中没有版型定义工具，所有版型定义在一个 IDE 运行环境根目录中叫 Stereotypes.xml 的文件中。

定义完版型之后，为每一个版型定义一个相应的模版文件.tpl，在版型的 template 属性中指定该文件名，在模版文件中定义版型的代码片断，生成代码时这些代码片断将会生成到实体代码中去。

在 UBF 的安装目录下，打开版型配置文件 Sterotypes.xml，文件内容如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StereotypeComponent>
  <Stereotypes>
    <Stereotype id="4ea0bba0-fe5a-4737-bb54-6c615a52b738" name="TreeEntity"
template="temp.tpl" displayName="树型实体" description="树型实体" >
      <TaggedValues>
        <TaggedValue id="8603e55d-4fe9-4da8-b8f6-5c3627cabd4e" name="Style"
displayName="建树规则" description="建树规则" >
          <Values>
            <Value id="13dd52ee-0077-4259-8acf-6fea35f4b459" name="coderule"
displayName="编码规则" description="编码规则" isDefault="True" />
            <Value id="f1483a4b-bb09-4c8d-9bbf-df17a0f76c51"
name="parent_child" displayName="上下级关系" description="上下级关系" isDefault="False" />
          </Values>
        </TaggedValue>
      </TaggedValues>
    </Stereotype>
    <Stereotype id="bcb4a798-2554-4e4e-8297-d6d48b15b1c5" name="BPStereotype"
template="temp2.tpl" displayName="BP 版型" >
      <TaggedValues>
        <TaggedValue id="b834bc79-188e-4220-8de3-eea88f19ccb6"
name="TransactionType" displayName="事务类型" value="Simple" >
          <Values>
            <Value id="b3d1b240-fab9-4705-818c-fa4ea65896ce" name="Simple"
```

```

displayName="简单事务" isDefault="True" />
        <Value id="a96cd8a1-fd87-49c2-abf4-655a1e700230" name="Auto"
displayName="自动事务" isDefault="False" />
    </Values>
</TaggedValue>
</TaggedValues>
</Stereotype>
</Stereotypes>
</StereotypeComponent>

```

版型的定义和修改通过直接修改 Sterotypes.xml 完成。

文件中的项目描述：

- Stereotype：一个版型类型
- Id：编码
- Template：模版
- DisplayName：显示名称
- Tagged Values 版型取值

Value 取值的描述

- ID：值编码
- Name：值名称
- displayName：显示名称
- description：描述

3.4.10.2.3. 版型模版—TPL 文件

TPL 文件是一个代码片段，是一组代码模版，用来描述相同版型实体的公共属性。一个 TPL 文件示例。

```

///<summary>
/// CreateChild Method ...
///</summary>
public ${classname} CreateChild()
{
    ${classname} newEntity = ${classname}.Create();
    newEntity.ParentNode = this;
    newEntity.Level = this.Level + 1;
    newEntity.IsLeaf = true;

    // if need chang this property...
    this.IsLeaf = false;
    return newEntity ;
}

```

```

    }

    /// <summary>
    ///   GetChildren Method ...
    /// </summary>
    public ${classname}.EntityList GetChildren()
    {
        System.Collections.Generic.IList<${classname}> children =
        ${classname}.Finder.FindAll("ParentNode=@parentNode", new UFSOFT.UBF.PL.OqlParam(this));
        return (new EntityList(children));
    }

    /// <summary>
    ///   notice : not implement ??? ...
    /// </summary>
    public static ${classname} FindByCode(string code)
    {
        // notice , this value can't be make sure.
        //int typeValue = 1 ;

        //UFSOFT.UBF.PL.OqlParam[] pars = new UFSOFT.UBF.PL.OqlParam[1] ;
        //pars[0] = new UFSOFT.UBF.PL.OqlParam(typeValue) ;
        //UFSOFT.CBO.BaseEntity.TreeDef treeDef =
        TreeDef.Finder.Find("TreeType=@typeValue",pars);

        UFSOFT.UBF.PL.OqlParam[] pars = new UFSOFT.UBF.PL.OqlParam[1];
        pars[0] = new UFSOFT.UBF.PL.OqlParam(code);
        ${classname} entity = ${classname}.Finder.Find("Code=@code",pars) ;
        return entity;
    }

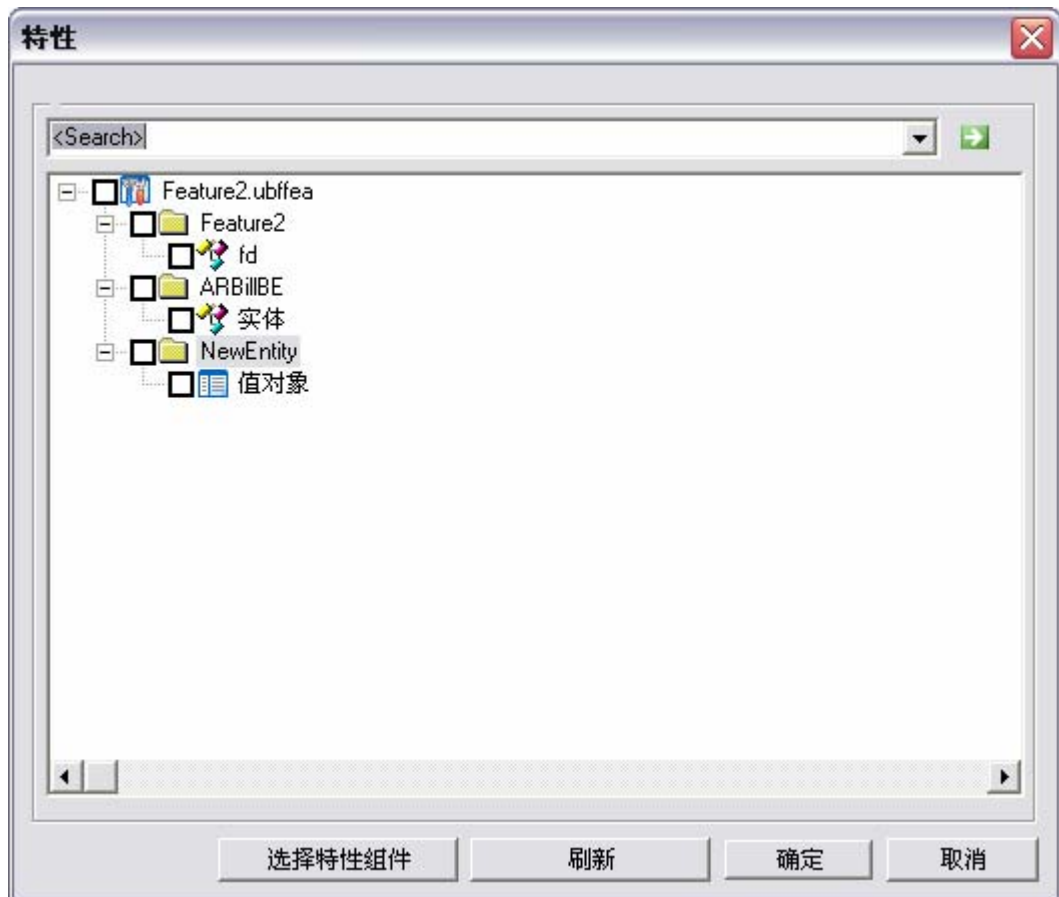
    /// <summary>
    ///   notice : not implement ... ???
    /// </summary>
    public static UFSOFT.CBO.BaseEntity.TreeDef GetTreeDef()
    {
        return null;
    }

```

3.4.10.3. 特性

3.4.10.3.1. 应用特性

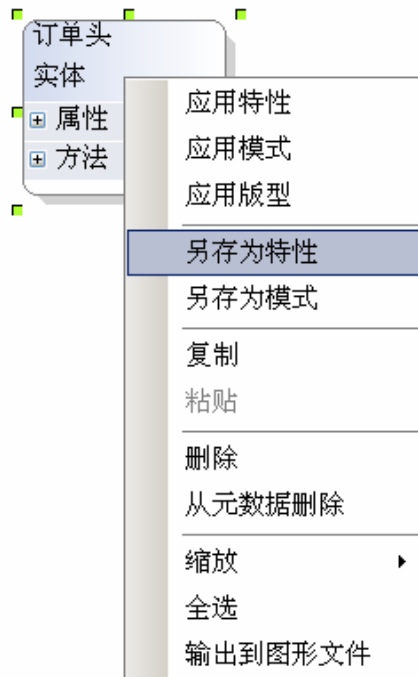
在类图中用鼠标右键单击实体或者属性类型的标题区，在弹出菜单中选择应用特性，在弹出对话框中选择要应用的特性，可以多选，点击确定，则所选特性中的属性和方法将自动复制到目标实体或者属性类型中。



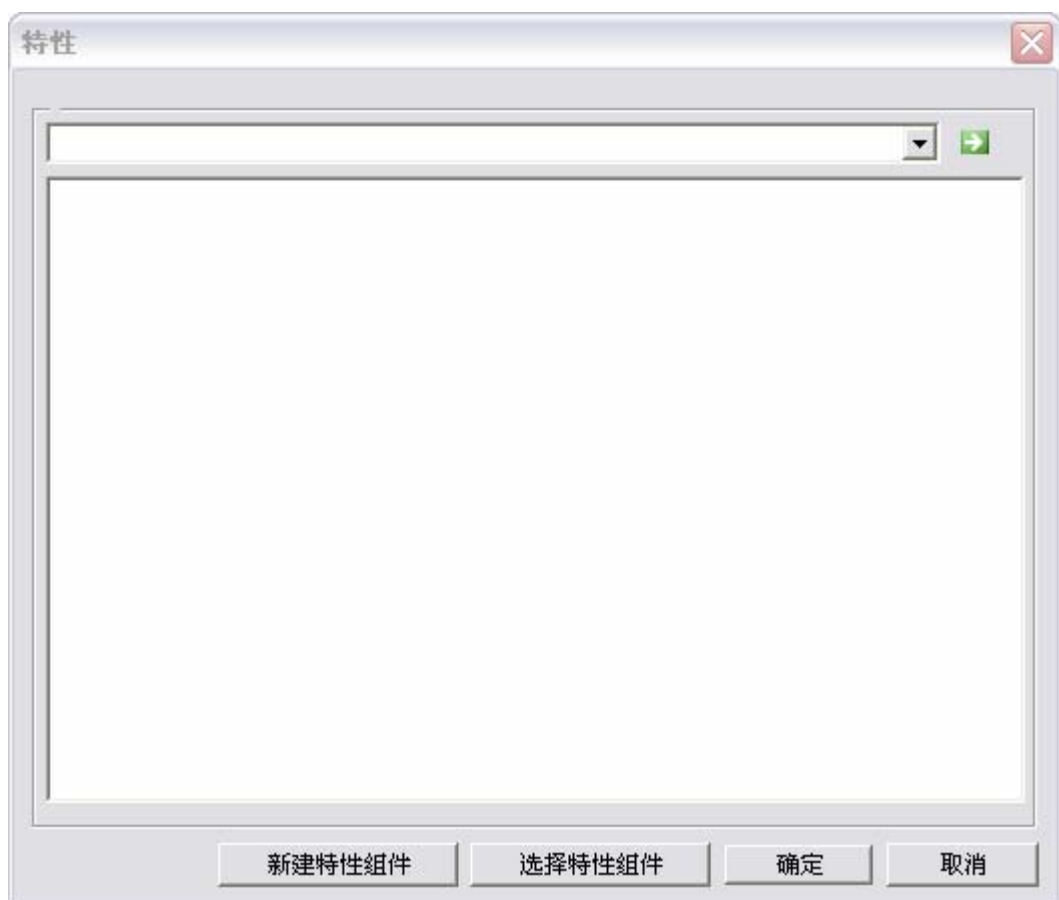
出现同名属性时，将出现跳过或追加的提示，供用户选择。

3.4.10.3.2. 生成特性

在类图中用鼠标右键单击实体或者属性类型的标题区，在弹出菜单中选择另存为特性：



在弹出对话框中选择将特性生成到哪个已有组件，或着点击新建组件来创建一个新的特性组件，点击确定：



新建特性组件的结果是在当前解决方案下新建一个特性项目。在解决方案的上下文菜单中选择“增加已存在的项目”，可以将该项目加入到当前解决方案浏览器中。

3.4.10.3.3. 创建特性项目

除了创建实体组件时方便地另存为项目之外，还可以手工创建特性项目以供使用。

模式项目的创建与实体项目类同。

提示：特性是为复用一组组属性使用，特性项目中各实体间的关系是无意义的，因此无需建立关系。

3.5. 开发服务模型

3.5.1. 新建操作项目

用户可以通过建立“新建操作项目”来建立自己的操作项目。它是其它所有操作项目场景的前提。

■ 操作步骤：

1. IDE 中“文件”→“新建”→“新建解决方案”；或者在解决方案视图中选中解决方案节点，选择右键菜单“新建”；
2. 在新建解决方案对话框中勾选操作项目类型；
3. 在新建解决方案对话框中输入解决方案名称；
4. 选择解决方案文件路径；
5. “确定”。

■ 缺省规则：

6. 如果在新建解决方案对话框中勾选操作项目后，会默认创建相应的操作项目文件；
7. 解决方案名称只能以字母开头，且只能包括字母和数字；
8. 每一个解决方案对应生成一个解决方案文件，解决方案的文件名默认为解决方案名称，扩展名为.ubfsln；
9. 新建操作项目时会默认创建一个操作组件，默认操作组件中默认创建一个名空间，都以项目名称相关命名；
10. 每一个操作项目对应生成一个项目文件，文件扩展名为.ubfbpproj，每一个操作组件对应生成一个操作组件文件，文件扩展名为.ubfbp。

3.5.2. 增加引用

当用户的操作项目已建立，随后用户可以添加对其它实体或服务组件的引用。

■ 操作步骤：

1. 有三种方法可以增加引用。第一种方法是从“发布对象浏览器”窗口中选定相关程序集拖曳到“解决方案”窗口的该项目文件的“引用”节点下；或者从“解决方案”窗口里选定其它项目直接拖曳到“解决方案”窗口的该项目文件的“引用”节点下。第三种方法适用于多项目场合，先在“设计窗口”浏览器打开操作组件作为目标，再在“模型视图”浏览器选定操作作为源，最后将源拖放在目标组件。操作完成后，源项目就加入到目标项目的引用中。

3.5.3. 增加操作

■ 操作步骤：

1. 从“操作定义工具”工具箱中选定相应的操作，拖曳到“设计窗口”中。

3.5.4. 删除操作

■ 操作步骤：

1. 从“设计窗口”的操作实例编辑画面中选定相应的操作；
2. 单击“右键”，“删除”。

3.5.5. 编辑操作

■ 操作步骤：

1. 从“设计窗口”中选定相应的操作活动，进入“属性浏览器”；
2. 设定“描述”，在文本框中输入；
3. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
4. 设定“全名”，已给定缺省值。在文本框中输入；
5. 设定“显示名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
6. 设定“异常”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
7. 设定“返回类型”，点击弹出“设定数据类型选择窗口”。
8. 设定“实体主键”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
9. 设定“事务类型”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
10. 设定“是否权限控制”，已给定缺省值。下拉菜单选择；
11. 在“详细信息”浏览器窗口可以设定操作属性（Attribute）。
12. 在“详细信息”浏览器窗口可以设定方法。

■ 缺省规则：

1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
3. “名称”在操作实例中必需是唯一的；
4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

3.5.6. 设计操作的实现策略

■ 操作步骤：

1. 设定“名称”，在文本框中输入；
2. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
3. 设定“缺省实现”，选择框选择；
4. 设定操作实现策略的属性，先选定一个操作方法，然后进入“属性浏览器”中设定属性；
5. 设定“描述”，在文本框中输入；

- 6. 设定“名称”，已给定缺省值。在文本框中输入；
- 7. 设定“全名”，在文本框中输入；
- 8. 设定“显示名称”，在文本框中输入；
- 9. 可以通过“增加”或“减少”按钮增加实现策略或减少实现策略。

- 缺省规则：
- 1. “描述”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
 - 2. “显示名称”只在UBF中有效，不出现在构造生成文件中；
 - 3. “名称”在操作实例中必需是唯一的；
 - 4. “名称”只能以字母开头，且只能包括字母和数字。

4. 开发界面组件

4.1. 开发界面模型

4.1.1. 界面模型综述

4.1.1.1. 界面设计词汇表

中文	英文	解释
界面模型	UI Model	实际界面和后台逻辑之间的抽象层,用于在不同类型的客户端显示相同的界面逻辑
界面视图	UI View	是界面模型的某种视角的扁平化表现形式
界面连接	UI Link	界面主子视图之间的关联关系
界面字段	UI Field	界面视图中的数据项。对于实体绑定视图，对应于实体中的类属性。
界面辅助属性	UI Auxiliary Property	分类两类： ● 界面模型辅助属性: 从属于界面模型的单值变量 ● 界面视图辅助属性: 从属于单个界面视图的单值变量,可跟随所属的视图存在于相同的表单容器中
界面记录	UI Record	界面视图的数据行
界面过滤器	UI Filter	界面视图的数据行过滤条件
界面动作	UI Action	响应用户界面操作的前端逻辑
动作特性	Action Feature	界面动作的一种共享与复用方式。将一组界面动作保存后，可复用于其它界面模型。

4.1.1.2. 界面模型概述

4.1.1.2.1. 界面模型的内容构成

界面模型是对终端界面的一种抽象，它由如下几部分组成：

- 视图 (UI View)：是界面显示数据的主体。可以来自于领域模型的实体（实体绑定视图），也可以在界面项目中自行创建（实体无关视图）。视图由如下几部分组成：
 - 界面字段 (UI Field)：界面中显示的数据项，在具体界面中表现为数据绑定控件。类似于实体类属性，可以进行分组管理。
 - 默认的过滤器：在当前视图中，只显示符合条件的界面记录 (UI Record)。
 - 属性组：视图内的界面辅助属性集合，用于显示一个视图只有一个取值的界面数据项。
- 连接组：用于描述各个视图之间的关系。对于实体绑定视图，界面连接对应于实体间的关系。
- 属性组：视图之外从属于整个界面模型的界面辅助属性集合，用于显示一个界面模型只有一个取值的界面数据项。
- 动作组：用于保存用户界面事件发生后的界面执行逻辑。除了通用的 CRUD 操作之外，开发人员可以定义新的动作及界面执行逻辑。动作组中的动作可以分组管理。

4.1.1.3. 界面模型的开发流程

开发界面模型的主要流程如下：

1. 创建界面元数据，界面元数据反映主要业务逻辑，是界面模型的源头和依据。
2. 业务数据的筛选。选择界面模型使用的业务数据，过滤掉业务模型不需要的数据。
3. 建立业务行为过程。以添加界面动作的方式创建。

4.1.1.3.1. 创建界面元数据

界面元数据的创建有三种方式：

1. 设计期绑定领域模型以形成界面模型元数据。
2. 设计期不绑定领域模型，自定义界面模型元数据。
3. 设计期不存在领域模型，运行期动态构建界面元数据。

以三种方式创建的界面元数据可以混和使用。

4.1.1.3.2. 设计期绑定领域模型

设计期绑定领域模型实体的强类型界面模型，通过建立实体绑定视图实现。其中，界面模型就是用户业务逻辑的关注点，视图就是实体在抽象界面中的展现形式。在实体绑定视图中，实体的类属性、实体间的关系等等都在视图中有体现。

对于设计期绑定领域模型的界面模型，一般使用通用 CRUD 来加载数据。

4.1.1.3.3. 设计期自定义界面元数据

设计期不绑定领域模型实体时，也可以通过自定义界面元数据的方式建立强类型的界面模型。具体的方式是通过创建实体无关的视图和界面字段实现的。其用意在于不依赖于领域模型时，也可以在设计期提供界面元数据信息给最终界面，以加速界面的开发。

对于在设计期自定义界面元数据的界面模型，可以通过运行期的界面动作动态加载数据。

4.1.1.3.4. 运行期动态创建界面模型元数据

运行期动态建立 UIModel 元数据。依序构建 UI Model, UI View, UI Field, UI Record。参照 MS Dataset 的构建。

这种界面元数据的创建方式不需要使用 UBF Studio 中的界面项目，但需要手工编写更多的代码。

业务数据的筛选

在界面模型中，可以从三个角度对业务数据进行筛选：

- 纵向过滤：列级过滤，只创建需要关注的界面字段。
- 横向过滤：行级过滤，只选择关注的界面记录集。通过设置过滤条件来选择，支持复杂的智能检索。
- 业务数据的跨行列级选择：使用界面视图属性设计器，新增界面辅助属性到属性组。

业务行为过程

业务行为过程通过界面动作来实现，作为前端逻辑代码，是程序员关注的焦点。主要包括以下交互行为过程：

- 与通用 BP 的交互
- 与专用 BP 的交互：如工作流, Tooltip 式的 ATP 数据查询等
- 数据的收集，合并和验证等

4.1.2. 界面模型设计（UI Model）

界面模型的设计目标在于为不同类型的客户端表示层提供一致的前端业务逻辑的模型和控制，充当 MVC 框架中的模型和控制器的角色。常见的客户端包括网页浏览器、Windows 界面、手机终端、掌上电脑等。

界面模型设计器用于为系统设计和开发人员提供前端业务逻辑的模型建模和控制建模工具，它提供了界面模型语言的可视化定义，并为界面模型代码框架生成提供用户化的工作平台。

4.1.2.1. 创建界面模型

4.1.2.2. 建立界面项目

建立界面模型之前，需要首先建立界面项目。在解决方案浏览器中选中解决方案，进行如下操作之一：

- 点击鼠标右键，选择“新建”
- 主菜单 → 新建 → 新建
- 工具栏 →  → 新建

打开界面创建窗口：



选择界面项目组的界面项目，输入项目名称，点击确定即可建立界面项目。

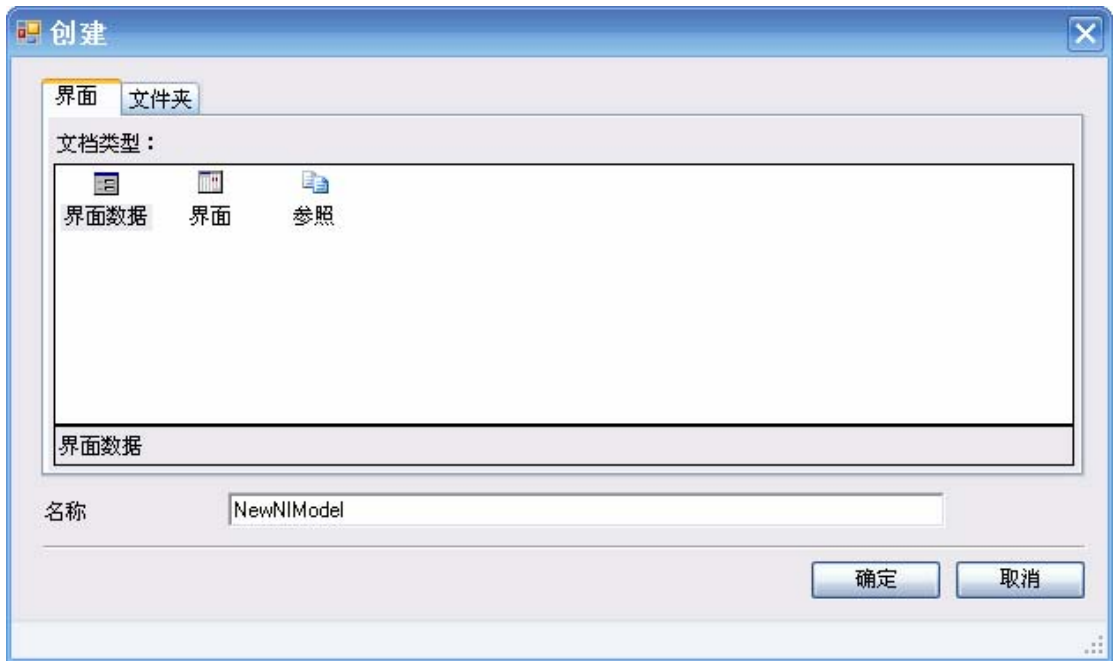
说明：新建界面项目后，系统会自动建立一个同名的界面模型项。

4.1.2.2.1. 新建界面模型

除了新建界面项目时自动创建的界面模型外，用户可以手工创建更多的界面模型。在解决方案浏览器中选中一个界面项目，进行如下操作之一：

- 点击鼠标右键，选择“新建”
- 主菜单 → 新建 → 新建
- 工具栏 →  → 新建

打开界面项目的新建子项窗口：



选择界面数据类型，输入新建界面模型的名称，点击确定即可新建界面模型。

4.1.2.2.2. 界面模型编辑界面说明

新建界面模型后，系统会自动打开界面模型编辑器界面：

用户界面模型树	字段名	数据类型	可空	数据格式	缺省值	实体名
BEBound						
+ SaleOrder						
+ SaleOrder_OrderItem						
+ SaleOrder_Customer						
+ Key	字段名	数据类型	可空	数据格式	缺省值	实体名
+ ID	ID	长整数		19.0	0	客户
+ Sys						
+ Misc						
+ 性质数据						
+ 币别数据						
+ 出货原则数据						
+ 属性组						
+ DefaultFilter	缺省过滤条件					
+ View						
+ Key	字段名	数据类型	可空	数据格式	缺省值	实体名
+ ID	ID	长整数				
+ Sys						
+ 属性组						
+ DefaultFilter	缺省过滤条件					
+ View1						
+ View2						
+ 连接组						
+ 属性组						
+ 动作组						

如图所示，设计器显示为层级树和网格的组合体：

- 左侧的层级树：以层级树的形式显示了界面模型的结构。
- 主体部分的网格：显示各种末级元素的属性信息。

编辑界面模型整体属性

双击层级树根节点，或者点击根节点右键，选择“编辑模型”打开界面模型整体属性编辑界面：



说明：

- 命名空间：根据编程规范的要求输入，目前需要以“Ufsoft.”开头。

界面模型设计器图标说明

图 标	说 明
	绑定实体的主视图
	实体无关的主视图
	一对一的实体无关子视图
	其它类型的子视图
	绑定实体的界面字段
	实体无关的界面字段

图 标	说 明
	界面辅助属性
	界面动作
	界面连接
	界面过滤条件

4.1.2.3. 创建视图

创建界面视图时，可以绑定实体创建，也可以脱离领域模型自定义实体无关的界面视图，甚至有时还可以采取二者的混和形式。相对于实体的主子之分，视图也可以分为主视图和子视图。

界面视图是由界面字段组成的，界面字段可以绑定于实体的类属性，也可以创建新的不依赖于实体的界面字段。在实体绑定视图以实体绑定字段为主，但也可以新增实体无关字段。在实体无关的视图中只能使用实体无关字段。

4.1.2.3.1. 创建实体绑定的视图

在模型浏览器中，直接拖曳领域模型的实体类到界面模型设计器中即可。根据拖曳方式不同，实体的主子关系是不同的：

- 直接拖曳实体的根节点，该实体将作为界面模型中的主视图。
- 拖曳主实体的关联子实体节点：
 - 子实体将作为子视图加入，除了与第三方实体关联的类属性之外，其它类属性都将加入到子视图中作为实体绑定字段。
 - 主实体尚未建立主视图时，此时将自动建立其对应的主视图，系统默认创建的类属性也将自动加入视图作为实体绑定字段。
 - 主子实体为一对一关系时，主视图将自动加入表示关联关系的字段。
 - 主子实体之间的关系也将转换为连接加入到连接组中。

实体绑定视图的相关规则说明：

- 关于界面模型的引用实体：界面模型不能直接引用解决方案外部的打包实体组件，但通过领域模型的 BE 项目引用的外部打包实体组件，界面模型可以通过该 BE 使用。
- 界面模型中的视图：一个界面模型中可以存在多个主视图。主视图可以独立存在，而子视图必须依赖于主视图而存在。
- 实体中的外部引用：
 - 实体中引用有其它实体时，一般不会自动加入到界面模型中。需要时可通过拖曳的方式手工添加。

- 实体中引用有枚举类型时，反映到最终到具体界面中，将被自动设置为下拉列表控件。
- 实体中引用有属性类型时，属性类型将被直接展开为多个字段。字段数和属性类型包含的类属性数量相同。
- 界面字段的分组：
 - 实体类属性的分组带入到视图中时保持不变，且不可修改。
 - 可以在视图中新增自定义分组，但其中只能包含实体无关字段。
- 实体间的关系：实体间的关系在加入到界面模型中时被转换为连接。界面模型支持关联关系和组合关系，支持一对一和一对多的关系基数。

4.1.2.3.2. 创建实体无关的视图

右键点击界面模型根节点，在上下文菜单中选择“新建视图”打开新建视图窗体：

其中，有两个输入项是在建立子视图时使用的，说明如下：

标 签	含 义	输 入 说 明
主视图	子视图不能单独存在，必须选择一个它所从属的主视图	下拉列表选择，可选项为当前界面模型中已有的主视图。
关系基数	用于选择主视图和当前要建立的子视图是一对一关系，还是一对多关系。	下拉列表选择：One – One、One – More。

新建视图后，系统会自动新建如下系统字段：

View		
Key	字段名	数据类型
ID	ID	长整数
Sys	字段名	数据类型
CreatedOn	CreatedOn	日期时间
CreatedBy	CreatedBy	字符串
ModifiedOn	ModifiedOn	日期时间
ModifiedBy	ModifiedBy	字符串
SysVersion	SysVersion	长整数

4.1.2.4. 编辑界面字段

界面字段分为实体绑定字段和实体无关字段。实体绑定字段来源于实体的类属性，建立后其核心内容将不能修改；实体无关字段则完全以手工方式建立。

4.1.2.4.1. 新增分组

一个视图中可能会有很多字段，为了便于使用，可以对字段进行分组管理。对于实体绑定视图，字段的分组与类属性的分组是完全对应的，且不可更改。对于实体无关视图，系统会自动建立 Key 和 Sys 分组，其它分组需要手工添加。

选择层级树中的视图节点，点击右键，在上下文菜单中选择“新增分组”打开界面分组设计器窗体：

界面分组设计器
✕

基本信息

分组名称

Group1

显示名称

Group1

描述信息

帮助信息

确定

取消

4.1.2.4.2. 新建实体无关字段

选择视图中的一个分组，点击鼠标右键，选择上下文菜单中的“新建字段”，则打开自定义字段设计器：

界面模型字段设计器

基本信息

名称: Field

显示名称: Field

描述信息:

帮助信息:

分组: Misc

数据类型: 字符串

数据长度: 50

数据格式: 50

缺省值:

☐ 是否作为参照

☐ 是否只读

☒ 是否可空

☐ 是否国际化

关联对象:

确定 取消

主要输入项说明：

- 是否作为参照：该字段在界面操作时是否需要以参照的方式输入。注意：在选择以参照方式输入时，必须与参照实体间建立引用关系。建立方式：从模型浏览器中将要参照的实体拖动到当前字段上，此时将自动建立参照引用关系，本选项也会自动被选中。
- 是否可空：选中时本字段将允许空值。
- 是否只读：选择为 True 时，表示该字段仅供显示。
- 是否国际化，选择为 true 时，该字段最按国际化字段处理。

4.1.2.5. 编辑实体绑定字段

4.1.2.5.1. 实体绑定字段的创建

在界面模型打开的情况下，切换公共管理工具区到模型浏览器，直接拖曳实体或实体的类属性到界面模型中：

- 如果该实体尚未建立视图，则自动建立实体对应的实体，实体的类属性自动创建为视图的界面字段

- 如果该实体已经建立视图，则只添加被拖曳的实体类属性。

4.1.2.5.2. 实体绑定字段的编辑维护

双击一个实体绑定字段，打开字段设计器窗口：

界面模型字段设计器

基本信息

名称: Period Start

显示名称: 期间:开始

描述信息:

帮助信息: Misc. 期间:开始

分组: Misc

数据类型: 时间

数据格式: 8

数据长度: 8

缺省值: 00:00:00

☐ 是否作为参照

☐ 是否只读

☒ 是否可空

☐ 是否国际化

关联对象:

确定 取消

其中各输入项信息是系统根据来源的实体类属性自动添加的，有部分信息可进行修改：

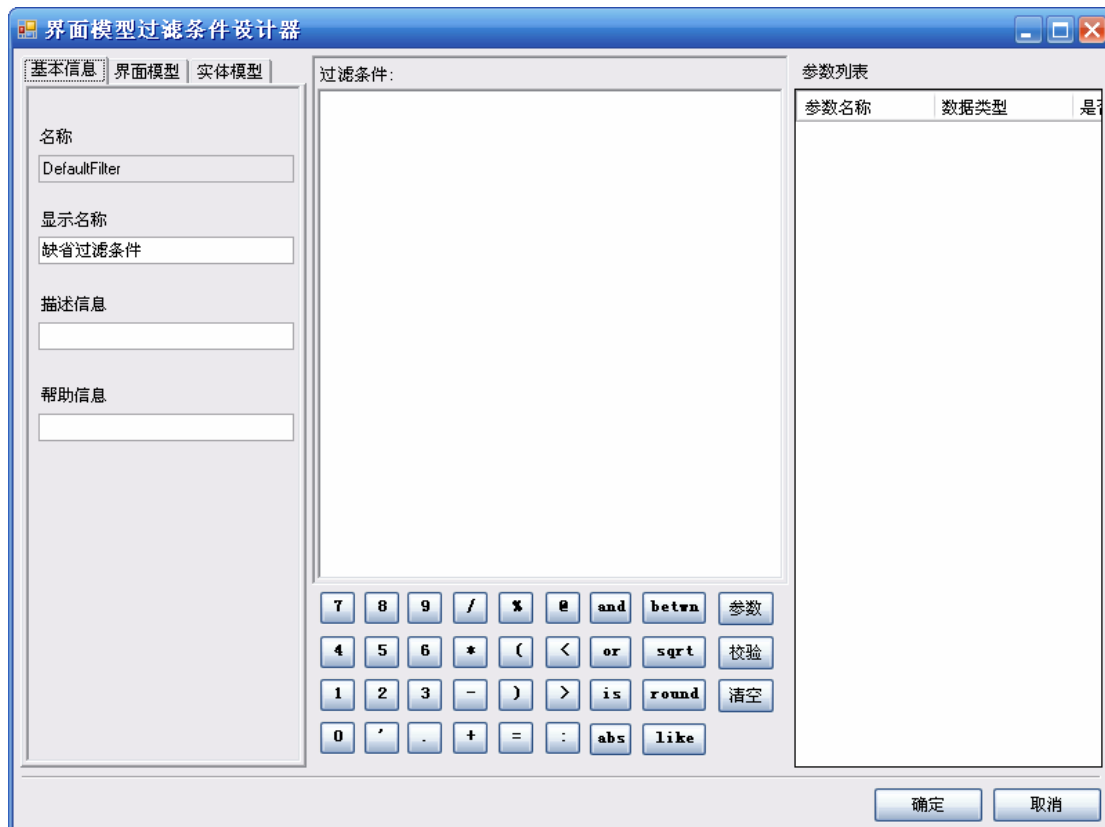
- 显示名称
- 描述信息
- 帮助信息
- 是否可空：是否可空的默认值来自于实体类属性，这里可以修改。
- 是否作为参照：对于表示关联的实体类属性，在生成界面字段时会自动使用参照输入方式。这里可以取消选择。但对于不表示关联的类属性，是无法以实体参照的方式进行输入的。

4.1.2.6. 设置过滤条件

新建视图时，系统都会建立一个空白的默认过滤条件，开发人员可以对默认的过滤条件进行编辑修改。

进行如下操作之一，打开过滤条件窗口：

- 双击视图分支下的缺省过滤条件行
- 右键单击视图分支下的缺省过滤条件行，选择上下文菜单中的“编辑过滤条件”项

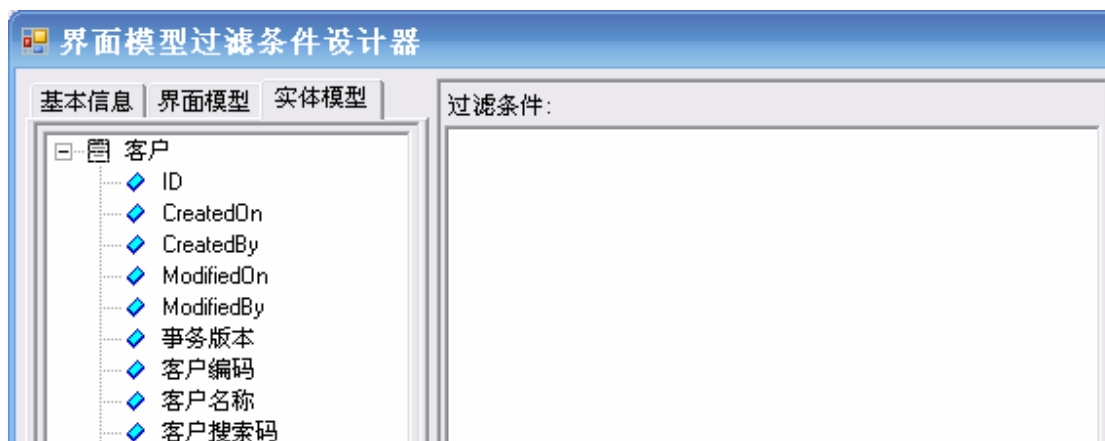


界面主要分四个区域：

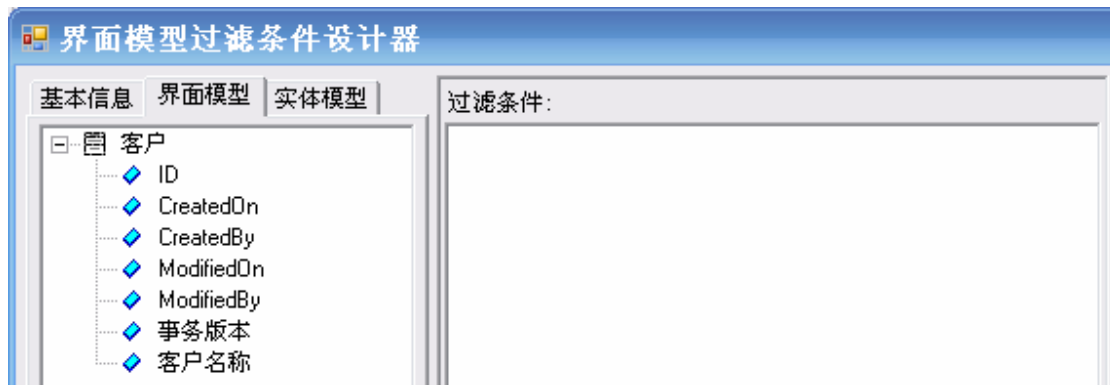
- 基本信息，以及界面字段、实体类属性待选区
- 表达式编辑及显示区：可直接输入修改，也可通过辅助输入按钮、界面模型和实体模型待选区的可用节点输入
- 表达式辅助输入按钮区：包括可用的操作符、操作数的辅助输入按钮
- 参数管理区：进行参数的编辑维护

过滤条件中的表达式建议使用 OQL 语句，表达式中的操作数可以是常量、实体类属性、界面字段和参数等，操作符包括普通运算符和函数等。

- 常量、普通运算符和函数的输入：通过辅助输入按钮输入。
- 实体类属性或界面字段的输入：通过实体模型、界面模型待选区的层级树输入。
 - 实体模型：列出当前界面视图绑定实体的类属性结构

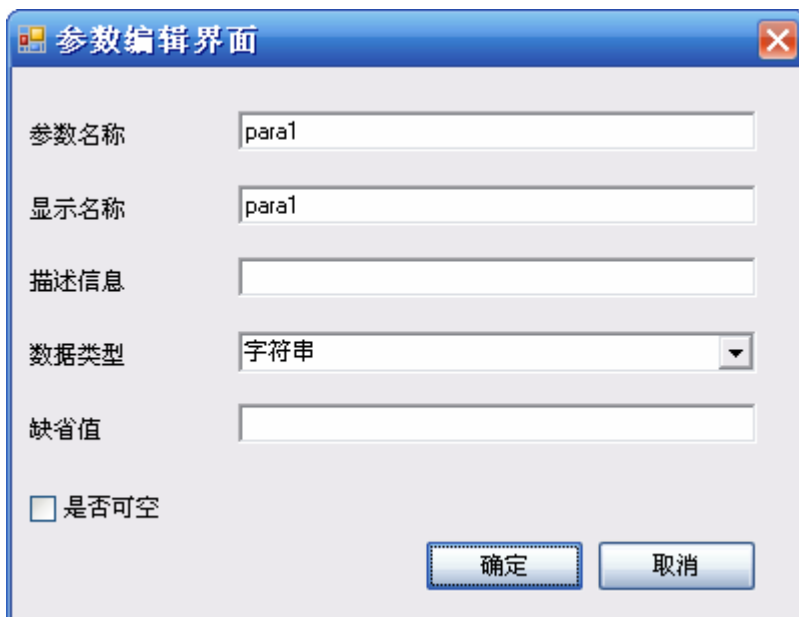


- 界面模型：列出当前界面视图中的字段，实体绑定与实体无关字段均可。



- 参数的输入：通过参数管理区辅助输入。
 - 新增参数：点击“参数”按钮。
 - 删除或修改参数：直接在表达式编辑显示区进行删除修改。

参数的新增和修改界面是类似的：



输入实体类属性、界面字段以及与其相关的参数时，可以使用快捷方式。在界面模型或实体模型的层级树中，选择一个类属性节点，点击输入右键，出现上下文菜单：



- 粘贴到表达式：将当前节点的实体类属性或者界面字段作为操作数加入到表达式中，与双击鼠标到操作等效。
- 粘贴到参数列表：将当前节点加入到参数列表中
- 粘贴到表达式和参数列表：将当前节点加入到参数列表中，并自动建立当前节点与新建参数的关联表达式。

4.1.2.7. 主子视图和连接组

UBF 界面模型支持主子视图间的两种关联基数：

- 一对一：此时主视图中会有一个字段来记录与子视图的关联关系。
- 一对多：此时子视图中会有一个字段来记录与主视图的关联关系。

界面视图间关联字段的来源：

- 主子视图均来源于实体时，关联字段来源于实体中的关联类属性。需要说明的是，与主子视图对应的实体，不见得是组合关系的主子实体，也可以是关联关系的两个实体。
- 子视图为实体无关视图时，系统会自动新建关联字段：
 - 一对一关系：主视图中会自动建立一个关联字段
 - 一对多关系：子视图中会自动建立一个关联字段

视图间关联的关系是随着子视图的建立而建立的，这种关联关系在界面模型中被称为连

接。通常，这些连接会统一放置于连接组中。在界面模型中，连接的核心内容是不允许修改的，只有界面描述类的信息才允许修改，如下图所示：

界面连接设计器

基本信息

名称: SaleOrder__SaleOrder_OrderItem

显示名称: SaleOrder__SaleOrder_OrderItem

描述信息:

帮助信息:

主视图: 订单 主视图关联字段: ID

子视图: 订单体 子视图关联字段: 订单

确定 取消

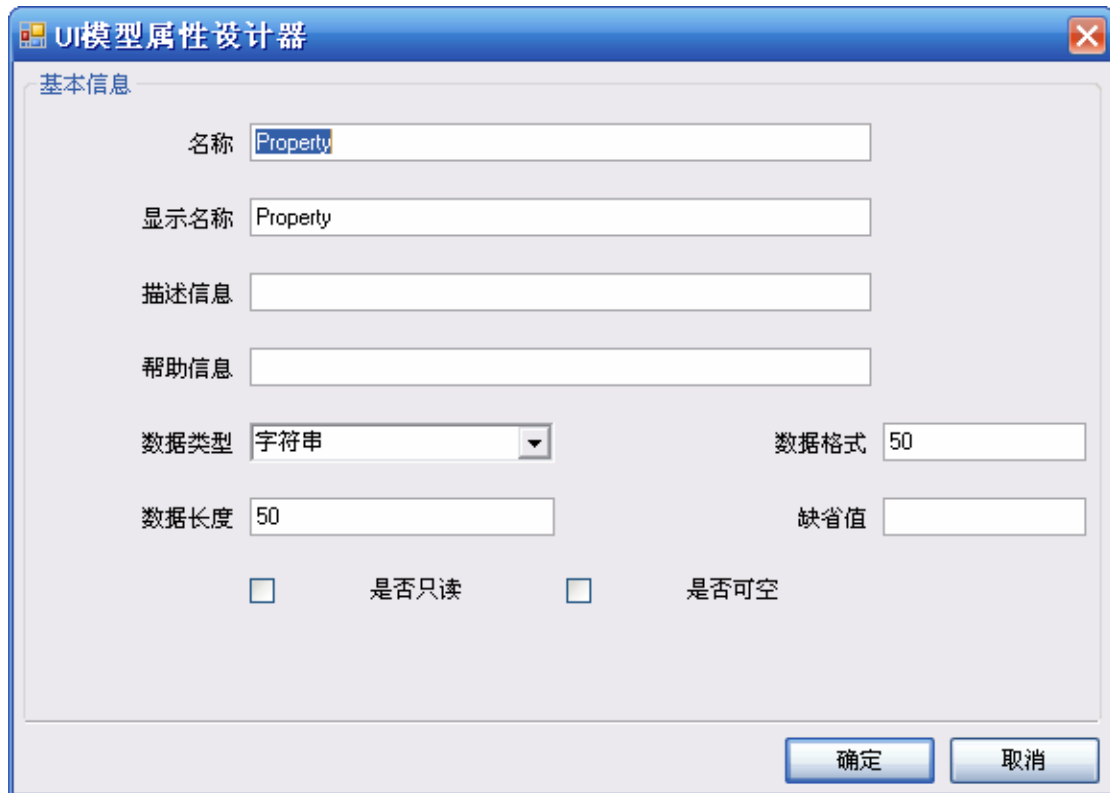
4.1.2.8. 创建界面辅助属性

界面辅助属性是从属于 UI Model 或某个 UI View 的单记录字段，可用于存储显示界面字段的多记录合计值等信息。

界面辅助属性有两类：

- 从属于整个界面模型的，是界面模型辅助属性
- 从属于某个视图的，是界面视图辅助属性

选择 UI Model 中或 UI View 内的属性组，点击右键，在上下文菜单中选择“新增属性”，打开界面辅助属性设计器窗口：



The image shows a Windows-style dialog box titled "UI模型属性设计器" (UI Model Attribute Designer). It contains several input fields and checkboxes for configuring a property. The fields are: "名称" (Name) with value "Property", "显示名称" (Display Name) with value "Property", "描述信息" (Description), "帮助信息" (Help), "数据类型" (Data Type) set to "字符串" (String), "数据格式" (Data Format) with value "50", "数据长度" (Data Length) with value "50", and "缺省值" (Default Value). There are two checkboxes at the bottom: "是否只读" (Read-only) and "是否可空" (Nullable), both currently unchecked. "确定" (OK) and "取消" (Cancel) buttons are at the bottom right.

属性	值
名称	Property
显示名称	Property
描述信息	
帮助信息	
数据类型	字符串
数据格式	50
数据长度	50
缺省值	
是否只读	☐
是否可空	☐

主要输入项说明：

- 是否只读：是否允许用户修改该字段内容。
- 是否可空：是否允许输入空值。

4.1.2.9. 创建界面动作

动作是响应用户界面操作的前端逻辑。界面动作保存在界面模型的动作组中，动作组中可以划分若干个不同的组，每个动作都需要保存在一个分组中。

4.1.2.9.1. 新增动作分组：

选择动作组，点击鼠标右键，在上下文菜单中选择“新增分组”，打开界面分组设计器窗口：



The screenshot shows a dialog box titled "界面分组设计器" (Interface Group Designer). It has a "基本信息" (Basic Information) tab. The form contains four text input fields: "分组名称" (Group Name) with the value "Group", "显示名称" (Display Name) with the value "Group", "描述信息" (Description Information), and "帮助信息" (Help Information). At the bottom right, there are two buttons: "确定" (OK) and "取消" (Cancel).

在界面中输入分组相关信息即可。

4.1.2.9.2. 新增动作

选择一个分组，点击鼠标右键，在上下文菜单中选择“新增分组”，打开界面动作设计器窗口：



The screenshot shows a dialog box titled "界面模型动作设计器" (Interface Model Action Designer). It has a "基本信息" (Basic Information) tab. The form contains six text input fields: "名称" (Name) with the value "Action", "显示名称" (Display Name) with the value "Action", "描述信息" (Description Information), "帮助信息" (Help Information), "代码模板" (Code Template), and "模板参数" (Template Parameters). The "代码模板" field has a small button with three dots to its right. At the bottom right, there are two buttons: "确定" (OK) and "取消" (Cancel).

主要输入项说明：

- 代码模板：C#的模板文件，需要手工创建。
- 模板参数：与代码模板配套使用的模板参数。

4.1.2.10. 界面动作的共享与复用

建立界面动作后，可以保存为界面动作特性以供其它界面模型复用；也可以应用已有的界面动作特性来快速建立界面动作。

4.1.2.10.1. 应用界面动作特性

选择动作组，点击鼠标右键，在上下文菜单中选择“应用特性”，打开应用特性窗口：



在图中，选择完要载入的组件以后，可以显示出该组件所包含的动作。在点击确定载入组件以后，其包含的动作将加入到当前界面模型中。对于当前界面模型中已有的同名动作，仍然会保留当前界面模型中的原动作。

4.1.2.10.2. 应用缺省特性

对于界面中常用的通用动作，系统默认带了一套缺省特性以加快开发速度。选择动作组，点击鼠标右键，在上下文菜单中选择“应用缺省特性”，系统将自动添加如下常见动作到 Misc

组中：

- 编辑行为：NewClick, DeleteClick, EditClick, SaveClick, CancelClick
- 显示行为：RefreshClick
- 翻页行为：FirstPage, lastPage, NextPage, PrevPage

同时，这些缺省动作中也包含了缺省的代码模板。

4.1.2.10.3. 另存为特性

选择动作组，点击鼠标右键，在上下文菜单中选择“另存为特性”，打开另存为特性窗口：



新建组件文件后，系统将把动作组中的所有界面动作保存在动作特性文件中。由于特性是针对整个动作组进行处理的，不存在将部分动作保存为新特性的可能。

4.2. 开发表单

表单设计器是基于界面元模型的界面开发工具，该工具为界面开发人员提供了快速的所见即所得的界面定制能力，并可以根据所设计的界面自动编译生成可执行的界面代码。

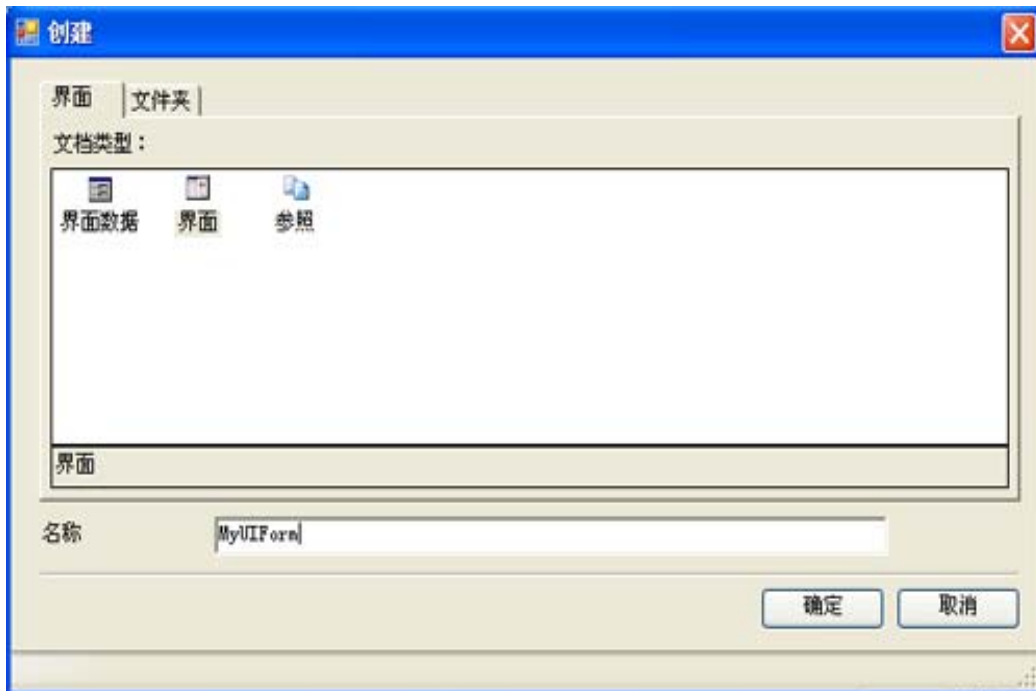
使用前提：必须已经建好了界面元模型文件，对于需要使用参照的控件，也需事先建好并发布参照文件。

后续影响：设计的表单最终影响可执行的界面代码，以及界面的显示效果。

4.2.1. 新建项目

■ 操作步骤：

1. 在解决方案的工具栏找到已有的界面项目，单击鼠标右键出现鼠标右键菜单，点击第一项“新建”，则弹出创建界面项目的对话框。



2. 鼠标单击界面图标，选择界面项目，输入完成项目名称后，点击对话框“确认”按钮。进入“新建表单”对话框。



3. 在“新建表单”的对话框中首先要选择“模板类型”，模板类型分为三种：
 - 系统 Form 模板：

- ✓ 空白表单模板：空白的模板。
- ✓ 左树右表：最上方是工具栏，下面主 Form 部分左面是树控件，右面是网格控件
- ✓ 左树右表卡：最上方是工具栏，下面主 Form 部分左面是树控件，右面是卡片控件
- ✓ 左树右卡：同上
- ✓ 单据类模板：最上方是工具栏，工具栏上有 7 个按钮，下面主 Form 部分分上下两部分：上面是卡片控件，下面是网格控件
- ✓ 主子表：最上方是工具栏，下面主 Form 部分分上下两部分：上下均为网格控件。

● **定制 Form 模板：**

用户制作的 Form 通过保存成自定义模板可以使用的模板类型。如 U9 已存在的定制模板有：

- ✓ 主子表测试
- ✓ 单据编辑模板
- ✓ MainForm
- ✓ ReferenceTemplate
- ✓ GridReferenceTemplate
- ✓ TreeReferenceTemplate
- ✓ TreeListRefenceTemplate
- ✓ UI_单卡片
- ✓ UI_单列表
- ✓ UI_单卡单表
- ✓ UI_多卡多表
- ✓ UI_多卡片
- ✓ UI_单卡多表（卡）
- ✓ UI_多表（卡）
- ✓ UI_多卡单表
- ✓ UI_弹出 Form（1 列）
- ✓ UI_弹出 Form（2 列）
- ✓ UI_左树右表
- ✓ UI_左树右多卡
- ✓ UI_左树右多表（卡）
- ✓ UI_单卡片（180*X）
- ✓ UI_单表（810*504）
- ✓ UI_单表（686*504）
- ✓ UI_多卡多表（810*504）
- ✓ UI_单卡_(调节行)_单表
- ✓ UI_弹出 Form(3 列)
- ✓ a1、UI_查找（卡_表 Wizard）
- ✓ b1、UI_单表_单表
- ✓ c1、UI_单卡_单表_单卡
- ✓ d1、UI_查询 UIForm
- ✓ e1、UI_列表 Form

- ✓ f1、UI_列表 Form 带 CheckBox
- ✓ g1、UI_列表 Form 没有表头过滤
- ✓ h1、UI_列表 Form 带表头过滤

● Form 复制:

通过复制已制作的 UIForm 项目，完成初始化工作。

1. 然后需要在“创建表单”的对话框的右下角点击“选 UIModel...”的按钮。弹出“项目模型”对话框，对话框中显示了所有可选得“界面元数据”即 UIModel 的项目。选择将要使用的 UIModel 项目。点确定返回上级对话框。
2. 一切选择完成后按“确定”按钮完成新建界面。

■ 缺省规则:

项目名称只能以字母开头，且只能包括字母和数字、下划线、圆点符号；

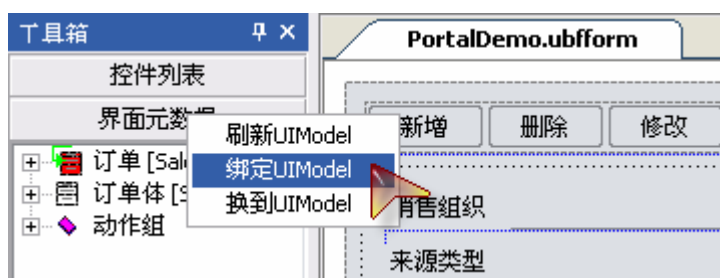
每一个 UI 界面项目对应生成一个项目文件，文件扩展名为“.ubfform”。

在设计界面的过程中，所设计的界面要和数据绑定的时候都是从在新建界面项目时，在“选 UIModel...”中选择的 UIModel 项目中的内容。所以要确定好要使用的 UIModel 的项目。

4.2.2. 界面元数据的重新绑定

表单绑定界面元数据（界面模型）的工作一般在新建表单时进行，建立表单后也可以修改对界面模型的绑定。操作如下：

在左侧工具箱中切换到界面元数据区域，右键点击界面元数据的标题，在上下文菜单中选择“绑定 UI Model”：



即可打开界面模型选择界面进行重新选择。

4.2.3. 使用控件

表单是由界面控件构成的，设计表单的主要工作就是设计控件。

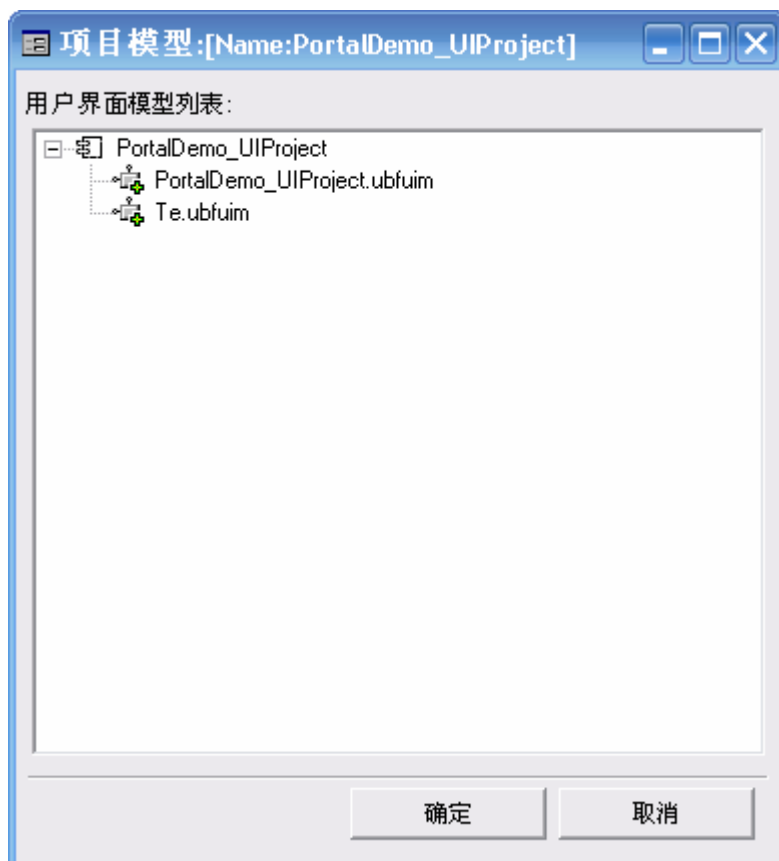
4.2.3.1. 控件介绍

FormDesigner 工具箱的控件列表分组中包含所有的控件，包括原子控件、容器控件和关联控件三类：

- 原子控件：分为普通控件和 UIField 绑定控件。
 - 普通控件：有文本标签、按钮、图像按钮、下拉按钮、线控件、图像控件、单选列表和多选列表，以及条件控件、报表控件和段组合项；
 - UIField 绑定控件：有文本框、多选按钮、下拉列表框、参照控件、树控件、

日期参照、文件上传控件，以及双计量单位控件；

- 容器控件：有普通容器控件、卡片控件、分组框控件、分页控件、向导控件，还有两个较特殊的容器控件网格控件和工具条。
- 关联控件有使能关联控件、公式关联控件；



4.2.3.2. 控件编辑

4.2.3.2.1. 控件的创建

拖动控件列表项创建控件：

从“工具箱”中的控件列表分组中选择相应的控件项拖放鼠标到界面设计工作区，相应的控件就会根据当前拖放的位置进行放置。

- 如果当前拖放的是不可见控件，将自动放置到不可见控件设计区，且位置不可调。
- 所有控件都可以通过这个方式创建。对于数据绑定控件，需要手工进行数据绑定。

通过界面元数据列表创建数据绑定控件：

对于数据绑定控件，可以通过界面元数据列表快速创建并自动绑定数据。双击界面元数据列表中的节点是最快捷的方式，在双击之前需要首先选定该控件或控件组要进入的界面容器：

- 双击界面字段节点：产生与当前界面字段相匹配的控件，加入到当前容器中。
- 双击界面字段的分组节点：产生与当前分组下属所有字段各自匹配的控件，批量加

入到当前容器中。系统默认的分组不支持这种操作。

- 双击界面视图节点：产生与当前视图下属所有非系统默认字段各自匹配的控件，批量加入到当前容器中。其中，系统默认的分组及字段在界面中默认为隐藏显示。
- 对于单个界面字段，也可以采用拖曳的方式产生控件并加入到目标容器中。
- 对于需绑定多个界面字段的控件，还需要采取手工绑定的方式。

4.2.3.2.2. 控件的编辑

控件的移动与放缩：

点击选中任何控件将鼠标移动到移动把手区，都可以将选中的一个或多个控件进行移动，移动可以跨容器进行。

点击选中任何控件将鼠标移动到放缩把手区，都可以将选中的一个或多个控件进行放缩，放缩根据选中的放缩把手区域不同，按照各自的方向进行。

控件的删除：

- 选中后，点击右键，在上下文菜单中选择“删除”
- 选中后，直接按 Delete 键

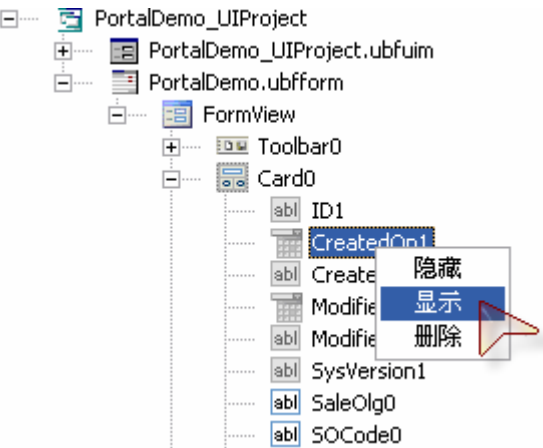
查看编辑控件的属性项：

选中控件后，将右侧工具区切换到属性页。

控件的显示与隐藏：

可以修改控件在表单中的显示状态，操作：

切换到模型浏览器，打开表单的树形列表，可以看到所有的控件，包括隐藏的和没有隐藏的。隐藏的控件是灰色的图标。如图，点击鼠标右键，在上下文菜单中可以选择对控件进行“显示”或者“隐藏”。



4.2.3.3. 控件的公共属性

在控件的属性页中，有一些属性项是多个控件的共有属性。这里对这些属性项做统一说明，下文在说明具体控件时，这些属性项将不再赘述。

标	签	含	义	输	入	说	明
唯一标识		用于唯一标志控件					

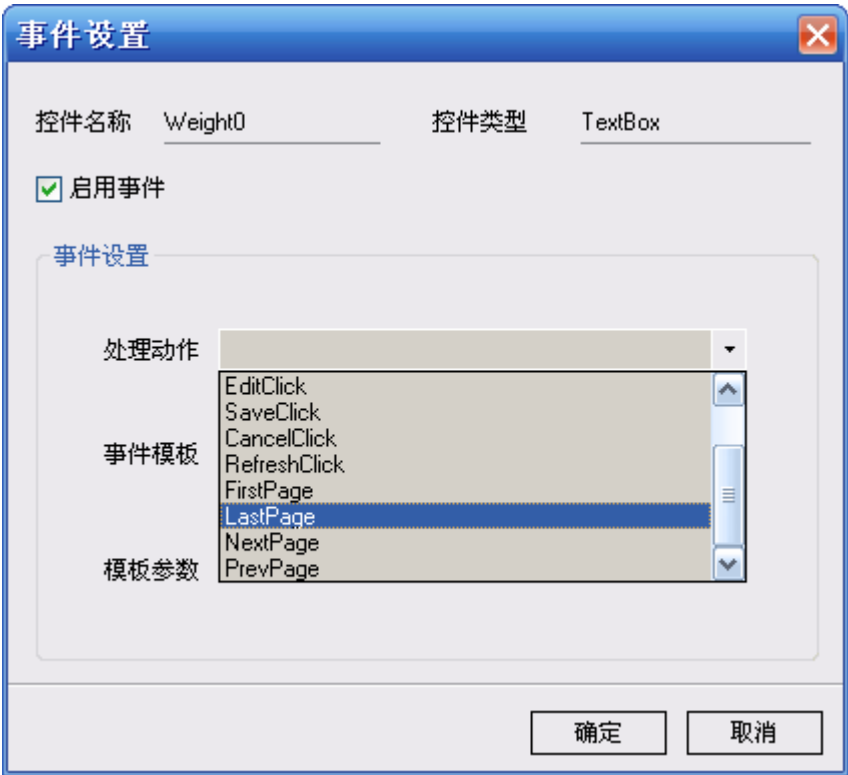
标	签	含	义	输	入	说	明								
显示名称		控件的显示标题													
标题对齐		控件标题的对齐方式				列表选择：Left、Right、Middle。									
区域性名称		当前控件的区域和语种信息				列表选择：标准的区域和语种列表									
国际化		是否需要存储多语种内容，来源于对应实体类属性的设定				只读，不可修改									
网格布局	☐ 网格布局 <table><tr><td>网格高度</td><td>1</td></tr><tr><td>网格宽度</td><td>1</td></tr><tr><td>网格列位置</td><td>1</td></tr><tr><td>网格行位置</td><td>0</td></tr></table>	网格高度	1	网格宽度	1	网格列位置	1	网格行位置	0	以所属容器中的网格单元为单位，来标记控件的位置和大小。所属容器的布局类型决定了布局信息的有效性。				不能直接输入数值，只能通过拖动控件来改变布局值。位置坐标的计数从 0 开始。	
网格高度	1														
网格宽度	1														
网格列位置	1														
网格行位置	0														
绝对布局（以像素数表示的控件尺寸）	☐ 绝对布局 <table><tr><td>高度</td><td>27</td></tr><tr><td>宽度</td><td>192</td></tr></table>	高度	27	宽度	192	以像素为单位来标记控件的位置和大小，主要用于按钮和下拉按钮控件。				不能直接输入数值，只能通过拖动控件来改变布局值。位置坐标的计数从 0 开始。					
高度	27														
宽度	192														
启用权限控制		是否纳入权限系统的统一控制				True/False 选择。									
事件		启用事件用以响应用户的操作。				通过弹出窗口单独设置									

4.2.3.4. 控件事件的编辑

响应界面用户的操作是通过事件来进行的，表单设计器提供了若干种事件供开发人员使用。如：

- 按钮类控件：Click 事件
- 树控件：NodeClick 事件
- 网格控件：GridRowClicked、GridRowDbClick、GridRowSelected 事件
- 数据绑定类控件：TextChanged、TitleClick 事件。

如要启用某个事件，需要在属性页中点击相应事件的扩展按钮，打开事件设置窗口进行设置：



- 图中：
- 控件名称、控件类型：显示当前选中的控件信息，系统自动带入，此处不可更改
 - 启用事件（复选框）：选择是否启用当前事件。
 - 事件设置分组框：
 - 处理动作：选择一个界面动作以响应事件。动作来自于界面模型中已经存在的动作（UI Action）。
 - 事件模板、模板参数：选择事件处理的模型及模板参数。

4.2.4. 容器类控件

4.2.4.1. 容器类控件综述

容器类控件中可以放入其它控件，方便逻辑上的分组以及表单的区域划分。此处对容器类控件的通用属性项进行统一说明，下文在介绍各具体控件时，将忽略通用属性项的说明。

4.2.4.1.1. 容器类控件的通用属性项

表一：主体的通用属性项说明

分 类	标 签	含 义	输 入 说 明
控制子控件	参照宽度	子控件参照按钮的宽度，像素数。 将要删除的功能。	
控制子控件	子标题宽度	容器内控件标题文本的宽度，像素数	

分 类	标 签	含 义	输 入 说 明
普通属性	主数据容器（父数据容器）	实现尚不明确的功能。	列表选择，可用项为当前的容器列表
普通属性	容器布局	容器内部的布局，包括各种边距、间距。同时可以进行网格布局设置，以便在网格中排列、放置其它控件。	展开子属性分别设置，详见下文。

表二：容器布局的属性项说明

标 签	含 义	输 入 说 明
上/下/左/右边距	以像素为单位	
行/列间距	以像素为单位	
行/列数	以网格为单位，当前容器的行数或列数。在这里可以简单地改变行列数。	
网格行/列集合	对各网格行/列分别设置	在独立窗体中设置
设计锁定	用来在设计期切换容器布局的可设计状态。锁定=False 时可显示网格线并允许直接拖动来调整设置	True/False 选择

4.2.4.1.2. 设置网格行列的详细信息

点击属性页中网格行/列集合的扩展按钮，可以打开网格布局行/列信息编辑框，如图：

网格布局行信息

增加

删除

Row0
Row1
Row2
Row3

Misc

FixedFalse

Height20

普通属性

区域性名称

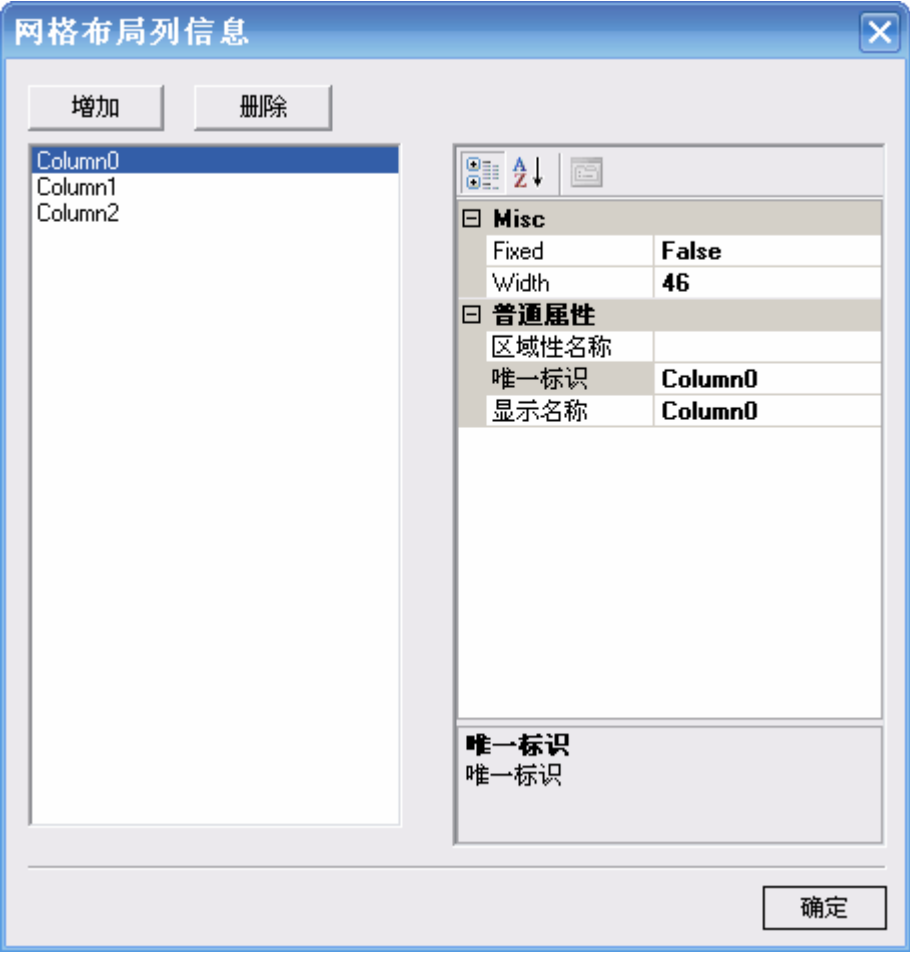
唯一标识Row1

显示名称Row1

唯一标识

唯一标识

确定



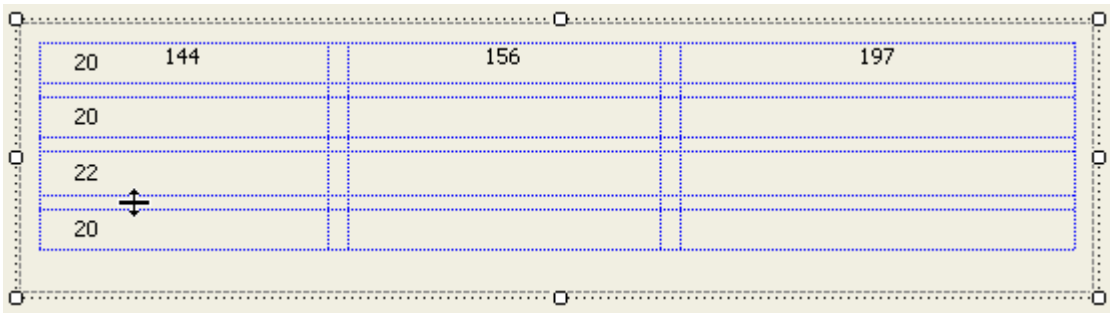
在网格布局行列信息编辑框中可以维护每行或者每列的信息，手工调整行列的尺寸，也可以对行列进行增删操作。

专有属性项说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
Fixed	运行态时的行高或列宽是否需要固定。设计态也需要增加控制。	
Height	行高	
Width	列宽	

4.2.4.1.3. 在线调整网格布局

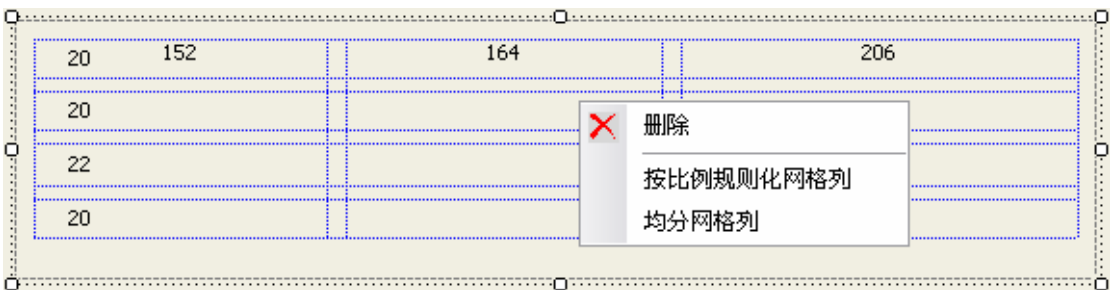
在设计锁定为 False 时，容器内行列的网格线会显示出来，此时拖动网格的边线可以在线调整列宽或者行高。



说明：只能拖动单元格宽、高；行、列间距不能通过在线拖动的方式调整。

4.2.4.1.4. 网格自动布局

为了方便网格的布局，系统还提供了两种自动布局方式。在容器类控件的空白区域内点击鼠标右键，上下文菜单中有两个自动化布局的菜单项：



- **按比例规则化网格列：**
- 均分网格列：根据当前容器的宽度，等宽均分各列。

4.2.4.2. 表单容器

表单本身就是一个容器，可以在其中直接加入原子控件，也可加入其它容器。

4.2.4.2.1. 属性页说明

WebPart关联	
Form参数	
提供者集合	
绝对布局	
高度	384
宽度	640
控制子控件	
参照宽度	20
子标题宽度	56
普通属性	
UIViewID	
表单模板	单据类模版
父数据容器	
容器布局	{10,10,10,10,24,8,1,3}
是否可编辑	True
是否主Form	False
唯一标识	View2
网格布局	
网格高度	1
网格宽度	1
网格列位置	1
网格行位置	1
杂项	
UIML	

表单的特定属性项说明：

分 类	标 签	含 义	输 入 说 明
WebPart 关联	Form 参数	调用其它 WebPart 时获取 的参数变量及取值	弹出窗体单独设置 ——Form 参数设置
WebPart 关联	提供者集合	提供给其它 WebPart 的参 数变量及取值	弹出窗体单独设置—— 提供者设置
普 通 属 性	表单模板	选择系统提供的表单模板	打开模板选择窗体进行 设置。注意：更换模板 后，原设计的表单内容 将被自动清除
普 通 属 性	是否主 Form	在进行系统调用时，需要 设置面向用户的主要展示 Form，非主 Form 的调用入 口都在主 Form 中	Ture/False 选择
杂项	UIML	以只读方式显示 UIML 的文 本，该文本是 XML 格式的	由系统自动判断赋值， 只读

4.2.4.2.2. 使用表单模板

在属性页点击“表单模板”输入项的扩展按钮后，就打开表单模板选择窗体，如图：



图中分为三大部分：

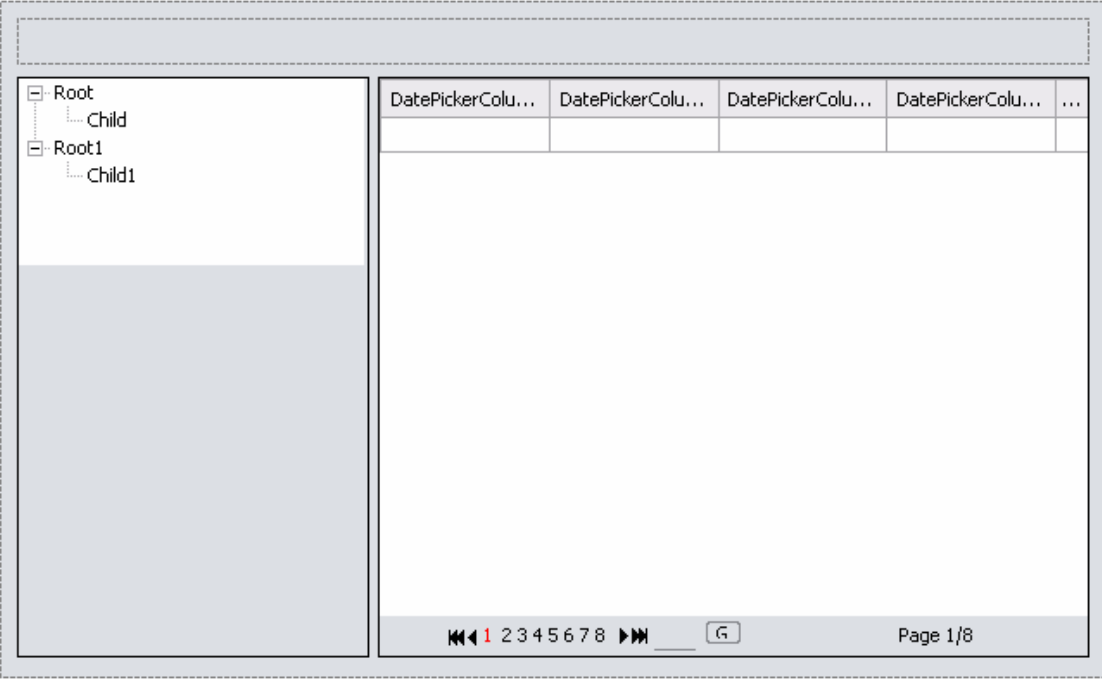
- 左侧窗格：用于选择模板的类型
- 中间窗格：用于选择具体的模板
- 右侧窗格：用于选择模板的预览图

表单模板分为三大类：

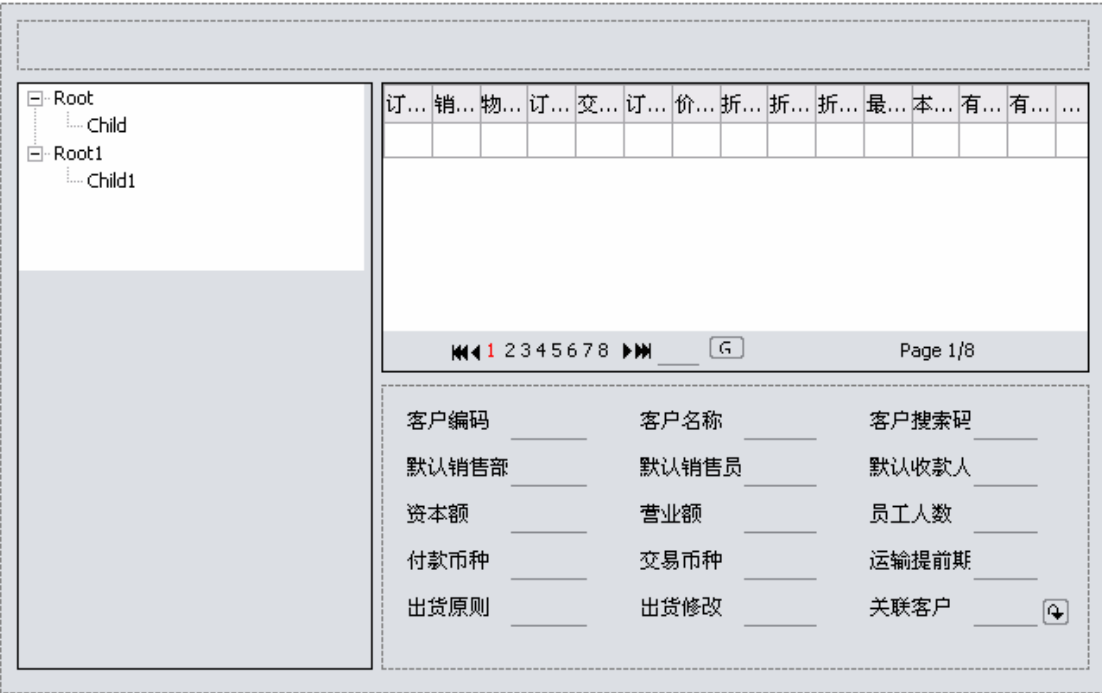
- 系统表单：系统默认提供的表单模板。这里提供了系统最常用的表单样式。
- 定制表单：用户定制的表单模板。用户自己建立的表单都可以保存为模板，然后就显示在此处以方便复用。
■
- 表单复制：取现有的表单作为模板。系统会列出当前项目的所有表单供选择。

系统提供的默认表单模板：

A. 左树右表：左侧是一个树控件，右侧是一个网格控件。



B. 左树右表卡：左侧是一个树控件，右侧上方是一个网格控件，右侧下方是一个卡片容器控件。



C. 左树右卡：左侧是一个树控件，右侧是一个卡片容器控件。

Root

Child

Root1

Child1

订单编码

单据日期

2006-3-3

销售组织

来源单据号

订货客户

总金额

订单业务状

今日订单总

D. 单据类模板：维护单据常用的表单格式，上部单据头是一个卡片容器控件，下部单据体是一个网格控件。

订单编码

单据日期

2006-3-31 9:58:38

销售组织

来源单据号

订货客户

总金额

订单业务状

今日订单总

订单	销...	物料	订...	交...	订...	价格	折扣	折...	折...	最...	本...	有...	有...	...

Page 1/8

E. 主子表：上下两部分都是网格控件，一般用上部网格显示主表，下部网格显示子表。

订单	销...	物料	订...	交...	订...	价格	折扣	折...	折...	最...	本...	有...	有...	...
Page 1/8														
客...	客...	客...	默...	默...	默...	资...	营...	员...	付...	交...	运...	出...	出...	关...
Page 1/8														

说明：系统提供的默认表单模板都带一个工具栏控件，方便用户添加工具按钮。

定制表单模板：

打开要作为模板的表单，点击主菜单“文件”→“保存为模板”，即可打开自定义模板管理窗体：

自定义模板管理

模板代码	模板名称
TestPCGrid	主子表测试
OrderEditTemplate	单据编辑模版
MainForm	MainForm
ReferenceTemplate	ReferenceTemplate
GridReferenceTemplate	GridReferenceTemplate
TreeReferenceTemplate	TreeReferenceTemplate
TreeListReferenceTemplate	TreeListReferenceTemplate
aaa	

增加模板

模板编码

abc

模板名称

我的定制模板

确定

取消

增加

删除

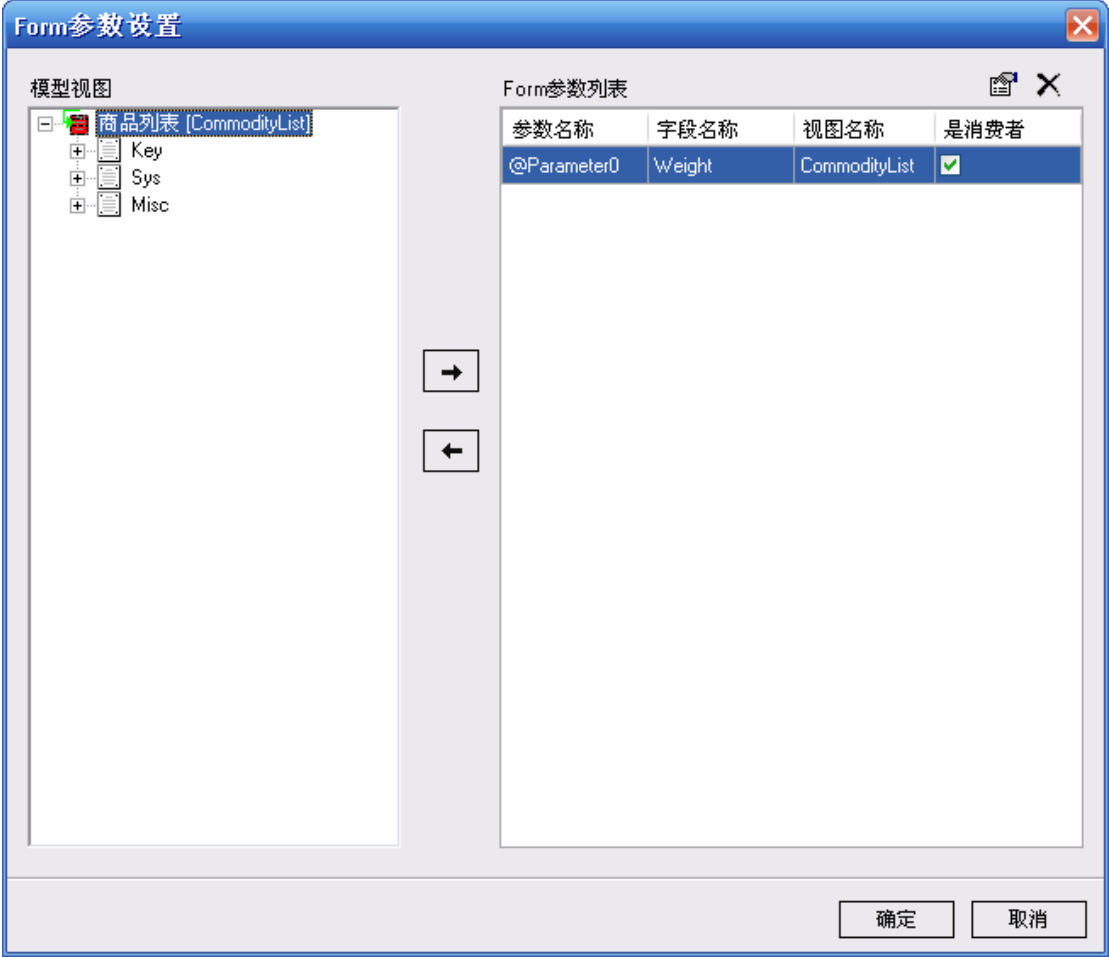
确定

取消

点击“增加”按钮，在弹出窗口中输入模板的编码和名称，点击确定后即可将当前表单保存为定制模板。

4.2.4.2.3. Form 参数设置

Form 参数是调用其它 WebPart 时获取的参数变量及取值。在属性页的“Form 参数”项点击扩展按钮后，打开 Form 参数单独设置窗口如下图所示：



图中的两大部分：

- 左侧窗格：以层级树的方式显示出模型视图，其中的字段可用于建立与参数的对应关系
- 右侧窗格：Form 参数列表

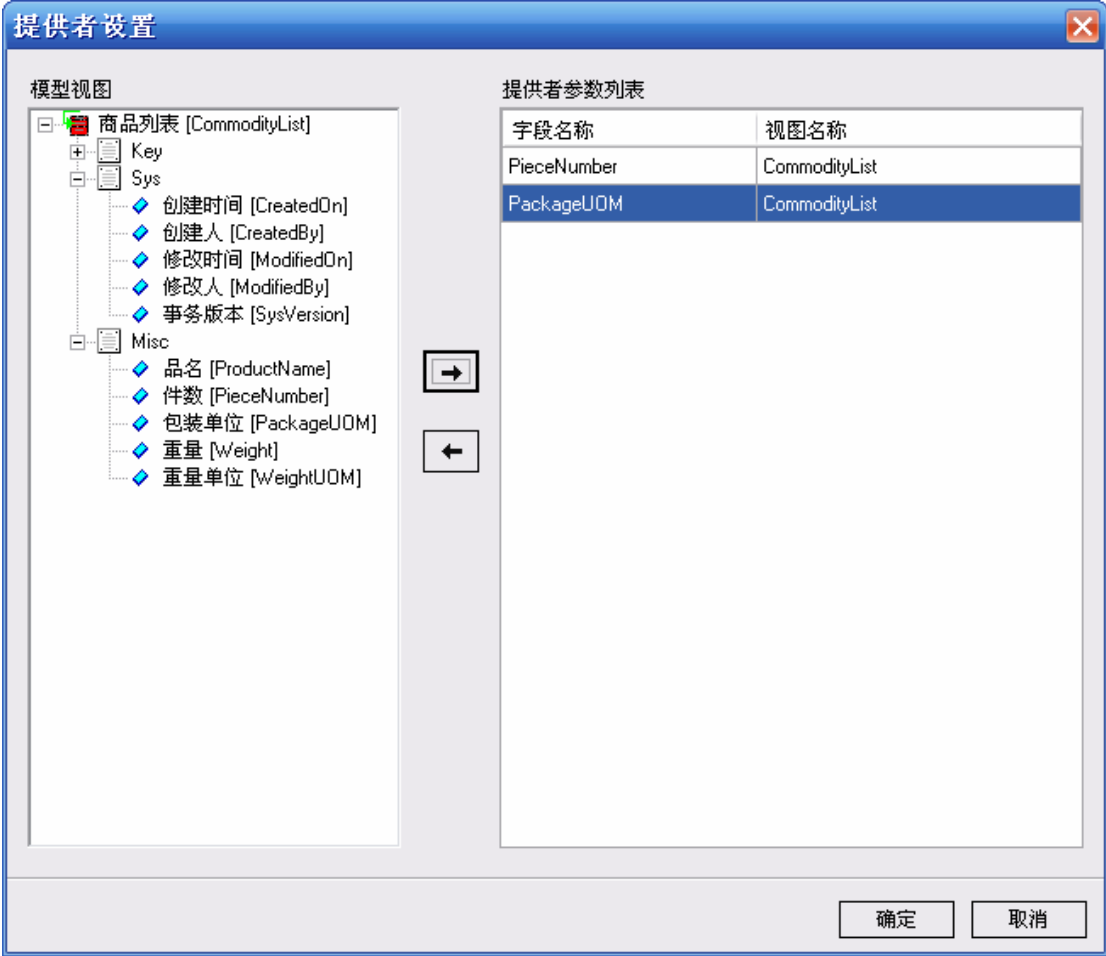
Form 参数列表项说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
参 数 名称		● 增删：通过右上角的两个图标按钮实现。 ：添加参数，：删除参数 ● 修改：可直接在单元格中修改
字 段 名称		通过两个窗格间的左右箭头（→、←），增加或者解除与字段的绑定
视 图 名称		跟随字段自动带出
是 消	是否按 WebPart 消费者的方式使用	复选框选择。

标 签	含 义	输 入 说 明
费者	参数，只有“是否主 Form”为 Ture 才可使用该选项。	

4.2.4.2.4. 提供者设置

提供者参数是提供给其它 WebPart 的参数变量及取值。在属性页的“提供者集合”项点击扩展按钮后，打开提供者设置窗口如下图所示：



图中的两大部分：

- 左侧窗格：以层级树的方式显示模型视图。
- 右侧窗格：显示提供者层级树列表。

提供者参数列表项说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
字 段 名 称		通过两个窗格间的左右箭头 (→、←)，增加或者解除与字段的绑定
视 图 名 称		跟随字段自动带出

4.2.4.3. 普通容器控件

普通容器控件是最常用的容器类控件，没有标题，没有边框，默认带有一个垂直滚动条，如下图所示：



普通容器控件的属性项均为容器类控件的通用属性项，无专有属性。

4.2.4.4. 卡片控件

卡片控件可以选择是否显示边框，其它属性与普通容器控件相同。

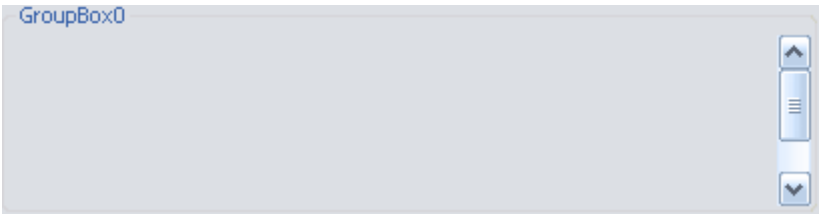


专有属性项说明：

标	签	含	义	输	入	说	明
边框		是否显示边框		True/False	选择		

4.2.4.5. 分组框

分组框的外形如下图所示，带有标题和边框。其它方面与普通容器控件相似。



专有属性项说明：

标	签	含	义	输	入	说	明
标题对齐		标题是放在左边还是右边		下拉列表选择：			
				● Left			
				● Right			

4.2.4.6. 分页控件

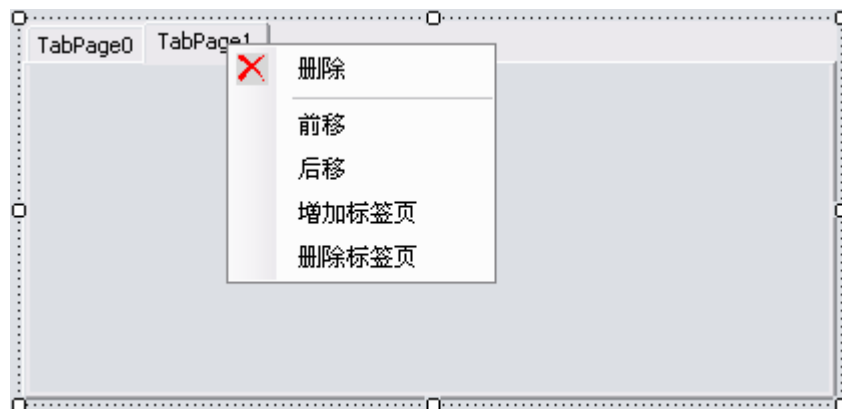
分页控件用来定义信息的多页签显示，相当于每个页签中嵌套了一个卡片容器。

分页控件各部分的选择：分页控件是复合型的容器，其各部分的选择有一定的复杂性：

- 选择整个控件：点击当前子页的页签标题
- 选择当前子页：点击当前子页的主体区域。
- 切换页签：点击非当前子页的页签标题

分页控件的操作：

- 维护分页控件的整体属性：选择整个控件后，修改属性页中的输入项信息。其属性项均为通用属性。
- 维护当前子页的属性项：选择当前子页后，修改属性页中的输入项信息。
 - 修改当前页签标题：修改属性页中的“显示名称”属性项。
 - 其属性均为容器类控件的通用属性，无专有属性。
- 调整各页签的前后次序：右键点击页签标题区域，在上下文菜单中选择“前移”、“后移”，就会改变当前页签的次序。
- 删除当前标签页：右键点击页签标题区域，在上下文菜单中选择“删除标签页”。注意：不要选择“删除”，该选择会删除整个分页控件。
- 新增当前标签页：右键点击页签标题区域，在上下文菜单中选择“增加标签页”。



4.2.4.7. 向导控件

同分页控件类似，向导控件也是一个复合型的容器类控件。

4.2.4.7.1. 向导控件各部分的选择

同分页控件类似，向导控件各部分的选择也有一定的复杂性：

- 选择整个向导控件：点击子页主体和页签标题之外的部分，比如左下角或者顶部的空白处。

- 当向导页签被隐藏时，整个向导控件一片空白，此时点击顶部边缘线（其实是子页的边缘线）外部，才能选中整个向导控件。
- 选择当前子页主体：点击子页主体或者当前子页的标题。
- 切换页签：有两种可选方式
 - 点击要切换到的页签标题
 - 点击右上角下拉按钮，从页签的下拉列表中选择要切换到的页签。



4.2.4.7.2. 向导控件的整体属性

选择整个向导控件后，就可以在属性页看到向导控件的整体属性项，如图：

绝对布局	
高度	105
宽度	192
普通属性	
是否可编辑	True
唯一标识	WizardControl1
向导页集合	(Collection)
重叠容器	False
网格布局	
网格高度	4
网格宽度	1
网格列位置	0
网格行位置	9

向导控件的专有属性项：

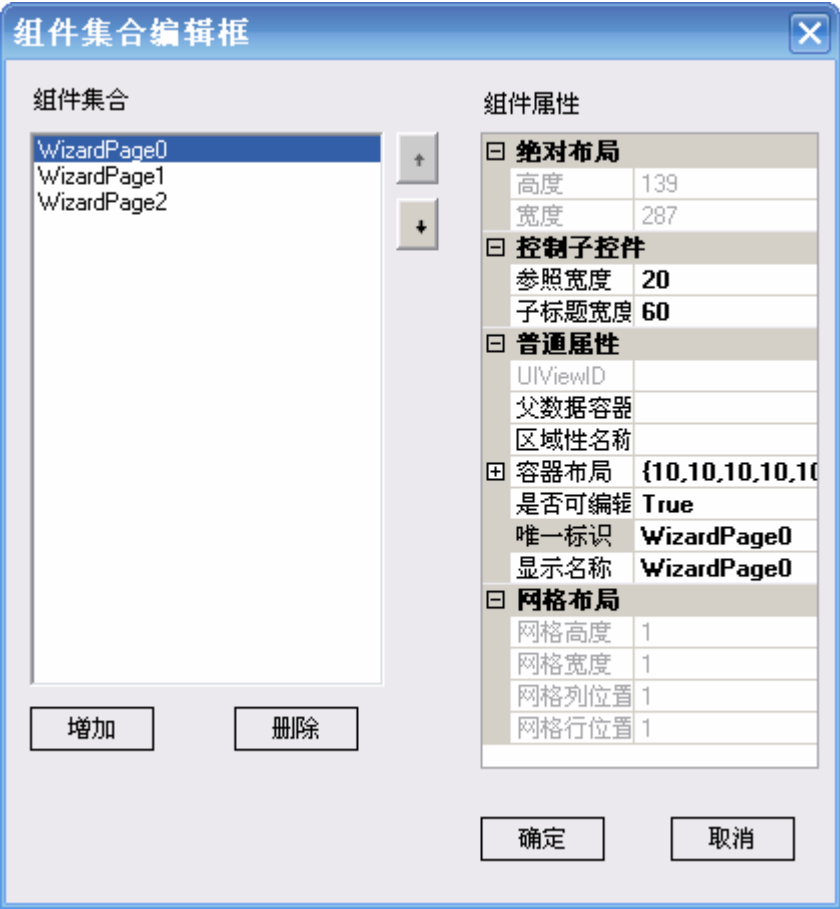
标 签	含 义	输 入 说 明
向导页集合	对所属各子页进行管理	弹出独立窗口进行编辑——组件集合编辑框
重叠容器	向导控件是否可以作为重叠容器使用。重叠容器可以在不同的状态显示不同的内容。默认为 False。选择 True 时，导航页签将被隐藏。	True/False 选择。

4.2.4.7.3. 向导控件子页管理

向导控件各子页的顺序调整、增删都可通过组件集合编辑框进行。通过如下两种方式之一：

- 选择整个向导控件，在属性页中选择“向导页集合”输入项，点击输入框右侧的扩展按钮
- 点击向导控件右上角的下拉按钮，选择弹出菜单中的“增减页签”

就可以打开组件集合编辑框窗体，如图：



图中，主要分为左右两大部分：

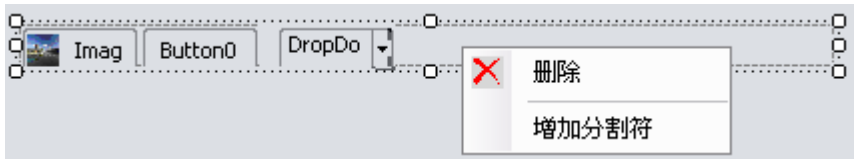
- 左侧窗格：显示页签列表，点击右侧的上下箭头，可以调整页签间的次序。
- 右侧窗格：显示当前页签的属性项，均为容器类控件的通用属性项，无专有属性。

4.2.5. 工具条和按钮

4.2.5.1. 工具条

工具条控件主要用来作为界面中的功能按钮的容器，工具条控件中只能放置按钮、图像按钮、下拉按钮、分割符控件。

- 按钮和分割符等可以在工具条中拖放以调整顺序。
- 在工具条中点击鼠标右键的弹出菜单中可以增加工具条中的分割符。



4.2.5.2. 按钮控件

按钮的主要功能是响应用户的界面操作事件，实现方式是通过对 Click 事件添加界面操作（UI Action）来完成的。其它有些控件也可以响应一种或几种事件，是否启用是可选择的，但按钮的 Click 事件一般是需要响应的，否则就失去了设置按钮的意义。

按钮控件一般放在工具条控件中。如有需要，放在容器中的其它位置也是允许的。

普通属性	
启用非空校验	False
启用权限控制	False
区域性名称	
是否可编辑	True
唯一标识	Button0
显示名称	Button0
绝对布局	
高度	20
横轴坐标	10
宽度	191
纵轴坐标	268
事件	
Click	

按钮、图像按钮、下拉按钮的通用属性项说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
启用非空校验	是否需要 对 表单 中 不 允 许 为 空 的 控 件 进 行 非 空 校 验。	True/False 选择。

4.2.5.3. 图像按钮控件

图像按钮控件与按钮控件类似，不同之处在于：图像按钮控件上可以添加图片作为图标。

绝对布局	
高度	21
横轴坐标	225
宽度	192
纵轴坐标	72
普通属性	
启用非空校验	False
启用权限控制	False
区域性名称	
是否可编辑	True
图像对齐方式	Left
图像文件	
唯一标识	ImageButton0
显示名称	ImageButton0
事件	
Click	

特有属性说明：

标	签	含	义	输	入	说	明
图像对齐方式				列表选择：Left、Right、Middle			
图像文件		图像文件的路径和文件名					

4.2.5.4. 下拉按钮控件

下拉按钮控件的主体与按钮控件类似，不同之处在于多了个下拉菜单的选项。整个下拉按钮控件可以响应一个 Click 事件，每个选项也有各自的 Click 事件。

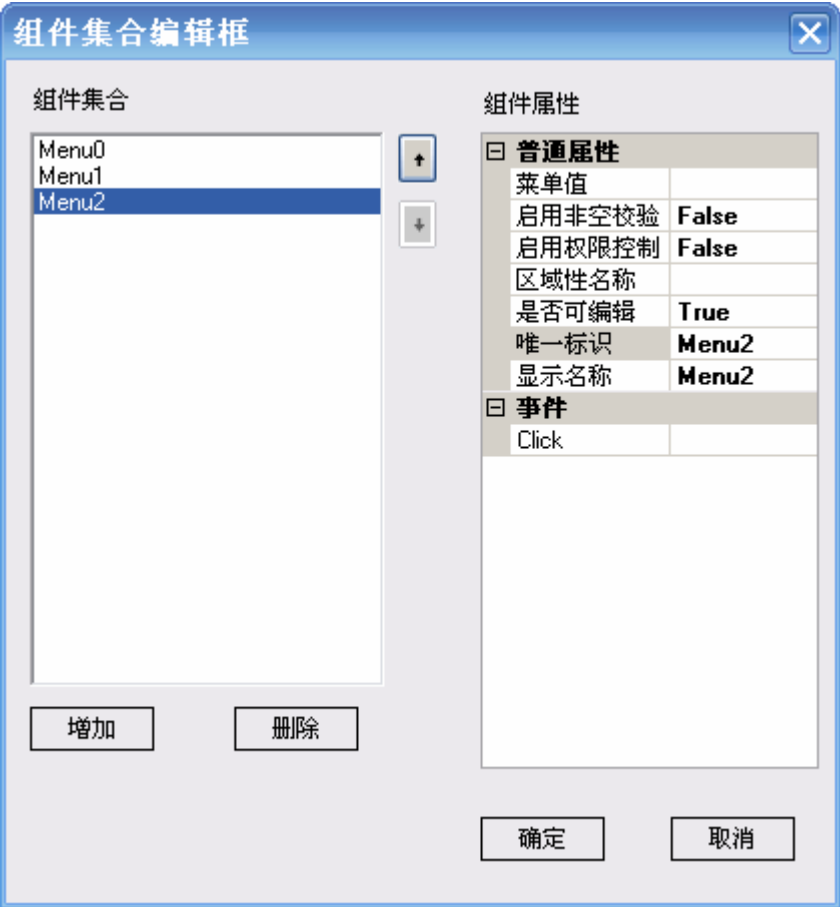
4.2.5.4.1. 属性页说明

绝对布局	
高度	21
横轴坐标	10
宽度	192
纵轴坐标	128
普通属性	
启用非空校验	False
启用权限控制	False
区域性名称	
是否可编辑	True
唯一标识	DropDownButton0
下拉菜单	(Collection)
显示名称	DropDownButton0
事件	
Click	

特有属性说明：

标	签	含	义	输	入	说	明
下拉菜单		维护下拉按钮的各菜单项		打开新窗口进行单独编辑			

4.2.5.4.2. 编辑下拉菜单项



特有属性说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
菜单值	选择该项时的取值	

4.2.6. 普通原子控件

4.2.6.1. 文本标签

只用于显示静态的文本内容，其属性项均为通用属性，此处不再赘述。

4.2.6.2. 线控件

线控件用于画水平或垂直的直线。

线控件的专有属性：

标 签	含 义	输 入 说 明
-----	-----	---------

标 签	含 义	输 入 说 明
方向	是水平还是垂直方向画线	Horizontal/Vertical 选择。

4.2.6.3. 图像控件

图像控件用于在表单中插入图片，目前仅支持 BMP 格式。

图像控件的专有属性：

标 签	含 义	输 入 说 明
图像对齐方式		列表选择：左、中、右。
图像文件	图像文件所在的路径和文件名，支持常用的图片格式，如 JPG、BMP、PNG、GIF 等	

4.2.6.4. 单选列表与多选列表

单选列表：列表显示多个选择项，用户只能选中一个。

多选列表：列表显示多个选择项，用户可以同时选中多个。

除了是否允许多选之外，二者在选择框的形状上稍有区别。其它方面，系统的处理方式对二者是一样的。

4.2.6.4.1. 主属性页说明

绝对布局	
高度	77
宽度	131
普通属性	
是否可编辑	True
数据集	(Collection)
唯一标识	RadioBoxList0
重复方向	Vertical
重复列数	0
事件	
SelectedIndexChanged	
网格布局	
网格高度	3
网格宽度	1
网格列位置	1
网格行位置	2

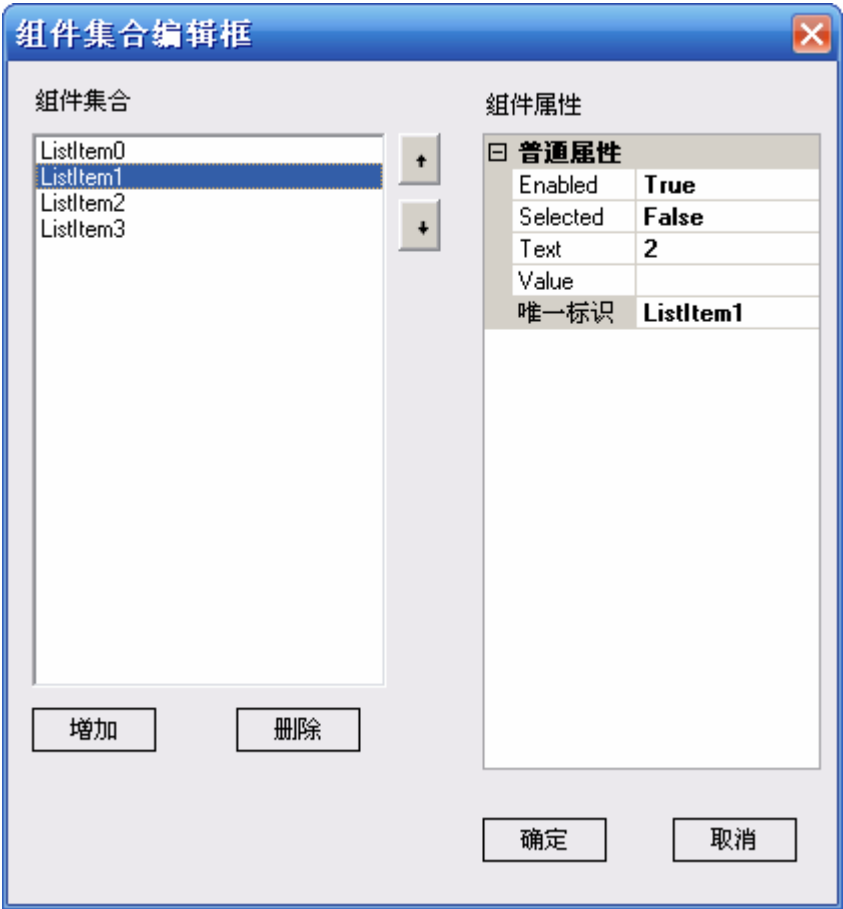
专有属性项说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
数据集	用于编辑可供选择的列表集合	独立窗口单独设置——组件集合编辑框

标 签	含 义	输 入 说 明
重复列数	各个选择项可以分几列显示	直接输入。
重复方向	决定多列显示列表时的排序方式，是先横向排，还是先纵向排	选择输入： ● Vertical：先按纵向排序，第一列排完了，再排第二列 ● Horizontal：先按横向排序，第一行排完类，再排第二行

4.2.6.4.2. 数据集合设置

在属性页选择“数据集合”输入项，点击右侧的省略号按钮，打开组件集合编辑框：



特有属性项说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
Enabled	是否启用，True 为启用状态。	True/False 选择。
Selected	默认状态是否被选中。	True/False 选择。
Text	选择按钮旁边的文字说明	直接输入。
Value	选择该项后的实际取值，用于程序调用	直接输入。

4.2.6.5. 段组合项

段组合项：本身只显示标题，必须使用弹出窗体进行输入的控件。可以通过响应段组合项的 TitleClick 事件来完成相关的功能。

4.2.6.6. 报表控件

用于在界面中进行报表预览使用，这里只提供一些简单设置项和界面占位，具体实现由专门的报表控件提供。

普通属性

是否可编辑

True

唯一标识

ReportControl0

外观

报表路径

背景颜色

236, 233, 216

边框宽度

1

边框颜色

0, 0, 0

超链接禁用颜色

221, 238, 255

高度

133

宽度

407

连接前颜色

170, 187, 204

掠过时颜色

204, 221, 238

模板来源

LinkServerTempalte

显示边框

True

显示查找控件

True

显示打印按钮

True

显示导出控件

True

显示工具条

True

显示回退按钮

True

显示刷新按钮

True

显示缩放按钮

True

展现处理模式

Remote

网格布局

网格高度

5

网格宽度

2

网格列位置

0

网格行位置

6

专用属性说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
报表路径	报表模板的路径	
模板来源	报表模板的来源是本地还是远程服务器	列表选择： - LocalTemplate - LinkServerTemplate
展现处理模式	报表引擎是在本地还是在远程执行	列表选择： - Remote - Local
（颜色和边框	对报表控件显示的颜色或边框进	

标 签	含 义	输 入 说 明
设置组)	行设置	
显示□□按钮	显示报表控件中的对应按钮或控件	True/False 选择

4.2.6.7. 条件控件

用于用户需要输入过滤条件的情况，这里只提供界面占位，具体实现需要手工编码。

绝对布局

高度

21

宽度

192

普通属性

是否可编辑

True

唯一标识

Filter1

网格布局

网格高度

1

网格宽度

1

网格列位置

0

网格行位置

5

4.2.7. 数据绑定控件

绑定控件是比较重要的一类控件，最终用户通过数据绑定控件的使用，来达到操作业务数据的目的。

数据绑定控件一般要绑定一个界面字段（UI Field），有些较复杂的控件可以绑定多个界面字段。

4.2.7.1. 数据绑定控件的公共属性

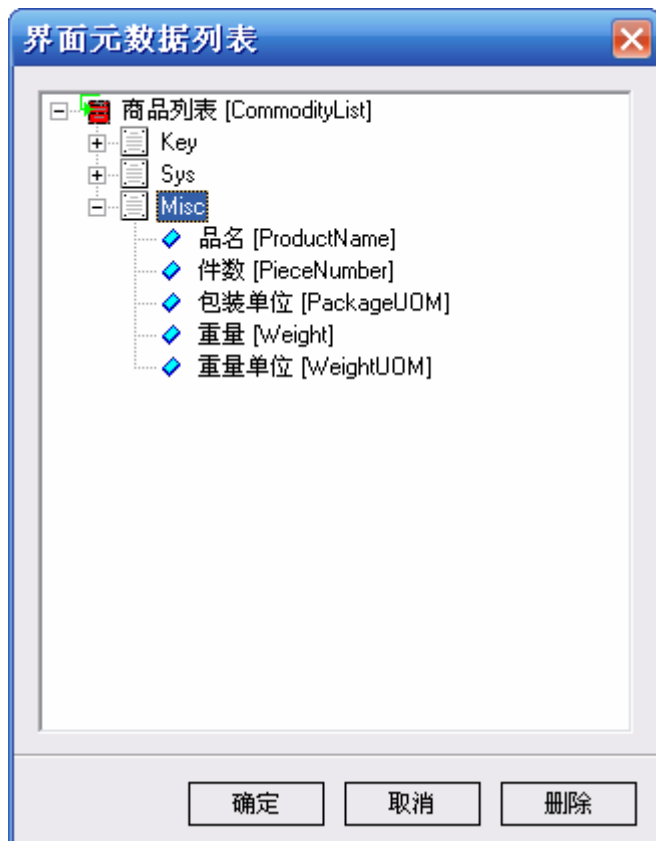
4.2.7.1.1. 数据绑定控件公共属性说明

标 签	含 义	输 入 说 明
绑定数据	用于绑定 UI Field	弹出窗口进行独立设定
是属性	是否是 UI Model 中自定义的属性	系统根据绑定的数据自动判断，不可修改
是否可编辑	当前的内容是否可以编辑	True/False 选择。
是否为空	是否允许输入空值	True/False 选择。

4.2.7.1.2. 数据绑定操作

直接从元数据列表创建控件时，不需要手工进行数据绑定。当用户创建了空白的数据绑定控件时，则需要数据绑定操作。通过本操作也可以修改绑定的控件数据。

在属性页的数据绑定属性项右侧点击扩展按钮，打开界面元数据列表：



选择要绑定的 UI Field，点击确定即可。也可以点击“删除”按钮删除当前的数据绑定。

4.2.7.2. 文本框

用于输入一个文本的控件，多用于输入字符型文本。

绝对布局	
高度	21
宽度	266
普通属性	
标题对齐	Left
多行文本框	False
国际化	False
区域性名称	
是否可编辑	True
是否为空	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	TextBox2
文本对齐	Left
显示名称	TextBox2
事件	
TextChanged	
TitleClick	
网格布局	
网格高度	1
网格宽度	2
网格列位置	0
网格行位置	3

文本框专用属性：

标 签	含 义	输 入 说 明
多行文本框	是否是多行文本框	True/False 选择。
文本对齐	输入文本段落对齐方式。	选择：Left，Right

4.2.7.3. 数字控件

用于输入数字文本的控件，可以输入普通数字、金额数字，以及百分比数字。可以看成是文本框的一种特殊形式，专门用于输入数字。

绝对布局	
高度	27
宽度	192
普通属性	
标题对齐	Left
国际化	False
区域性名称	
是否可编辑	True
是否为空	True
是属性	False
数据绑定	
数字格式	Numeric
唯一标识	NumberControl0
文本对齐	Left
显示名称	NumberControl0
最大值	79228162514264337593543950335
最小值	-79228162514264337593543950335
事件	
TextChanged	
TitleClick	
网格布局	
网格高度	1
网格宽度	1
网格列位置	0
网格行位置	0

数字控件专用属性：

标 签	含 义	输 入 说 明
数字格式	是普通数字、金额数字，还是百分比数字	
最大值、最小值	允许输入数字的范围	必须满足：最大值≥最小值，否则输入无效
文本对齐	输入文本的段落对齐方式	

4.2.7.4. 多选按钮

与多选列表的一个子项类似，只有一个选项，多用于输入布尔型业务数据。

绝对布局	
高度	21
宽度	131
普通属性	
Checked	False
标题对齐	Left
区域性名称	
是否可编辑	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	CheckBox0
显示名称	CheckBox0
事件	
TextChanged	
TitleClick	
网格布局	
网格高度	1
网格宽度	1
网格列位置	1
网格行位置	3

专有属性说明：

标	签	含	义	输	入	说	明
Checked		默认是否为选中状态。		Ture/False	选择。		

4.2.7.5. 下拉列表框

功能类似于单选列表，不同之处：

- 单选列表：各子项由人工定义。
- 下拉列表框：各子项来自于枚举型的界面字段。

绝对布局	
高度	21
宽度	131
普通属性	
标题对齐	Left
区域性名称	
是否可编辑	True
是否为空	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	DropDownList1
显示名称	DropDownList1
值枚举类型	
事件	
TextChanged	
TitleClick	
网格布局	
网格高度	1
网格宽度	1
网格列位置	1
网格行位置	2

专有属性说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
值枚举类型	对应 BE 中的枚举类。将来该功能要封掉。	参照输入现有的枚举类。应该和绑定的 UI Field 保持一致。

4.2.7.6. 弹性域

弹性域(Flex Field)是一个由多段组成的，用于解决软件产品客户化的一种软件结构。

4.2.7.6.1. 弹性域属性页

绝对布局	
高度	21
宽度	266
普通属性	
标题对齐	Left
段集合	(Collection)
段总数	0
分隔符	.
区域性名称	
是否可编辑	True
是否为空	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	FlexFieldPicker1
显示名称	FlexFieldPicker1
事件	
TextChanged	
TitleClick	
网格布局	
网格高度	1
网格宽度	2
网格列位置	0
网格行位置	3

专用属性说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
段集合	用于段集合的编辑	打开独立编辑窗口——组件集合编辑框
段总数	弹性域段的总数量	根据段集合的定义自动计数，不能输入
分隔符	分隔各段的符号	

4.2.7.6.2. 弹性域组件集合编辑框

组件集合

Segment0

Segment1

Segment2

+

+

增加

删除

组件属性

普通属性

段长度

0

区域性名称

唯一标识

Segment1

显示名称

Segment1

确定

取消

在组件集合编辑框中，可以增删弹性域的段，可以编辑段的属性项。

专用属性说明：

标	签	含	义	输	入	说	明
段长度		尚未完善的功能。					

4.2.7.7. 双计量单位控件

用于输入数量的组合控件。在表示物品的数量时，一般会采用“数字+计量单位”的方式，这是企业在应用 ERP 时的常用方式。对于一些特殊的行业，对同一种物品的计量需要两套“数字+计量单位”同时记录，此时便用到了双计量单位控件。该控件既支持单计量单位，也支持双计量单位。

双计量单位控件包含了两种计量方式，每种计量方式分别包括一个数字输入框和一个计量单位选择框。数字输入框就是一个数字控件，计量单位是一个参照控件，用于参照计量单位基础档案的数据进行输入。因此，双计量单位控件是两个数字输入框和两个参照框的组合体。

4.2.7.7.1. 主体属性项维护

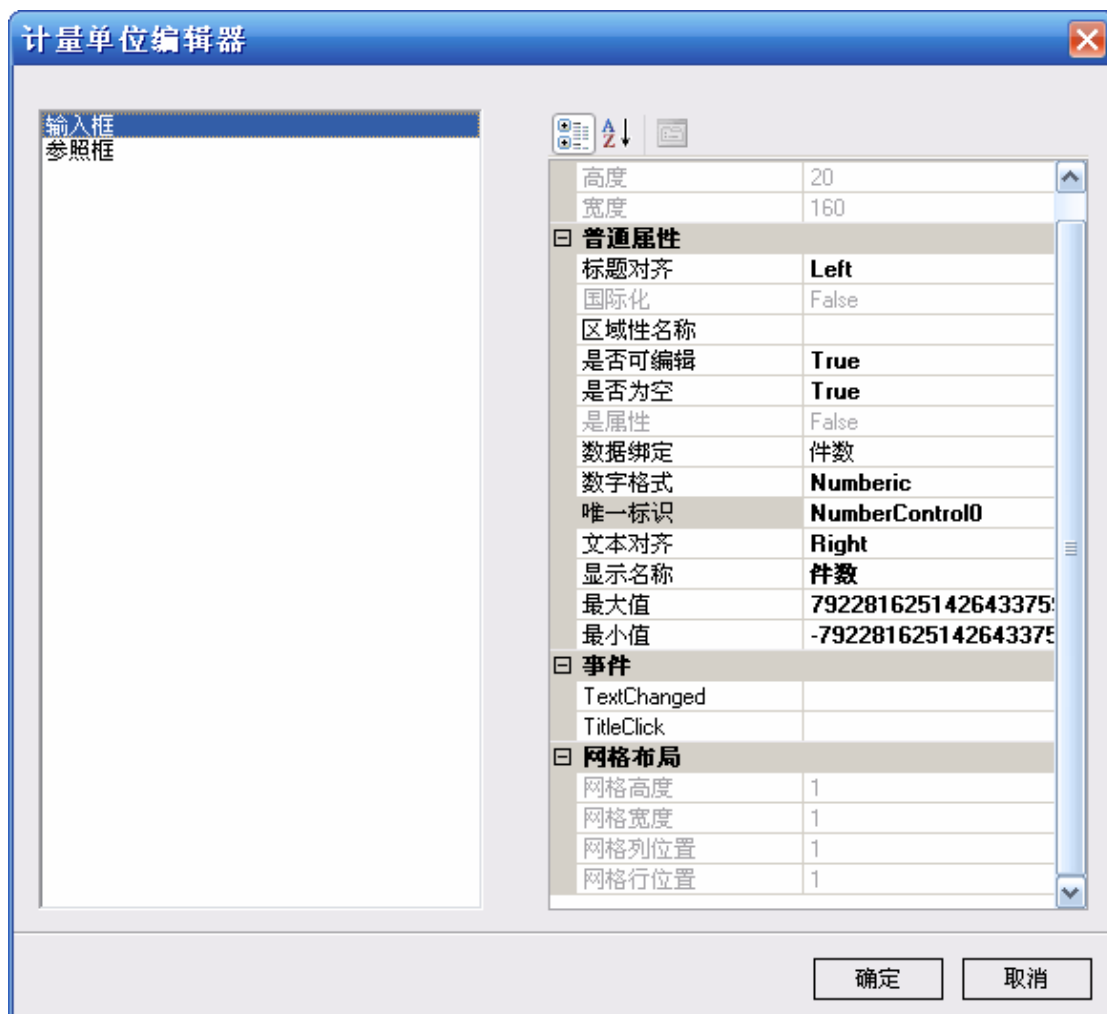
绝对布局	
高度	21
宽度	192
普通属性	
标题对齐	Left
计量单位 1	UFSOFT.UBF.UI.FORMMODEL.METRICUNIT
计量单位 2	UFSOFT.UBF.UI.FORMMODEL.METRICUNIT
区域性名称	
是否可编辑	True
是否为空	True
是双计量单位	True
是属性	False
唯一标识	DOUBLEMETRICUNIT0
显示名称	DOUBLEMETRICUNIT0
事件	
TextChanged	
TitleClick	
网格布局	
网格高度	1
网格宽度	1
网格列位置	0
网格行位置	2

专用属性:

标 签	含 义	输 入 说 明
计量单位 1、2	用于维护两套计量方式。“是双计量单位”为 False 时,只有计量单位 1 有效。	弹出新窗口——计量单位编辑器
是双计量单位	该控件是双计量单位还是单计量单位	True/False 选择

4.2.7.7.2. 计量方式编辑

点击属性页中的“计量单位 1”或“计量单位子 2”输入框右侧的扩展按钮时, 会弹出计量单位编辑器, 用于对计量方式进行编辑:



如图所示，一种计量方式包含了两个数据绑定控件——数字控件和参照控件，详情请参见各自控件的使用说明。

4.2.7.8. 树控件

树控件是用来定义树状结构的界面展现的控件。

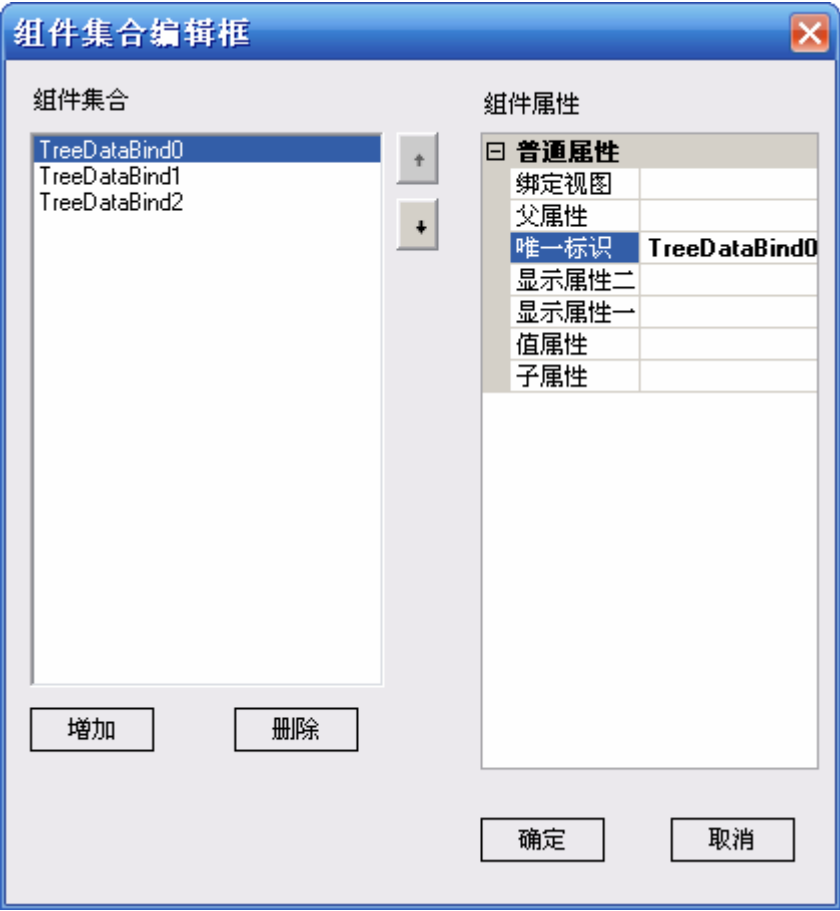
4.2.7.8.1. 属性页说明

绝对布局	
高度	161
宽度	266
普通属性	
父数据容器	
懒加载	False
是否多选	False
是否可编辑	True
数据绑定集合	{Collection}
唯一标识	TreeControl0
显示检查框	False
自动提交	True
事件	
NodeClick	
网格布局	
网格高度	6
网格宽度	2
网格列位置	0
网格行位置	2

专用属性:

标 签	含 义	输 入 说 明
父数据容器	尚未完善的功能。	
懒加载	是否提供懒加载的方式以提高程序运行速度	True/False 选择
是否多选	是否允许同时选择多个分支节点。	True/False 选择
数据绑定集合	一个树控件可以绑定多个数据项	打开新窗口输入——组件集合编辑框
显示检查框	是否在节点左侧显示复选框	True/False 选择
自动提交	PostBack	True/False 选择

4.2.7.8.2. 数据绑定集合



当前控件专有属性说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
绑定视图	选择树控件的绑定视图，一个树控件只能有一个绑定视图。	参照输入。树控件的绑定视图一定要求是自关联的视图。
父属性	自关联的父属性。	参照输入
子属性	自关联的子属性。	参照输入
值属性	表示节点取值的属性。	参照输入
显示属性一 / 二	显示在节点上的属性，目前支持同时显示两个，将来可以支持显示更多个。	参照输入

4.2.7.9. 日期参照

日期参照用于方便日期的选择输入。

绝对布局	
高度	21
宽度	261
普通属性	
标题对齐	Left
区域性名称	
时间格式	DateTime
是否可编辑	True
是否为空	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	DatePicker0
显示名称	DatePicker0
事件	
TextChanged	
TitleClick	
网格布局	
网格高度	1
网格宽度	2
网格列位置	0
网格行位置	2

当前控件专有属性说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
时间格式	用于选择显示日期，还是时间，或者是二者的组合。	列表选择： ● Date ● Time ● DateTime

4.2.7.10. 参照控件

参照控件是一种参照其他实体信息来进行数据输入的元数据绑定控件。

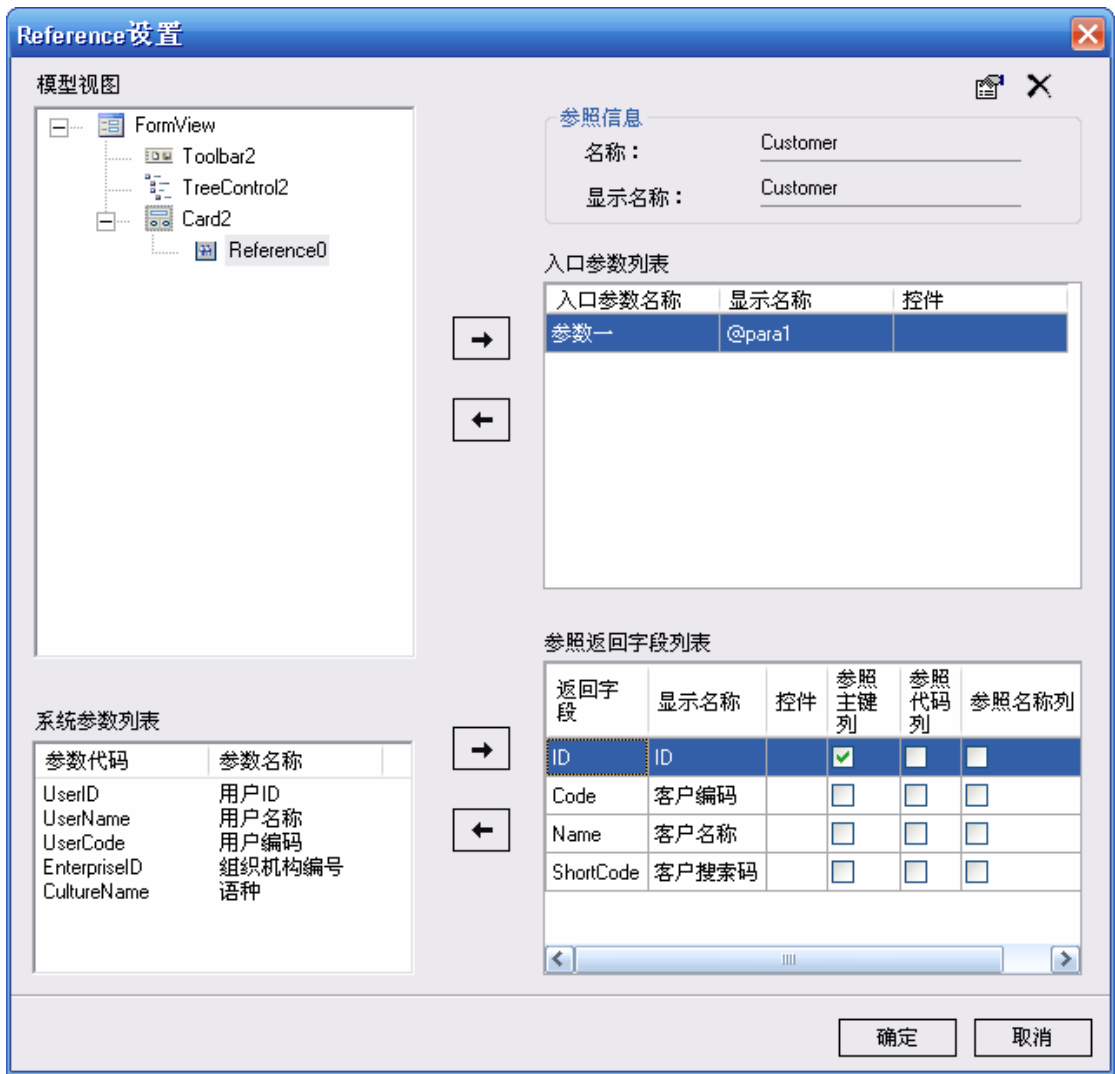
4.2.7.10.1. 参照属性页说明

绝对布局	
高度	21
宽度	127
普通属性	
标题对齐	Left
参照信息	(Collection)
区域性名称	
是否可编辑	True
是否为空	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	Reference0
显示名称	Reference0
支持多选	False
事件	
TextChanged	
TitleClick	
网格布局	
网格高度	1
网格宽度	1
网格列位置	0
网格行位置	1

专有属性项说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
参照信息	参照信息的详细设置	打开新窗口单独设置——参照设置窗体。注意：需要首先数据绑定，然后才能进行参照设置。
支持多选	是否支持同时选择多条记录	True/False 选择

4.2.7.10.2. 参照信息设置



参照信息设置的界面比较复杂：

- 左侧上部：以层级树的方式显示表单中的控件列表，用于方便和入口参数、返回字段进行绑定。
- 左侧下部：显示系统参数列表，同控件一样，可以作为入口参数的数据来源。
- 右侧顶部工具栏：用于增删已定义好的参照。 ：添加新参照， ：删除当前参照。
- 右侧顶部组合框：用于显示已选参照的基本信息。
- 右侧中部：显示入口参数列表。
- 右侧底部：显示参照的返回字段列表。
- 左右两栏之间的四个方向箭头：用于增删控件或系统参数，以绑定入口参数或返回字段。

入口参数列表属性说明：

标	签	含	义	输	入	说	明
---	---	---	---	---	---	---	---

标 签	含 义	输 入 说 明
入口参数名称		参照带入，不可修改
显示名称		参照带入，不可修改
控件	入口参数要绑定的控件	选中入口参数行，在控件列表选择一个控件，点击→按钮。取消绑定时，可点击←按钮。选择参照后带入，不可修改。

参数返回字段列表属性说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
返回字段	从参照中返回的字段。	
显示名称		
控件	返回字段显示在哪个字段中	选中返回字段行，在控件列表选择一个控件，点击→按钮。取消绑定时，可点击←按钮。选择参照后带入，不可修改。
参照主键列	一般是实体的 ID	参照带入，不可修改
参照代码列	等同于参照中的编辑字段	参照带入，不可修改
参照名称列	在运行态用户选择参照项返回后，哪些字段可以显示在当前的控件中。	参照带入，不可修改

说明：

在选择参照添加时，可用的参照需要满足以下条件：

- 控件绑定的界面字段需与被参照实体有关联，可以是来源实体中已有的关联，也可以是实体无关字段手工建立的关联
- 被参照实体必须有事先建立好的参照组件，并且已经发布

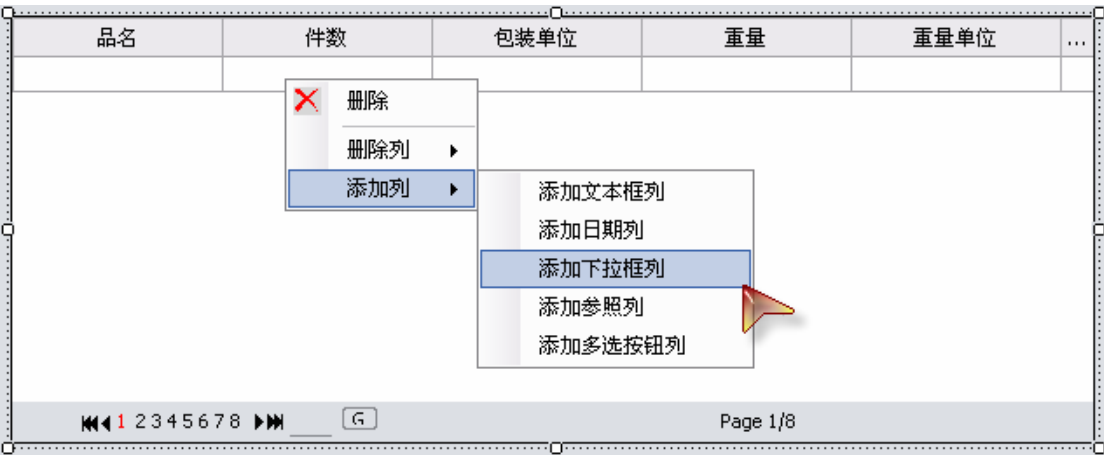
4.2.7.11. 文件上传控件

文件上传控件在运行态用于打开一个文件，多用于绑定附件型数据，该控件没有专有属性。

4.2.8. 网格控件

网格控件用来在界面中定义以表格方式显示的数据。网格控件是一种特殊的容器类控件，其支持的子控件主要有如下几种：

- 文本框列
- 日期列
- 下拉列表框列
- 参照列
- 多选按钮列



4.2.8.1. 属性页说明

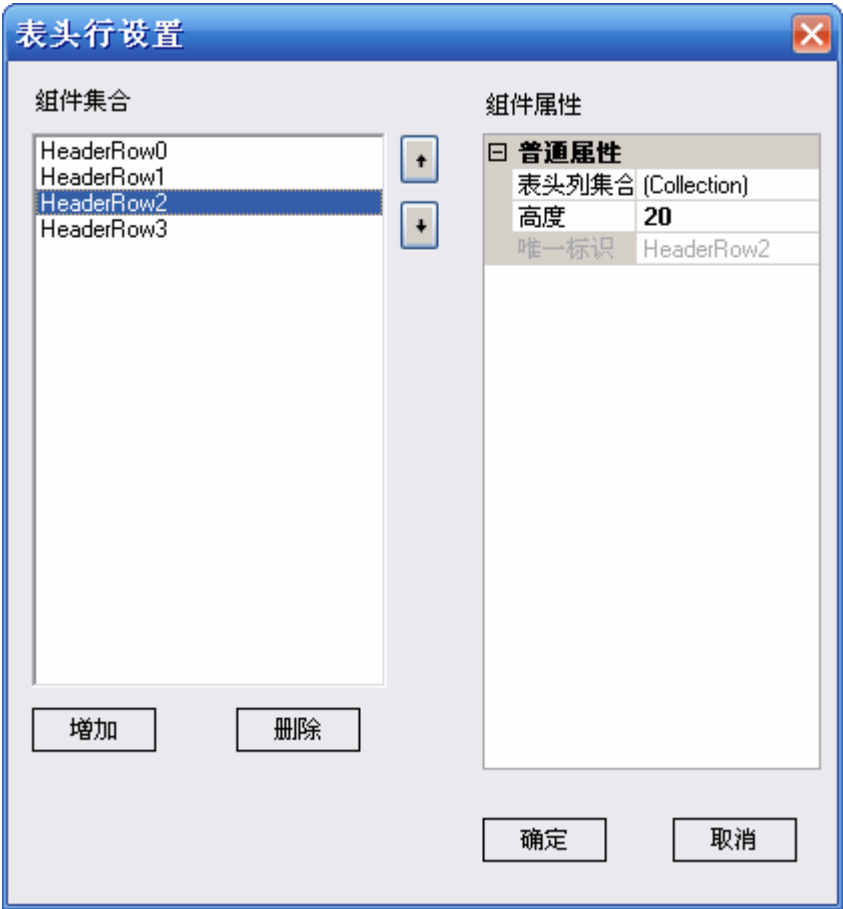
绝对布局	
高度	245
宽度	621
普通属性	
表头	(Collection)
可编辑状态	Edit
列集合	(Collection)
每页行数	20
视图标识	CommodityList
是否分页	True
是否累计	False
唯一标识	DataGrid0
支持多选	False
主数据容器	
事件	
DetailClicked	
GridRowClicked	
GridRowDbClick	
网格布局	
网格高度	9
网格宽度	3
网格列位置	0
网格行位置	1

特有属性说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
表头	开发尚未完成	弹出新窗口编辑——表头行设置
可编辑状态	网格是用于编辑，还是用于浏览	Browse/Edit 选择
列集合	网格列的管理和编辑	打开新窗口编辑
是否分页	是否需要分页显示	True/False 选择
每页行数	分页显示时，每页显示多	直接输入

标	签	含	义	输	入	说	明
		少行					
是否累计		是否显示每页的累计行。		True/False	选择		
支持多选		是否可以同时选择多行					
主数据容器		功能尚未完善。					

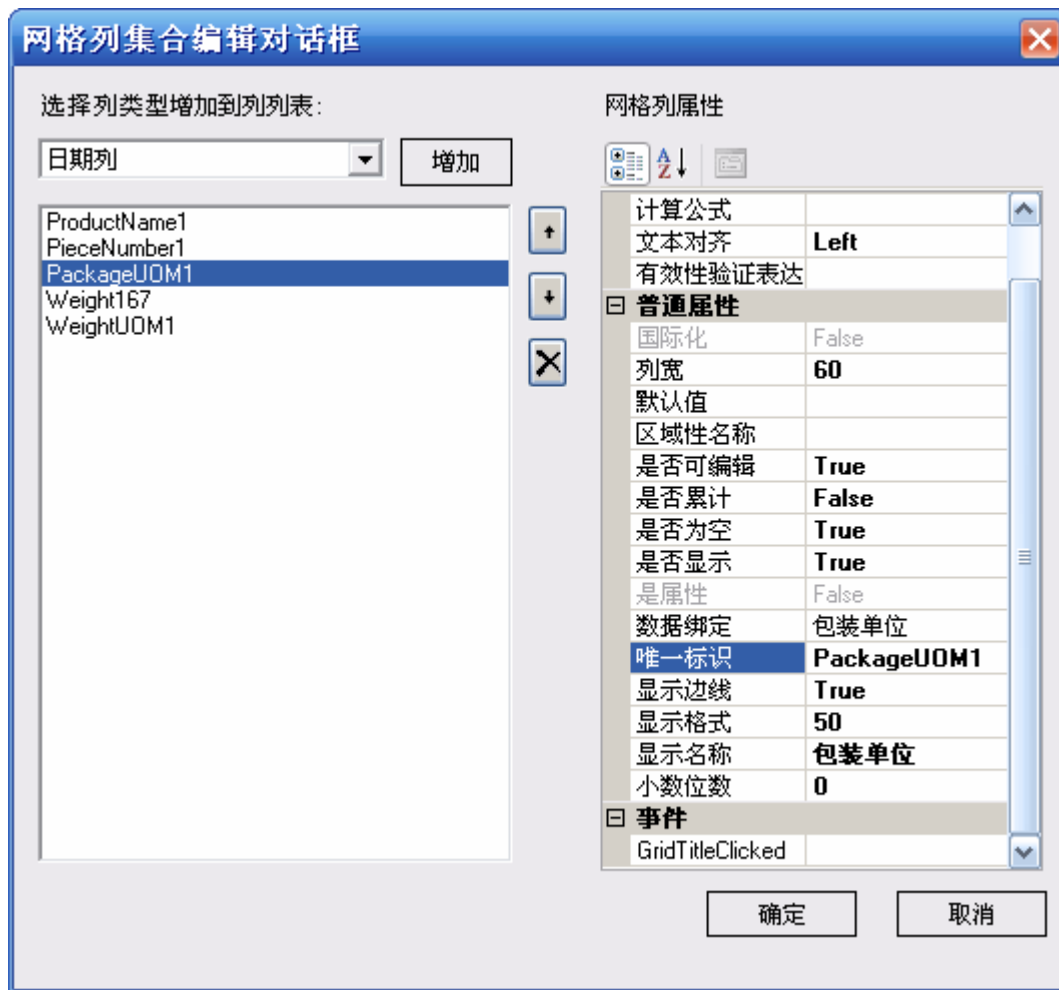
4.2.8.2. 表头行设置



4.2.8.3. 编辑网格列

网格列有两种编辑方式：

- 通过属性页中的“列集合”项进行编辑，此时会打开网格列集合编辑对话框。



- 通过界面元数据工具箱快速创建。

首先选中要增加列的网格，并将工具箱切换到界面元数据分组：

- 双击界面元数据树中的 UI View 节点，将整个 UI View 中的所有 UI Field 加入到选中网格的列集合中
- 双击 UI Field 节点将 UI Field 加入到选中网格的列集合中

系统将为每个界面字段建立一个数据绑定控件，控件类型根据界面字段的数据类型自动确定。

不同类型的网格列具有一些不同的属性项，请见后文分述。

4.2.8.3.1. 网格列的公共属性

网格列都需要绑定数据，具有数据绑定控件的通用属性。除此之外，网格列自身还有一些公共属性：

标	签	含	义	输	入	说	明
列宽		网格列的宽度，以像素数为单位					

标	签	含	义	输	入	说	明
默认值							
是否累计		本列是否可以	进行累计计算	True/False	输入		
是否显示		本列是否显示		True/False	输入		
显示边线		是否显示边框线		True/False	输入		
显示格式							
小数位数		仅在数据类型为浮点数	时有效				

4.2.8.3.2. 文本框列

Misc

标题	
多行文本框	False
计算公式	
列宽	60
是否可编辑	True
是否累计	False
是否为空	True
是否显示	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	TextBoxColumn20
文本对齐	Left
显示格式	
小数位数	0
有效性验证表达式	

事件

GridTitleClicked	{None}
------------------	--------

普通属性

国际化	False
列宽	60
默认值	
区域性名称	
是否可编辑	True
是否累计	False
是否为空	True
是否显示	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	TextBoxColumn0
显示边线	True
显示格式	
显示名称	TextBoxColumn0
小数位数	0

Misc

多行文本框	False
计算公式	
文本对齐	Left
有效性验证表达	

事件

GridTitleClicked	
------------------	--

特有属性说明：

标	签	含	义	输	入	说	明
多行文本框		是否是多行文本框		True/False	输入		
计算公式		控件的取值需要由其它	控件计算得出时，需要写出计算公式。				
有效性校验表达式							

4.2.8.3.3. 日期列

普通属性	
列宽	60
默认值	
区域性名称	
时间格式	DateTime
是否可编辑	True
是否累计	False
是否为空	True
是否显示	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	DatePickerColumn1
显示边线	True
显示格式	
显示名称	DatePickerColumn1
小数位数	0
事件	
GridTitleClicked	

特有属性说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
时间格式	是显示时间，还是日期， 亦或是二者的组合	列表选择：Date，Time， DateTime

4.2.8.3.4. 下拉列表框列

普通属性	
列宽	60
默认值	
区域性名称	
是否可编辑	True
是否累计	False
是否为空	True
是否显示	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	DropDownListColumn
显示边线	True
显示格式	
显示名称	DropDownListColumn
小数位数	0
值枚举类型	
事件	
GridTitleClicked	

标 签	含 义	输 入 说 明
枚举值类型	下拉列表的选择取自哪个枚举类	

标	签	含	义	输	入	说	明

4.2.8.3.5. 多选按钮列

☐ 普通属性	
列宽	60
默认值	
区域性名称	
是否可编辑	True
是否累计	False
是否为空	True
是否显示	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	CheckBoxColumn0
显示边线	True
显示格式	
显示名称	CheckBoxColumn0
小数位数	0
☐ 事件	
GridTitleClicked	

无特有属性。

4.2.8.3.6. 参照列

☐ 普通属性	
参照信息	(Collection)
列宽	60
默认值	
区域性名称	
是否可编辑	True
是否累计	False
是否为空	True
是否显示	True
是属性	False
数据绑定	
唯一标识	ReferenceColumn0
文本对齐	Left
显示边线	True
显示格式	
显示名称	ReferenceColumn0
小数位数	0
支持多选	False
☐ 事件	
GridTitleClicked	

特有属性项：

标	签	含	义	输	入	说	明
---	---	---	---	---	---	---	---

标 签	含 义	输 入 说 明
参照信息	参照信息的具体设置	打开新窗口设置，与参照控件的设置完全相同
支持多选	是否支持参照的多行返回值	True/False 选择

4.2.9. 关联控件

关联控件属于不可见控件，用于设置当一个控件的事件发生后，相关控件的状态响应。

4.2.9.1. 使能关联控件

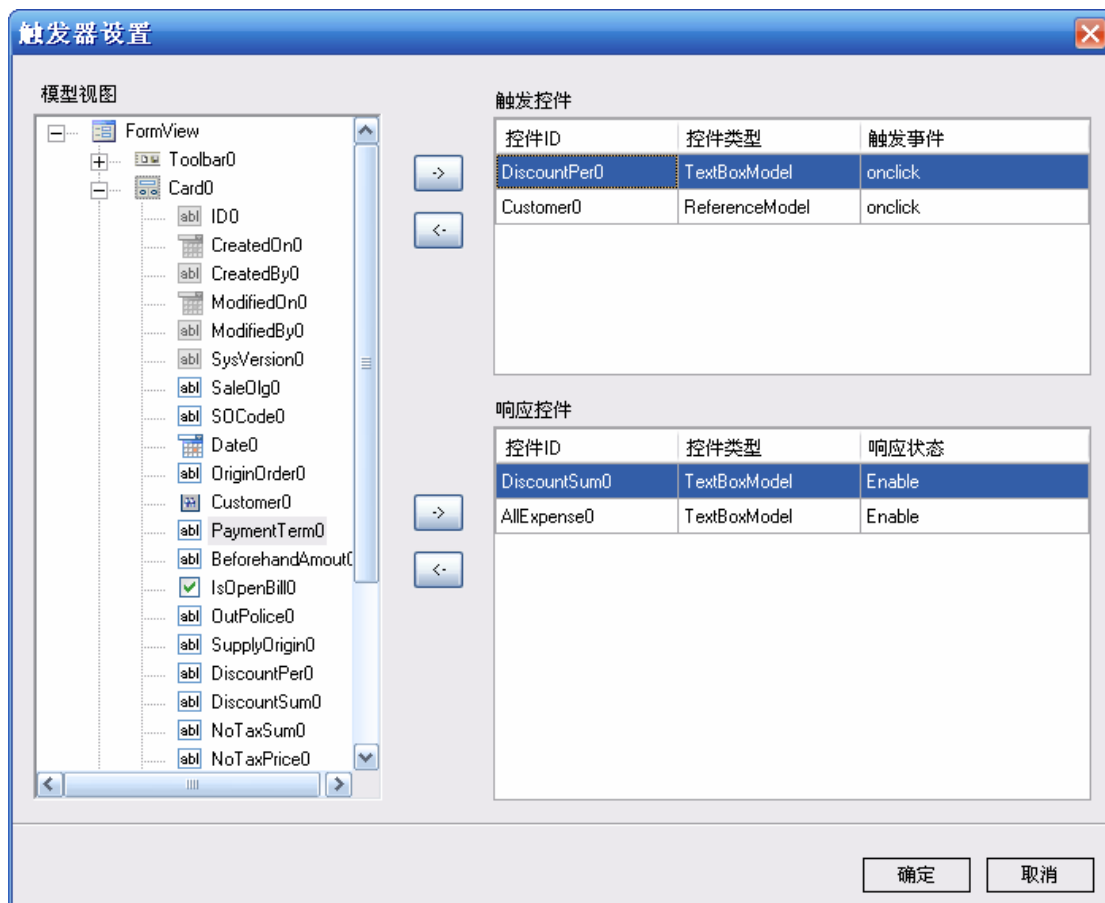
Misc	
关联动作目标控件	(Collection)
唯一标识	Trigger0

特有属性说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
关联动作目标控件	用于关联动作触发器设置	打开新窗口输入

4.2.9.1.1. 关联动作触发器设置

一个控件的触发事件可以同时有多个控件进行状态响应，触发器设置中可以同时设置多个控件触发事件。



界面分为三大部分：

- 左侧窗格：显示当前表单的树形列表
- 右侧上部：显示需要响应的触发控件列表
- 右侧下部：显示当前触发控件事件的响应控件设置

触发控件区域输入项说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
控件 ID		在控件列表中选中控件，点击上部的“→”按钮后输入
控件类型		在控件列表中选中控件，点击上部的“→”按钮后输入
触发事件	引起其它控件使能响应的控件触发事件	列表选择，可选项列表可以通过 FormDesigner.Config.xml 文件修改

响应控件区域输入项说明：

标 签	含 义	输 入 说 明
控件 ID		在控件列表中选中控件，点击底部的“→”按钮后输入
控件类型		在控件列表中选中控件，点击

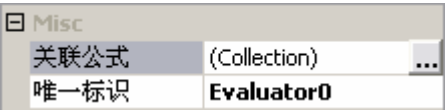
标	签	含	义	输	入	说	明
							底部的“→”按钮后输入
响应状态		触发控件的事件发生后， 响应控件应该变为什么 状态		Enable/Disable 选择			

关联动作触发器设置步骤：

- A. 选择控件列表中的某个控件，点击顶部的“→”按钮，将该控件加入到触发控件区域的行中。
- B. 选择触发控件的触发事件。
- C. 选中触发控件区域的某行计算控件，然后在响应控件区域输入响应的控件及其状态：
 - a) 选中控件列表中的某个控件，点击底部的“→”按钮，新增响应控件
 - b) 选择响应控件的响应状态

4.2.9.2. 计算关联控件

计算关联控件用于设置多个控件之间的计算关系，用户在输入其它控件的值后，计算控件的值可以通过对其它控件值的计算自动得到。



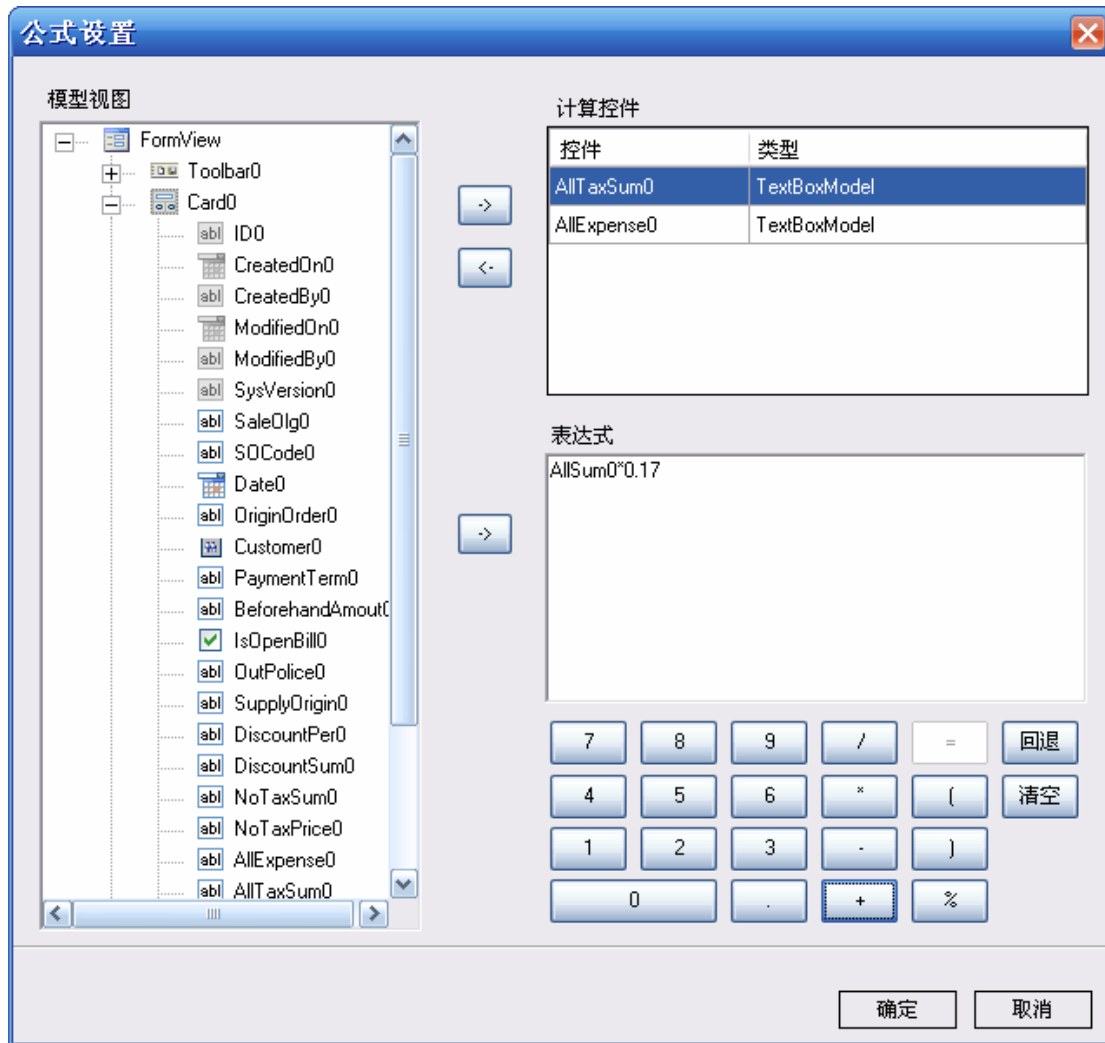
特有属性说明：

标	签	含	义	输	入	说	明
关联公式		用于设置关联的计算关系		打开新窗口输入——关联公式设置			

计算控件初始化时可能会从数据库中读入原值，在界面中经过计算后可能会有新值，最后提交保存时，新值会覆盖掉原值。

4.2.9.2.1. 关联公式设置

一个计算关联控件可以同时设置多个计算关联关系，设置界面如图：



界面分为三大区域：

- 左侧窗格：显示当前表单中的控件列表
- 右侧上部：可通过计算取值的计算控件区域，可列出多个需要计算的控件。
- 右侧下部：当前计算控件的计算表达式的显示及编辑区。

新建计算控件操作步骤：

- D. 选择控件列表中的某个控件，点击顶部的“→”按钮，将该控件加入到计算控件区域的行中。
- E. 选中计算控件区域的某行计算控件，然后在表达式输入区域输入针对该计算控件的计算表达式。
 - a) 表达式中可以包含控件列表中的其它控件，加入方法是：选中控件列表中的某个控件，点击底部的“→”按钮。